

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KHOA KHOA HỌC MÁY TÍNH



SE104 – NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
ĐỀ TÀI: WEB QUẢN LÝ BÁN HÀNG

Giảng viên hướng dẫn: Ths. Đỗ Văn Tiến

Nhóm sinh viên thực hiện:

Lê Nguyễn Anh Khoa - MSSV: 23520742

Nguyễn Đình Thiên Quang - MSSV: 23521285

Cáp Kim Hải Anh. MSSV - 23520036

Lớp: SE104.Q11.KHTN

MỤC LỤC

I. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI.....	1
1. Giới thiệu đề tài	4
2. Mục tiêu phần mềm.....	4
3. Phạm vi phần mềm.....	4
II. XÁC ĐỊNH VÀ THU THẬP YÊU CẦU.....	5
1. Kế hoạch và phương pháp khảo sát.....	5
1.1. Đối tượng và địa điểm khảo sát	5
1.2. Các phương pháp khảo sát	5
2. Khảo sát hiện trạng	6
2.1. Hiện trạng tổ chức	6
2.2. Hiện trạng nghiệp vụ	7
2.3. Hiện trạng tin học	8
3. Đánh giá hiện trạng và những tính năng mong muốn	9
3.2. Nhược điểm và khó khăn cần giải quyết.....	9
3.3. Giải pháp và tính năng mong muốn.....	10
4. Xác định và thu thập yêu cầu	11
III. ĐẶC TẢ VÀ PHÂN TÍCH YÊU CẦU CHỨC NĂNG PHẦN MỀM.....	11
1. Yêu cầu chức năng.....	11
1.1. Yêu cầu chức năng nghiệp vụ	11
1.2. Danh sách các Biểu mẫu và Quy định	12
1.3. Bảng trách nhiệm yêu cầu nghiệp vụ.....	17
2. Yêu cầu phi chức năng	18
2.1. Yêu cầu hiệu quả.....	18
2.2. Yêu cầu tiện dụng.....	19
2.3. Yêu cầu tương thích	20
2.4. Yêu cầu tiến hoá.....	20
3. Yêu cầu hệ thống	21
3.1. Yêu cầu bảo mật	21
3.2. Yêu cầu an toàn.....	22

4. Yêu cầu công nghệ	24
5. Phân tích yêu cầu	24
IV. MÔ HÌNH HOÁ YÊU CẦU CHỨC NĂNG	25
1. Tổng quan về mô hình hoá yêu cầu	25
2. Mô hình hoá theo Chức năng (DFD – Data Flow Diagram)	25
V. THIẾT KẾ HỆ THỐNG	65
VI. THIẾT KẾ DỮ LIỆU	67
VII. THIẾT KẾ GIAO DIỆN	72
VIII. TỔNG KẾT	89

I. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

1. Giới thiệu đề tài

Trong bối cảnh thị trường bán lẻ ngày càng cạnh tranh, việc ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số không còn là một lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu thiết yếu để các cửa hàng tồn tại và phát triển.

Hiện nay, rất nhiều cửa hàng, doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn đang vận hành dựa trên các phương pháp quản lý thủ công như ghi chép sổ sách, sử dụng các file Excel phân tán, hoặc các công cụ không chuyên biệt, quá trình này bộc lộ rất nhiều bất cập và khó khăn. Các quy trình ghi chép đơn hàng, quản lý xuất nhập tồn kho bằng tay rất dễ gây ra sai sót, dẫn đến tình trạng bán hàng ảo (hết hàng nhưng không biết) hoặc đọng vốn (tồn kho quá nhiều).

Bên cạnh đó, việc quản lý thủ công tiêu tốn rất nhiều thời gian và nhân lực cho các tác vụ đối chiếu, tính toán doanh thu cuối ngày. Người quản lý thiếu dữ liệu thời gian thực để ra quyết định chiến lược. Quy trình thanh toán và tra cứu thông tin chậm cũng trực tiếp làm giảm trải nghiệm của khách hàng.

Vì vậy, đề tài **“Phần mềm Quản lý Bán hàng tạp hoá”** được thực hiện nhằm cung cấp một giải pháp công nghệ tập trung, giải quyết triệt để các bất cập của quản lý thủ công, giúp các cửa hàng tối ưu hóa quy trình vận hành, nâng cao hiệu quả và tăng cường năng lực cạnh tranh.

2. Mục tiêu phần mềm

Phần mềm được xây dựng nhằm đạt được các mục tiêu cốt lõi sau:

- Tối ưu hóa nghiệp vụ: Tin học hóa và tự động hóa các quy trình cơ bản từ nhập sản phẩm, xử lý đơn hàng tại quầy đến thanh toán.
- Quản lý tồn kho chính xác: Cung cấp khả năng theo dõi số lượng tồn kho theo thời gian thực.
- Nâng cao hiệu quả bán hàng: Giúp nhân viên bán hàng tra cứu sản phẩm, tạo đơn hàng và thực hiện thanh toán nhanh chóng, chính xác, giảm thời gian chờ đợi cho khách hàng.
- Hỗ trợ ra quyết định: Cung cấp các báo cáo thống kê (doanh thu, sản phẩm bán chạy, tồn kho), giúp người quản lý nắm bắt chính xác tình hình kinh doanh.
- Quản lý dữ liệu tập trung: Tập trung hóa toàn bộ dữ liệu về Sản phẩm, Khách hàng, Nhà cung cấp, và Nhân viên trên một nền tảng duy nhất, tránh tình trạng dữ liệu phân mảnh.
- Kiểm soát và bảo mật: Thiết lập cơ chế phân quyền truy cập hệ thống rõ ràng, đảm bảo mỗi vai trò (Quản lý, Nhân viên bán hàng, Thủ kho) chỉ có thể truy cập các chức năng trong phạm vi công việc của mình.

3. Phạm vi phần mềm

Phạm vi của phần mềm sẽ tập trung vào các chức năng cốt lõi cần thiết nhất cho một doanh nghiệp bán lẻ với **quy mô nhỏ**. Hệ thống sẽ được phát triển và bàn giao theo các module chính sau:

- Quản lý Người dùng và Phân quyền: Quản lý tài khoản đăng nhập và phân quyền truy cập chức năng dựa trên vai trò (Quản lý, Nhân viên bán hàng, Thủ kho).
- Quản lý Sản phẩm: Cho phép thêm, sửa, xóa, và tra cứu thông tin chi tiết của sản phẩm.
- Quản lý Khách hàng: Lưu trữ và quản lý thông tin khách hàng và hỗ trợ tra cứu lịch sử mua hàng bằng tên khách hàng.
- Quản lý Nhà cung cấp: Quản lý danh sách các nhà cung cấp, thông tin liên hệ.
- Quản lý Bán hàng: Cung cấp giao diện bán hàng tại quầy cho nhân viên, xử lý quy trình tạo đơn hàng, thêm sản phẩm, và thực hiện thanh toán.
- Báo cáo và thống kê: Cung cấp các báo cáo động và trực quan về doanh thu (theo ngày, tuần, tháng, hoặc tùy chọn), tồn kho và các mặt hàng bán chạy.

II. XÁC ĐỊNH VÀ THU THẬP YÊU CẦU

1. Kế hoạch và phương pháp khảo sát

1.1. Đối tượng và địa điểm khảo sát

- Địa điểm khảo sát: Khảo sát được tiến hành tại một cửa hàng bán lẻ tổng hợp với **quy mô nhỏ** tại phường Linh Xuân, Thành phố Hồ Chí Minh. Cửa hàng đang vận hành theo quy trình bán thủ công hoặc sử dụng các công cụ cơ bản để quản lý.

- Các đối tượng liên quan cần khảo sát:

+ Người quản lý: Là người ra quyết định cuối cùng, tập trung vào mục tiêu chiến lược, các báo cáo doanh thu, lợi nhuận, và hiệu quả vận hành tổng thể.

+ Nhân viên bán hàng: Là người dùng cuối trực tiếp của hệ thống. Cần khảo sát kỹ về quy trình tạo đơn hàng, thanh toán, tra cứu sản phẩm và các khó khăn gặp phải khi tương tác với khách hàng.

+ Nhân viên kho (Thủ kho): Là người dùng chịu trách nhiệm nghiệp vụ nhập hàng từ nhà cung cấp. Yêu cầu của họ tập trung vào việc quản lý tồn kho chính xác.

1.2. Các phương pháp khảo sát

- *Phỏng vấn*: Thu thập thông tin sâu về nghiệp vụ và các khó khăn hiện tại.

+ Hình thức: Sử dụng kết hợp câu hỏi đóng để xác nhận thông tin cụ thể (ví dụ: “Cửa hàng có bao nhiêu hình thức thanh toán?”) và câu hỏi mở để khám phá vấn đề (ví dụ: “Khó khăn lớn nhất trong việc kiểm kho cuối tháng là gì?”).

+ Đối tượng: Thực hiện phỏng vấn cá nhân với Quản lý và phỏng vấn nhóm với Nhân viên bán hàng, Nhân viên kho.

- *Nghiên cứu các tài liệu*: Hiểu rõ các quy trình nghiệp vụ hiện tại thông qua các biểu mẫu vật lý đang được sử dụng. Tập trung phân tích các tài liệu như: sổ ghi chép bán hàng hàng ngày, các hóa đơn bán lẻ (mẫu giấy) và các file Excel đang dùng để quản lý sản phẩm hoặc tồn kho.

- *Quan sát thực tế*: Phát hiện các vấn đề, các bước thừa hoặc các ngoại lệ trong quy trình mà người được phỏng vấn có thể bỏ quên hoặc không nhận ra. Quan sát trực tiếp nhân viên bán hàng thực hiện quy trình thanh toán cho khách (mất bao lâu, vướng ở đâu), hoặc thủ kho thực hiện kiểm đếm hàng hóa khi kiểm kho.

- Bảng câu hỏi: Thu thập dữ liệu định lượng hoặc xác nhận lại nhu cầu từ nhân viên. Ví dụ: Gửi bảng câu hỏi để đánh giá mức độ ưu tiên của các tính năng (ví dụ: “Bạn muốn tính năng “In hóa đơn” hay “Áp dụng khuyến mãi” hơn?”).

2. Khảo sát hiện trạng

2.1. Hiện trạng tổ chức

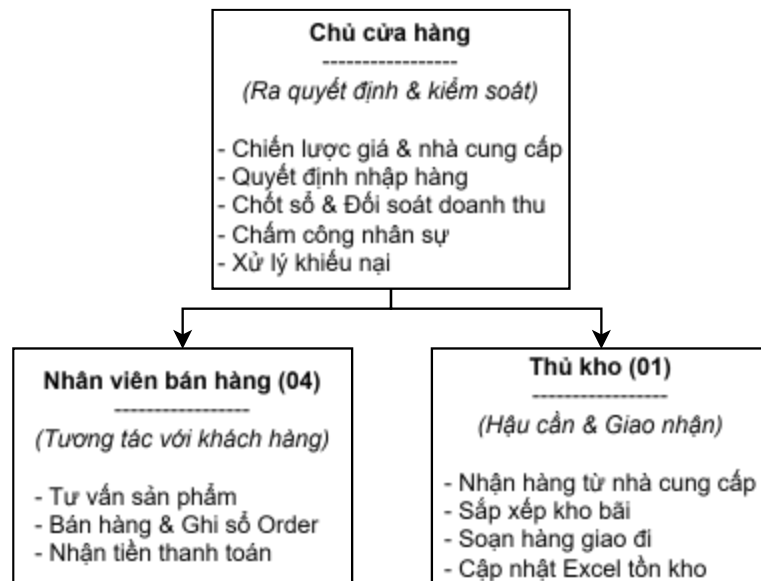
- Cơ cấu tổ chức: Cửa hàng có cơ cấu tổ chức phẳng. Bao gồm 1 Chủ cửa hàng (kiêm Quản lý), 4 Nhân viên bán hàng (làm việc theo ca), và 1 Nhân viên kho (kiêm giao nhận).

- Phân công nghiệp vụ:

+ Quản lý: Là người ra quyết định cuối cùng về chiến lược giá, lựa chọn nhà cung cấp, quyết định nhập hàng. Đồng thời, là người thực hiện chốt sổ, đối soát doanh thu, chấm công, và xử lý các khiếu nại.

+ Nhân viên bán hàng: Trực tiếp tư vấn cho khách, thực hiện quy trình bán hàng (ghi sổ) và nhận tiền thanh toán.

+ Nhân viên kho: Chịu trách nhiệm nhận hàng từ nhà cung cấp, sắp xếp hàng hóa trong kho, và chuẩn bị hàng để giao (nếu có). Cuối ngày, nhân viên kho là người cập nhật tồn kho.



- Phân quyền cửa hàng:

+ Phân quyền dữ liệu: Việc phân quyền chủ yếu dựa trên niềm tin và quy định miệng, không có cơ chế phân quyền rõ ràng. Sổ ghi chép đơn hàng và file Excel Kho tổng

(nếu được chia sẻ) có thể được truy cập bởi bất kỳ nhân viên nào tại quầy. Điều này gây rủi ro cao về bảo mật dữ liệu (lộ giá nhập) và tính toàn vẹn (dễ bị sửa xóa, khó truy vết).

+ Phân quyền vật lý: Chỉ Quản lý mới giữ chìa khóa két sắt. Nhân viên bán hàng giữ tiền trong ngăn kéo quầy và bàn giao vào cuối ca.

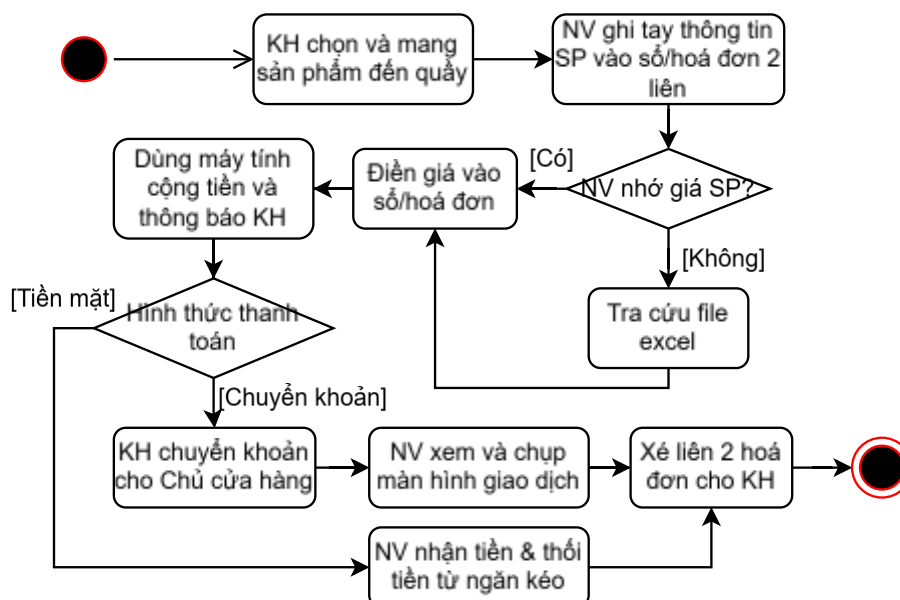
2.2. Hiện trạng nghiệp vụ

Kết quả khảo sát và quan sát thực tế cho thấy các quy trình nghiệp vụ cốt lõi đang diễn ra hoàn toàn thủ công và rời rạc.

2.2.1. Quy trình Bán hàng và Đơn hàng:

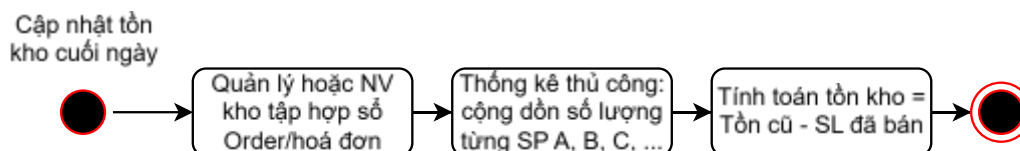
Quy trình này được diễn ra theo trình tự như sau:

- Khách hàng lựa chọn và mang sản phẩm đến quầy thanh toán.
- Nhân viên bán hàng ghi tay thông tin các sản phẩm (tên, số lượng, đơn giá) vào một cuốn “Sổ Order” hoặc một hóa đơn bán lẻ (giấy carbon 2 liên), nếu không nhớ giá, nhân viên bán hàng phải tra cứu trong một file Excel “Danh mục san pham.xlsx” riêng biệt)
- Nhân viên sử dụng máy tính để cộng tổng tiền đơn hàng và thông báo cho khách hàng.
- Khách hàng thanh toán. Có 2 trường hợp:
 - + Thanh toán tiền mặt: Nhân viên bán hàng nhận tiền và thối tiền thừa (lấy từ ngăn kéo quầy).
 - + Thanh toán chuyển khoản: Khách hàng chuyển khoản vào STK cá nhân của Chủ cửa hàng. Nhân viên bán hàng yêu cầu khách hàng cho xem màn hình giao dịch thành công, sau đó dùng điện thoại cá nhân chụp lại màn hình để làm bằng chứng đối soát cuối ngày.
- Nhân viên bán hàng xé liên 2 của hóa đơn giấy giao cho khách và kết thúc giao dịch.



2.2.2. Quản lý Kho và tồn kho:

- Bán hàng: Số lượng hàng bán ra được ghi trong “Sổ Order”. Vào cuối ngày (hoặc cuối ca), chủ cửa hàng hoặc nhân viên kho phải tập hợp toàn bộ sổ (hoặc các liên hóa đơn bán lẻ) của ngày hôm đó. Thực hiện thống kê thủ công, cộng dồn số để biết hôm nay bán được bao nhiêu sản phẩm A, B, C... Sau đó, cập nhật Tồn kho bằng cách lấy Tồn cũ (đầu ngày) trừ đi số lượng đã bán. Đây là quy trình có độ trễ lớn nhất.

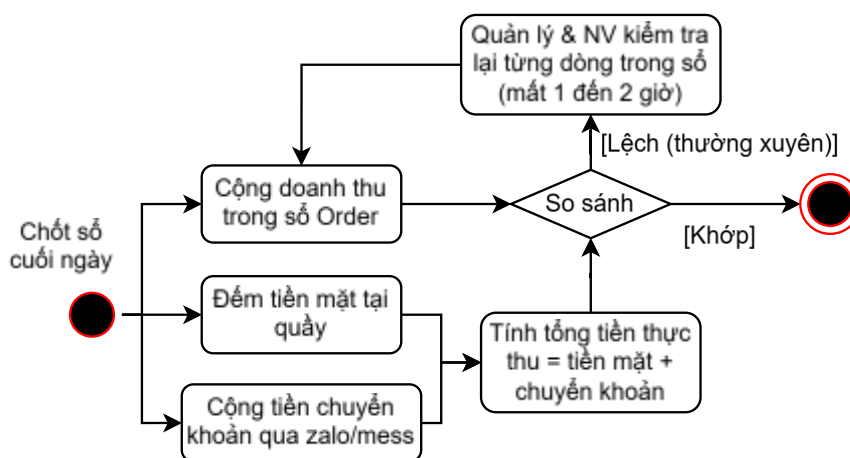


- Tồn kho: Hoàn toàn thủ công. Nhân viên kho chỉ báo cáo khi nhìn thấy hàng trên kệ sắp hết, hoặc khi nhân viên bán hàng báo không tìm thấy hàng. Việc này thường xuyên dẫn đến hết hàng đột ngột.

2.2.3. Quy trình Thanh toán và Báo cáo:

- Việc thanh toán diễn ra như mục 1 (Bán hàng).

- Chốt sổ cuối ngày: Cuối mỗi ngày, Chủ cửa hàng thực hiện chốt sổ: cộng toàn bộ số tiền doanh thu trong “Sổ Order”, cộng số tiền mặt thực tế trong ngăn kéo quầy, và đối soát với ảnh chụp màn hình các giao dịch chuyển khoản (trên Zalo, Messenger). Thực hiện đối soát (Tổng Tiền mặt) + (Tổng Tiền chuyển khoản), con số này phải khớp với (Tổng doanh thu) ghi trong “Sổ Order”, nếu có chênh lệch (thường xuyên xảy ra), Quản lý và Nhân viên bán hàng phải kiểm tra lại từng dòng trong sổ, tốn rất nhiều thời gian. Đây là quy trình thủ công phức tạp và tốn thời gian nhất (thường mất 1-2 giờ).



- Báo cáo: Không có báo cáo chiến lược, báo cáo duy nhất là doanh thu được làm rất đơn giản bằng cách lấy cộng tất cả tổng tiền các hoá đơn lại, không có báo cáo chi tiết về sản phẩm nào bán chạy trên từng sản phẩm, Quản lý không thể biết điều này nếu không dành thêm vài giờ để xử lý file Excel.

2.3. Hiện trạng tin học

2.3.1. Phần cứng đang sử dụng:

- 01 máy tính để bàn (cấu hình cũ) đặt tại quầy thu ngân, chủ yếu dùng để chạy file Excel quản lý kho và đôi khi để nhân viên nghe nhạc.
- 01 máy tính cầm tay để tính tiền.
- Có máy in hóa đơn chuyên dụng.

2.3.2. Phần mềm đang sử dụng:

- Hệ điều hành Windows 10 và bộ Microsoft Office (chủ yếu là Excel).
- Microsoft Excel: Là phần mềm chủ lực, dùng để quản lý danh sách sản phẩm (tên, giá bán) và file Tổng kho (tồn). Dữ liệu thường xuyên bị sai lệch do nhiều người cùng cập nhật (nếu có chia sẻ file) hoặc chỉ một người cập nhật không kịp thời. Dễ sai sót khi nhập liệu thủ công (nhập sai công thức, xóa nhầm dòng), khó mở rộng và không hỗ trợ đa người dùng (nếu 1 người đang mở file thì người khác không cập nhật được, hoặc ghi đè dữ liệu của nhau).
- Zalo/Facebook: Dùng để liên lạc và nhận đơn hàng online từ khách quen, nhưng thông tin đơn hàng hoàn toàn tách biệt, phải ghi chép lại bằng tay vào sổ.

2.3.3. Trình độ Công nghệ thông tin của nhân viên

- Chủ cửa hàng: Sử dụng thành thạo Excel (cơ bản), Zalo, Facebook.
- Nhân viên bán hàng/Thủ kho: Trình độ tin học ở mức trung bình. Có thể sử dụng các chức năng cơ bản (nhập liệu Excel), họ quen với việc nhập liệu đơn giản.

3. Đánh giá hiện trạng và những tính năng mong muốn

Từ kết quả khảo sát chi tiết ở trên, nhóm tiến hành phân tích, đánh giá các điểm mạnh, điểm yếu của hệ thống hiện tại để xác định các yêu cầu cho phần mềm mới.

3.1. Ưu điểm

- Chi phí triển khai bằng không: Hệ thống hiện tại (sổ sách, Excel) không tốn chi phí mua bản quyền phần mềm.
- Không yêu cầu đào tạo: Nhân viên mới chỉ cần biết viết và tính toán cơ bản là có thể làm việc ngay.
- Linh hoạt: Dễ dàng sửa hoặc điều chỉnh sổ sách khi có sai sót (ví dụ, xé bỏ một trang, ghi đè), tuy nhiên đây cũng là nhược điểm lớn về kiểm soát.

3.2. Nhược điểm và khó khăn cần giải quyết

Đây là những vấn đề cốt lõi mà phần mềm mới bắt buộc phải giải quyết:

a) Dữ liệu không đồng bộ và có độ trễ rất cao:

- *Vấn đề:* Tồn kho chỉ được cập nhật vào cuối ngày.

- *Hậu quả*: Nhân viên bán hàng cho khách nhưng không biết chắc chắn trong kho còn hàng hay không. Dẫn đến trải nghiệm khách hàng rất tệ khi đã thanh toán nhưng kho báo hết.

b) Sai sót dữ liệu:

- *Vấn đề*: Con người thực hiện quá nhiều tác vụ thủ công (ghi sổ, cộng tiền bằng máy tính cầm tay, thống kê sổ, nhập số vào Excel).

- *Hậu quả*: Sai sót là không thể tránh khỏi. Dẫn đến (1) Tính sai tiền cho khách (thiệt hại cho khách hoặc cửa hàng); (2) Tồn kho trên Excel không bao giờ khớp với tồn kho thực tế, làm cho việc kiểm kho cuối tháng trở thành thảm họa.

c) Lãng phí thời gian và nhân lực:

- *Vấn đề*: Quy trình chốt sổ và cập nhật kho tốn 1-2 giờ làm việc mỗi ngày.

- *Hậu quả*: Quản lý mất thời gian vào công việc đối soát số liệu thay vì công việc chiến lược (chăm sóc khách hàng, marketing, tìm nguồn hàng mới).

d) Thất thoát và thiếu minh bạch:

- *Vấn đề*: Sổ sách dễ bị sửa xóa, không có lịch sử chỉnh sửa. Quy trình thanh toán (đặc biệt là chuyển khoản) không được ghi nhận đồng bộ.

- *Hậu quả*: Rất khó kiểm soát gian lận (ví dụ: nhân viên bán hàng, nhận tiền mặt nhưng không ghi vào sổ). Khi xảy ra chênh lệch tiền cuối ngày, không thể truy vết được ai đã gây ra sai sót.

e) Thiếu hụt dữ liệu hỗ trợ ra quyết định:

- *Vấn đề*: Quản lý chỉ có duy nhất con số doanh thu cuối ngày.

- *Hậu quả*: Không biết sản phẩm nào bán chạy, sản phẩm nào tồn kho lâu. Mọi quyết định nhập hàng chủ yếu dựa trên cảm tính và quan sát của Thủ kho.

3.3. Giải pháp và tính năng mong muốn

Từ các phỏng vấn về những bất cập và khó khăn, chúng tôi tổng hợp được các tính năng người dùng mong muốn nhất:

Chủ thể	Mong muốn
Nhân viên bán hàng	“Tôi muốn một hệ thống mà tôi chỉ nhập tên sản phẩm, hệ thống tự động hiển thị giá và cộng tiền. Tôi không muốn phải nhớ giá và cộng tay nữa.”
Thủ kho	“Tôi muốn khi quầy bán hàng bán xong một món, kho <i>tự động trừ đi</i> . Tôi không muốn phải nhập Excel cuối ngày.”

Quản lý	“Tôi muốn bất kỳ lúc nào tôi cũng có thể mở điện thoại hoặc máy tính lên và thấy ngay hôm nay bán được bao nhiêu tiền, không phải chờ đến đêm để chốt sổ.” “Tôi muốn quản lý được nhân viên. Tôi muốn biết ai là người tạo đơn hàng đó.” “Tôi muốn cuối tháng hệ thống cho tôi một cái báo cáo xem mặt hàng nào bán chạy nhất để tôi nhập nhiều hơn.”
---------	--

4. Xác định và thu thập yêu cầu

Kế hoạch thu thập yêu cầu được thực hiện thông qua việc phỏng vấn các bên liên quan chính (Quản lý, Nhân viên Bán hàng, Thủ kho) để khai thác các khó khăn và mong muốn, kết hợp với nghiên cứu tài liệu và quan sát thực tế quy trình thanh toán, tồn kho, các nút thắt cổ chai trong quy trình thanh toán thủ công

III. ĐẶC TẢ VÀ PHÂN TÍCH YÊU CẦU CHỨC NĂNG PHẦN MỀM

1. Yêu cầu chức năng

1.1. Yêu cầu chức năng nghiệp vụ

Bảng yêu cầu nghiệp vụ:

STT	Nghệp vụ	Thao tác cụ thể	Biểu mẫu	Quy định	Ghi chú
1	Quản lý hệ thống	Đăng nhập hệ thống	BM 1.1	QĐ 1.1	
2		Đăng ký tài khoản	BM 1.2	QĐ 1.2	Lưu trữ
3		Sửa/Vô hiệu hoá tài khoản	BM 1.3	QĐ 1.3	Lưu trữ
4		Tra cứu tài khoản			Tra cứu
5	Quản lý sản phẩm	Thêm/sửa/xoá sản phẩm	BM 2.1	QĐ 2.1	Lưu trữ
6		Thêm/sửa/xoá danh mục sản phẩm	BM 2.2	QĐ 2.2	Lưu trữ
7		Tra cứu sản phẩm			Tra cứu
8	Quản lý nhà cung cấp	Thêm/sửa/xoá nhà cung cấp	BM 3	QĐ 3	Lưu trữ
9		Tra cứu nhà cung cấp			Tra cứu
10	Quản lý khách hàng	Thêm/sửa/xoá khách hàng	BM 4	QĐ 4	Lưu trữ
11		Tra cứu khách hàng			Tra cứu

12	Quản lý bán hàng	Lập hoá đơn bán hàng	BM 5	QĐ 5	Lưu trữ
13		Tính tổng tiền hoá đơn		QĐ 5	Tính toán
14		Tra cứu hoá đơn			Tra cứu
15	Báo cáo và thống kê	Lập báo cáo doanh thu	BM 6.1	QĐ 6	Kết xuất
16		Lập báo cáo sản phẩm bán chạy	BM 6.2	QĐ 6	Kết xuất
17		Lập báo cáo tồn kho	BM 6.3	QĐ 6	Kết xuất

1.2. Danh sách các Biểu mẫu và Quy định

Để làm rõ các yêu cầu nghiệp vụ đã liệt kê, nhóm tiến hành đặc tả các Biểu mẫu (BM) nhập liệu chính và các Quy định (QĐ) nghiệp vụ ràng buộc đi kèm.

1.2.1. Biểu mẫu 1 và quy định 1

* BM 1.1: Đăng nhập hệ thống

Email đăng nhập	Mật khẩu
-----------------	----------

- QĐ 1.1: Email đăng nhập phải tồn tại và mật khẩu phải khớp với thông tin tài khoản tương ứng.

* BM 1.2: Đăng ký

Biểu mẫu này dùng để người dùng tạo mới tài khoản nhân viên.

STT	Trường/Mục	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
1	Tên tài khoản	Chuỗi (String)	
2	Họ và tên	Chuỗi (String)	
3	Số điện thoại	Chuỗi (String, 10)	
4	Email	Chuỗi (String)	Email dùng để đăng nhập.
5	Mật khẩu	Chuỗi (String)	Mật khẩu để đăng nhập.

- QĐ 1.2: Ràng buộc đăng ký:

STT	Nội dung ràng buộc	Áp dụng cho	Ghi chú
-----	--------------------	-------------	---------

1	Email dùng để đăng nhập không được trùng lặp.	BM 1.2	Hệ thống phải kiểm tra tính duy nhất khi tạo mới.
2	Email và mật khẩu không được để trống	BM 1.2	
3	Mật khẩu phải có độ phức tạp (ít nhất 8 ký tự, bao gồm ít nhất 1 chữ cái và chữ số)	BM 1.2	

*** BM 1.3: Thông tin tài khoản nhân viên**

Biểu mẫu này dùng để Quản lý cập nhật thông tin tài khoản cho nhân viên.

STT	Trường/Mục	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
1	Tên tài khoản	Chuỗi (String)	
2	Họ và tên	Chuỗi (String)	
3	Số điện thoại	Chuỗi (String)	
4	Vai trò	Lựa chọn (Enum)	Phân quyền cho tài khoản (Nhân viên bán hàng, Thủ kho).

- QĐ 1.3: Vai trò phải là một trong các giá trị {Nhân viên bán hàng, Thủ kho}, đảm bảo phân quyền chính xác.

1.2.2. Biểu mẫu 2.1 và quy định 2.1

*** BM 2.1: Thông tin sản phẩm**

STT	Trường/Mục	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
1	Tên sản phẩm	Chuỗi (String)	
2	Giá nhập	Số (Decimal)	Giá vốn của sản phẩm.
3	Giá bán	Số (Decimal)	Giá bán cho khách hàng.
4	Danh mục sản phẩm	Lựa chọn	Danh mục mà sản phẩm thuộc về.
5	Mô tả	Chuỗi (String)	Mô tả cho sản phẩm.
6	Tồn kho hiện tại	Số (Integer)	Số lượng thực tế có trong kho.

7	Đơn vị tính	Chuỗi (String)	Ví dụ: Cái, hộp, kg, lon, ...
8	Nhà cung cấp	Lựa chọn	Nhà cung cấp sản phẩm.

- QĐ 2.1: Ràng buộc sản phẩm:

STT	Nội dung ràng buộc	Áp dụng cho	Ghi chú
1	Tất cả các trường (trừ Mô tả) không được để trống.	BM 2.1	
2	Giá bán phải lớn hơn Giá nhập.	BM 2.1	Đảm bảo logic kinh doanh cơ bản.
3	Tồn kho hiện tại (số lượng) nhập vào phải là số không âm (> 0).	BM 2.1	

*** BM 2.2: Thông tin danh mục sản phẩm**

STT	Trường/Mục	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	Tên danh mục	Chuỗi (String)	Tên của nhóm sản phẩm.
2	Mô tả	Chuỗi (String)	

- QĐ 2.2: Tên danh mục không được để trống.

1.2.3. Biểu mẫu 3 và quy định 3

*** BM 3: Thông tin nhà cung cấp**

STT	Trường/Mục	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
1	Tên nhà cung cấp	Chuỗi (String)	Tên công ty cung cấp.
2	Tên người liên hệ	Chuỗi (String)	Người đại diện công ty cung cấp.
3	Email liên hệ	Chuỗi (String)	
4	Số điện thoại	Chuỗi (String)	
5	Địa chỉ	Chuỗi (String)	

- QĐ 3: Ràng buộc thông tin nhà cung cấp:

STT	Nội dung ràng buộc	Áp dụng cho	Ghi chú
-----	--------------------	-------------	---------

1	Tên nhà cung cấp và số điện thoại không được để trống	BM 3	
2	Số điện thoại và email phải là duy nhất	BM 3	
3	Số điện thoại có định dạng 10 số, bắt đầu bằng 0	BM 3	

1.2.4. Biểu mẫu 4 và quy định 4

* BM 4: Thông tin khách hàng

STT	Trường/Mục	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
1	Tên khách hàng	Chuỗi (String)	
2	Số điện thoại	Chuỗi (String)	
3	Địa chỉ	Chuỗi (String)	Địa chỉ (nếu cần giao hàng).

- QĐ 4: Ràng buộc thông tin khách hàng:

STT	Nội dung ràng buộc	Áp dụng cho	Ghi chú
1	Tên khách hàng, số điện thoại không được để trống	BM 4	
2	Số điện thoại phải là duy nhất	BM 4	
3	Số điện thoại có định dạng 10 số, bắt đầu bằng 0	BM 4	

1.2.5. Biểu mẫu 5 và quy định 5

* BM 5: Hoá đơn bán hàng

STT	Trường/Mục	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
1	Khách hàng	Lựa chọn	Chọn từ danh sách khách hàng.
2	Hình thức thanh toán	Lựa chọn (Enum)	{Tiền mặt, Chuyển khoản, Thẻ}.
3	Danh sách sản phẩm bán	Bảng (Table)	Gồm: [Tên sản phẩm, Số lượng, Đơn giá]

4	Số tiền khách đưa	Số (Decimal)	
5	Tiền thừa trả khách	Số (Decimal)	Hệ thống tự tính
6	Tổng cộng	Số (Decimal)	Tổng giá trị hóa đơn. Hệ thống tự tính.

- QĐ 5: Ràng buộc hoá đơn bán hàng:

STT	Nội dung ràng buộc	Áp dụng cho	Ghi chú
1	Khi thêm sản phẩm vào hóa đơn, số lượng bán không được vượt quá tồn kho hiện tại của sản phẩm đó	BM 5	
2	Thành tiền (mỗi dòng) = Số lượng bán * Đơn giá bán. Tổng cộng = Sum(Thành tiền các dòng)	BM 5	
3	Khi hóa đơn được xác nhận hoàn thành, hệ thống phải tự động trừ số lượng bán vào tồn kho hiện tại của sản phẩm.	BM 5	
4	Số tiền khách đưa phải lớn hơn hoặc bằng tổng hoá đơn	BM 5	

1.2.6. Biểu mẫu 6 và quy định 6

* BM 6.1: Báo cáo doanh thu

STT	Trường/Mục	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
1	Chọn loại báo cáo	Lựa chọn	Chọn Báo cáo doanh thu
2	Ngày bắt đầu	Ngày (Date)	Ngày bắt đầu lấy dữ liệu.
3	Ngày kết thúc	Ngày (Date)	Ngày kết thúc lấy dữ liệu.

- QĐ 6: Tất cả các trường không được bỏ trống.

* BM 6.2: Báo cáo sản phẩm bán chạy

STT	Trường/Mục	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
1	Chọn loại báo cáo	Lựa chọn	Chọn Báo cáo sản phẩm bán chạy
2	Ngày bắt đầu	Ngày (Date)	Ngày bắt đầu lấy dữ liệu.

3	Ngày kết thúc	Ngày (Date)	Ngày kết thúc lấy dữ liệu.
4	Top các sản phẩm	Số	Số lượng top sản phẩm bán chạy.

*** BM 6.3: Báo cáo tồn kho**

STT	Trường/Mục	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
1	Chọn loại báo cáo	Lựa chọn	Chọn Báo cáo sản phẩm bán chạy
2	Tồn kho tối thiểu	Số	Hàng sắp hết nếu có số lượng hiện tại nhỏ hơn hoặc bằng tồn kho tối thiểu.
3	Tồn kho tối đa	Số	Hàng tồn nhiều nếu có số lượng hiện tại lớn hơn hoặc bằng tồn kho tối đa.

1.3. Bảng trách nhiệm yêu cầu nghiệp vụ

- Bảng trách nhiệm yêu cầu nghiệp vụ:

STT	Tên yêu cầu	Người dùng	Phần mềm	Ghi chú
1	Quản lý hệ thống	Cung cấp thông tin nhân viên theo BM 1.2 hoặc BM 1.3	Kiểm tra các quy định: Nếu hợp lệ: Ghi nhận, lưu tài khoản vào cơ sở dữ liệu. Nếu không hợp lệ: Báo lỗi chi tiết.	
2	Quản lý sản phẩm	Cung cấp thông tin sản phẩm theo BM 2.1	Kiểm tra quy định QĐ 2.1. Ghi nhận và lưu vào cơ sở dữ liệu.	
3	Quản lý nhà cung cấp	Cung cấp thông tin nhà cung cấp theo BM 3	Kiểm tra quy định QĐ 3. Ghi nhận và lưu vào cơ sở dữ liệu.	
4	Quản lý khách hàng	Cung cấp thông tin khách hàng theo BM 4	Kiểm tra quy định QĐ 4. Ghi nhận và lưu vào cơ sở dữ liệu.	
5	Quản lý bán hàng	Cung cấp thông tin chi tiết cho hóa đơn theo BM 5.	Kiểm tra quy định QĐ 5. Tự động tính toán (Thành tiền, Tổng cộng). Ghi nhận, lưu hóa đơn. Tự động cập nhật tồn kho hiện tại.	Tự động hóa 100% quy trình bán hàng và cập nhật tồn kho.

6	Báo cáo và thống kê	Chọn loại báo cáo và cung cấp các tham số theo các biểu mẫu.	Truy vấn cơ sở dữ liệu, tổng hợp dữ liệu và kết xuất báo cáo.	
---	---------------------	--	---	--

2. Yêu cầu phi chức năng

2.1. Yêu cầu hiệu quả

Yêu cầu hiệu quả liên quan đến tốc độ xử lý và khả năng sử dụng tài nguyên của hệ thống, đặc biệt là các tác vụ thường xuyên và quan trọng.

- Bảng yêu cầu hiệu quả:

STT	Nghiệp vụ	Tốc độ xử lý	Dung lượng lưu trữ	Ghi chú
1	Quản lý hệ thống (Đăng ký/Đăng nhập)	Thao tác thành công < 2 giây		
2	Quản lý sản phẩm	Lưu trữ/ Cập nhật thông tin < 5 giây		
3	Quản lý nhà cung cấp	Lưu trữ/ Cập nhật thông tin < 5 giây		
4	Quản lý khách hàng	Lưu trữ/ Cập nhật thông tin < 5 giây		
5	Quản lý bán hàng	Tải giao diện < 5 giây. Tính toán tổng tiền < 5 giây		
6	Báo cáo và thống kê	Xử lý và kết xuất < 15 giây		

- Bảng trách nhiệm yêu cầu hiệu quả:

STT	Nghiệp vụ	Người dùng	Phần mềm	Ghi chú
1	Quản lý hệ thống (Đăng ký/Đăng nhập)	Cung cấp thông tin tài khoản.	Thực hiện đúng theo yêu cầu	
2	Quản lý sản phẩm	Cung cấp thông tin sản phẩm.	Thực hiện đúng theo yêu cầu	
3	Quản lý nhà cung cấp	Cung cấp thông tin nhà cung cấp.	Thực hiện đúng theo yêu cầu	

4	Quản lý khách hàng	Cung cấp thông tin khách hàng.	Thực hiện đúng theo yêu cầu.	
5	Quản lý bán hàng	Cung cấp thông tin cho lập hoá đơn.	Thực hiện đúng theo yêu cầu.	
6	Báo cáo và thống kê	Chọn loại báo cáo và cung cấp thông tin.	Thực hiện đúng theo yêu cầu.	

2.2. Yêu cầu tiện dụng

- Bảng yêu cầu tiện dụng:

STT	Nghịệp vụ	Mức độ dễ học	Mức độ dễ sử dụng	Ghi chú
1	Quản lý hệ thống	5 phút hướng dẫn	Dễ dàng thao tác và cập nhật. Sai sót dưới 1%.	
2	Quản lý sản phẩm	10 phút hướng dẫn	Dễ dàng thao tác và cập nhật. Sai sót dưới 1%. Tìm kiếm sản phẩm nhanh.	Có đầy đủ thông tin.
3	Quản lý nhà cung cấp	10 phút hướng dẫn	Dễ dàng thao tác và cập nhật. Sai sót dưới 1%	
4	Quản lý khách hàng	10 phút hướng dẫn	Dễ dàng thao tác và cập nhật. Sai sót dưới 1%.	
5	Quản lý bán hàng	15 phút hướng dẫn.	Dễ dàng lập hoá đơn. Sai sót dưới 1%	Có đầy đủ thông tin.
6	Báo cáo và thống kê	3 phút hướng dẫn	Báo cáo cụ thể, các con số rõ ràng.	

- Bảng trách nhiệm yêu cầu tiện dụng:

STT	Nghịệp vụ	Người dùng	Phần mềm	Ghi chú
1	Quản lý tài khoản	Đọc tài liệu hướng dẫn	Thực hiện đúng theo yêu cầu.	
2	Quản lý sản phẩm	Đọc tài liệu hướng dẫn	Thực hiện đúng theo yêu cầu.	

3	Quản lý nhà cung cấp	Đọc tài liệu hướng dẫn	Thực hiện đúng theo yêu cầu.	
4	Quản lý khách hàng	Đọc tài liệu hướng dẫn	Thực hiện đúng theo yêu cầu.	
5	Quản lý bán hàng	Đọc tài liệu hướng dẫn	Thực hiện đúng theo yêu cầu. Tự động tính toán tổng tiền.	Giao diện thống nhất
6	Báo cáo và thống kê	Đọc tài liệu hướng dẫn	Thực hiện đúng theo yêu cầu.	

2.3. Yêu cầu tương thích

Yêu cầu tương thích mô tả khả năng hoạt động của phần mềm trên các môi trường hoặc với các thiết bị phần cứng khác nhau

STT	Nghịệp vụ	Đối tượng liên quan	Ghi chú
1	Quản lý hệ thống	Trình duyệt Web (Chrome, Firefox, Edge phiên bản mới nhất).	
2	Báo cáo và thống kê	Phần mềm Excel	Xuất dữ liệu.

2.4. Yêu cầu tiến hoá

Yêu cầu tiến hóa mô tả khả năng thay đổi các quy định, tham số nghiệp vụ mà không cần lập trình lại hệ thống.

- Bảng yêu cầu tiến hoá:

STT	Nghịệp vụ	Tham số cần thay đổi	Miền giá trị cần thay đổi
1	Thay đổi phân quyền hệ thống	Vai trò tài khoản	Bảng tài khoản nhân viên
2	Thay đổi thông tin sản phẩm	Giá bán	Bảng sản phẩm
3	Thay đổi thông tin nhà cung cấp	Người liên hệ, SĐT	Bảng nhà cung cấp
4	Thay đổi thông tin khách hàng	Số điện thoại, địa chỉ	Bảng khách hàng

- Bảng trách nhiệm yêu cầu tiến hoá:

STT	Nghịệp vụ	Người dùng	Phần mềm	Ghi chú
-----	-----------	------------	----------	---------

1	Thay đổi phân quyền hệ thống	Cho biết tài khoản nào cần thay đổi	Ghi nhận giá trị mới và thay đổi cách thức kiểm tra.	
2	Thay đổi thông tin sản phẩm	Tìm sản phẩm, cho biết giá bán mới	Ghi nhận giá trị mới. Các hóa đơn lập sau thời điểm này phải áp dụng giá mới.	Không ảnh hưởng giá bán của các hóa đơn cũ.
3	Thay đổi thông tin nhà cung cấp	Tìm nhà cung cấp, cho biết thông tin mới.	Ghi nhận giá trị mới và thay đổi cách thức kiểm tra.	
4	Thay đổi thông tin khách hàng	Tìm khách hàng, cho biết thông tin mới.	Ghi nhận giá trị mới và thay đổi cách thức kiểm tra.	

3. Yêu cầu hệ thống

3.1. Yêu cầu bảo mật

Yêu cầu bảo mật đảm bảo tính toàn vẹn, bảo mật của dữ liệu kinh doanh (giá nhập, doanh thu) và thiết lập cơ chế phân quyền truy cập rõ ràng, giải quyết vấn đề “phân quyền chủ yếu dựa trên niềm tin”.

- Bảng yêu cầu bảo mật:

STT	Nghịệp vụ	Thao tác cụ thể	Quản lý	Nhân viên bán hàng	Thủ kho	Khác
1	Quản lý hệ thống	Đăng nhập hệ thống	✓	✓	✓	
2		Đăng ký tài khoản	✓	✓	✓	
3		Sửa/Vô hiệu hoá tài khoản	✓			
4		Tra cứu tài khoản	✓			
5	Quản lý sản phẩm	Thêm/sửa/xoá sản phẩm	✓		✓	
6		Thêm/sửa/xoá danh mục sản phẩm	✓		✓	
7		Tra cứu sản phẩm	✓		✓	

8	Quản lý nhà cung cấp	Thêm/sửa/xoá nhà cung cấp	✓		✓	
9		Tra cứu nhà cung cấp	✓		✓	
10	Quản lý khách hàng	Thêm/sửa/xoá khách hàng	✓	✓		
11		Tra cứu khách hàng	✓	✓		
12	Quản lý bán hàng	Lập hoá đơn bán hàng	✓	✓		
13		Tính tổng tiền hoá đơn	✓	✓		
14		Tra cứu hoá đơn	✓	✓		
15	Báo cáo và thống kê	Lập báo cáo doanh thu	✓			
16		Lập báo cáo sản phẩm bán chạy	✓			
17		Lập báo cáo tồn kho	✓			

- Bảng trách nhiệm yêu cầu bảo mật:

STT	Vai trò	Người dùng	Phần mềm	Ghi chú
1	Quản lý	Cho biết người dùng mới và quyền hạn.	Ghi nhận và thực hiện đúng.	
2	Nhân viên bán hàng	Cung cấp tên đăng nhập và mật khẩu.	Ghi nhận và thực hiện đúng.	
3	Thủ kho	Cung cấp tên đăng nhập và mật khẩu.	Ghi nhận và thực hiện đúng.	
4	Khác			

3.2. Yêu cầu an toàn

Yêu cầu an toàn tập trung vào việc đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu (chống xóa nhầm, mất mát) và khả năng phục hồi khi có sự cố, giải quyết rủi ro

- Bảng yêu cầu an toàn:

STT	Nhiệm vụ	Đối tượng	Ghi chú
-----	----------	-----------	---------

1	Không cho phép xoá	Tài khoản nhân viên	Chỉ được phép thay đổi trạng thái Hoạt động/Vô hiệu hoá.
2	Không cho phép xoá	Sản phẩm	Chỉ được phép thay đổi trạng thái từ “Hoạt động” thành “Vô hiệu hoá”.
3	Không cho phép xoá	Danh mục sản phẩm	Không được phép xoá danh mục đang có sản phẩm thuộc về.
4	Không cho phép xoá	Nhà cung cấp	Không được phép xoá nhà cung cấp có sản phẩm trong danh sách sản phẩm.
5	Không cho phép xoá	Khách hàng	Không được phép xoá khách hàng có lịch sử giao dịch (có hoá đơn).
6	Không cho phép xoá	Hóa đơn	Hóa đơn đã “Hoàn thành” không được phép xoá. Chỉ được phép thay đổi trạng thái thành “Hóa đơn Hủy”.
7	Không cho phép chỉnh sửa	Báo cáo doanh thu, sản phẩm bán chạy, báo cáo tồn kho.	Đảm bảo tính minh bạch

- Bảng trách nhiệm yêu cầu an toàn:

STT	Nhiệm vụ	Người dùng	Phần mềm	Ghi chú
1	Không cho phép xoá	Xoá tài khoản nhân viên	Thực hiện theo đúng yêu cầu.	
2	Không cho phép xoá	Xoá sản phẩm	Thực hiện theo đúng yêu cầu.	
3	Không cho phép xoá	Xoá danh mục sản phẩm	Thực hiện theo đúng yêu cầu.	
4	Không cho phép xoá	Xoá nhà cung cấp	Thực hiện theo đúng yêu cầu.	
5	Không cho phép xoá	Xoá khách hàng	Thực hiện theo đúng yêu cầu.	
6	Không cho phép xoá	Xoá hoá đơn	Thực hiện theo đúng yêu cầu.	

7	Không cho phép chỉnh sửa	Chỉnh sửa các loại báo cáo.	Thực hiện theo đúng yêu cầu.	
---	--------------------------	-----------------------------	------------------------------	--

4. Yêu cầu công nghệ

- Bảng yêu cầu công nghệ:

STT	Yêu cầu	Mô tả chi tiết	Ghi chú
1	Dễ sửa lỗi	Xác định lỗi trung bình trong 10 phút	Khi sửa đổi lỗi một chức năng không ảnh hưởng đến chức năng khác.
2	Dễ bảo trì	Thêm chức năng mới nhanh.	Không ảnh hưởng đến chức năng đã có.
3	Nền tảng	Web	Nhân viên bán hàng dùng tại quầy.
4	Cơ sở dữ liệu	MySQL	
5	Công nghệ Backend	FastAPI	
6	Công nghệ Frontend	Next.js	
7	Môi trường triển khai	Trên máy chủ tại chỗ	

- Bảng trách nhiệm yêu cầu công nghệ:

STT	Nhiệm vụ	Người dùng	Phần mềm	Ghi chú
1	Vận hành Backend		Cung cấp các API nhanh, bảo mật (sử dụng JWT hoặc Session). Xử lý logic nghiệp vụ chính xác	
2	Vận hành Frontend	Tất cả	Chạy được trên trình duyệt web hiện đại (Chrome, Edge, ...)	
3	Vận hành cơ sở dữ liệu		Đảm bảo các ràng buộc và khóa ngoại được thiết lập đúng để duy trì tính toàn vẹn dữ liệu.	

5. Phân tích yêu cầu

- Tính khả thi kỹ thuật: Hoàn toàn khả thi. Rủi ro lớn nhất là phần cứng tại cửa hàng có thể quá cũ, cần nâng cấp để đảm bảo tốc độ vận hành tại quầy.

- Tính khả thi nghiệp vụ: Hoàn toàn khả thi. Các quy trình nghiệp vụ (bán hàng, kiểm kho) hiện tại rất rõ ràng và là các bài toán tiêu chuẩn của tin học hóa.

- Tính khả thi về con người: Đây là rủi ro lớn nhất. Nhân viên có trình độ tin học trung bình, quen dùng sổ sách và ngại thay đổi.

IV. MÔ HÌNH HOÁ YÊU CẦU CHỨC NĂNG

1. Tổng quan về mô hình hoá yêu cầu

Quá trình khảo sát cho thấy các quy trình nghiệp vụ thủ công hiện tại (sổ sách, Excel) dẫn đến nhiều sai sót. Việc đặc tả yêu cầu bằng văn bản là một bước quan trọng, tuy nhiên, văn bản vẫn có thể dẫn đến sự mơ hồ, khó hình dung.

Mô hình hóa yêu cầu sẽ giải quyết triệt để vấn đề này. Sử dụng các sơ đồ để trực quan hóa hệ thống, đảm bảo độ chính xác cao và thể hiện tốt các mối liên hệ giữa các chức năng, dữ liệu và người dùng.

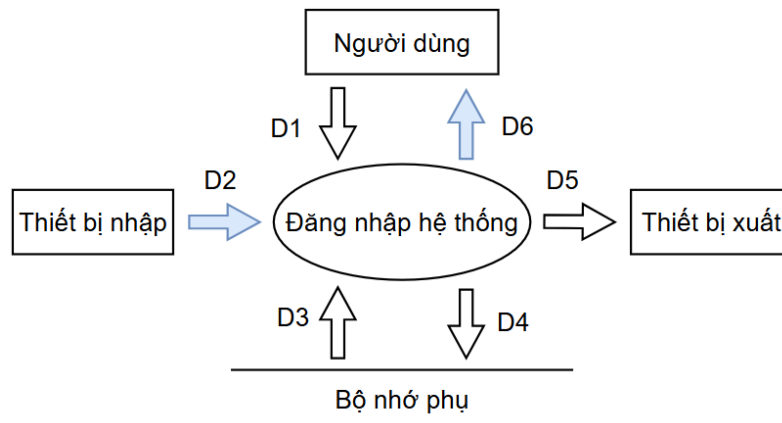
2. Mô hình hoá theo Chức năng (DFD – Data Flow Diagram)

Sử dụng DFD để mô hình hóa chi tiết các nghiệp vụ cốt lõi của hệ thống bán hàng.

2.1. Quản lý hệ thống

2.1.1. Đăng nhập hệ thống

➤ Sơ đồ luồng dữ liệu:



➤ Mô tả luồng dữ liệu:

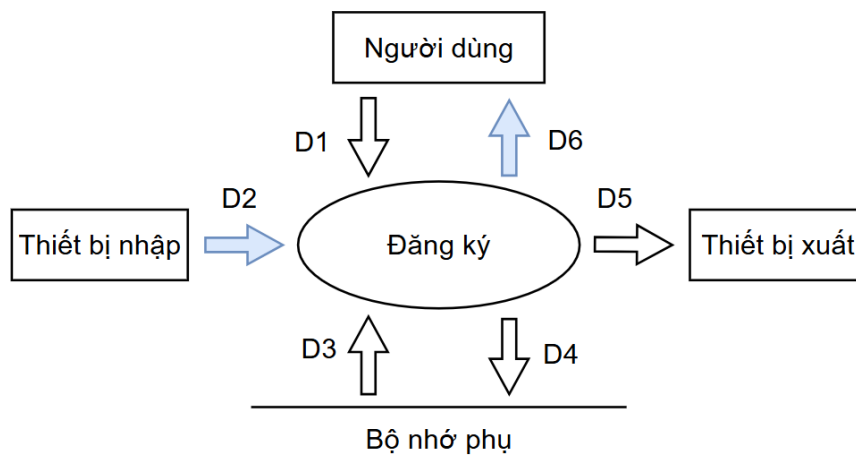
- D1: Email đăng nhập, mật khẩu.
- D2: Không có.
- D3: Danh sách tài khoản hiện có.
- D4: Không có.
- D5: Thông tin phiên làm việc hoặc quyền hạn được cấp.
- D6: Thông báo: “Đăng nhập thành công” hoặc “Sai tên đăng nhập/mật khẩu”.

➤ Thuật toán:

- B1: Nhận D1 từ người dùng (Quản lý, Nhân viên bán hàng, Thủ kho).
- B2: Kết nối cơ sở dữ liệu.
- B3: Đọc D3 từ bộ nhớ phụ.
- B4: Kiểm tra quy định QĐ 1.1: Email tài khoản đã tồn tại chưa? Mật khẩu đã khớp chưa?
- B5: Nếu không thỏa mãn bất kỳ điều kiện nào ở B4, trả D6 (Báo lỗi) và đi đến bước 9 (Kết thúc).
- B6: Kiểm tra trạng thái tài khoản active/inactive?
 - Nếu active (hoạt động), cấp quyền truy cập (D5) theo vai trò của tài khoản.
 - Nếu inactive (vô hiệu hoá), trả D6 (Báo lỗi) và đi đến bước 9 (Kết thúc).
- B7: Trả D6 (Thông báo thành công) và chuyển hướng vào màn hình chính.
- B8: Đóng kết nối cơ sở dữ liệu.
- B9: Kết thúc.

2.1.2. Đăng ký

➤ Sơ đồ luồng dữ liệu:



➤ Mô tả luồng dữ liệu:

- D1: Thông tin tài khoản (Tên tài khoản, họ và tên, số điện thoại, email, mật khẩu)
- D2: Không có.
- D3: Danh sách tài khoản hiện có.
- D4: Thông tin tài khoản hợp lệ cần lưu trữ.

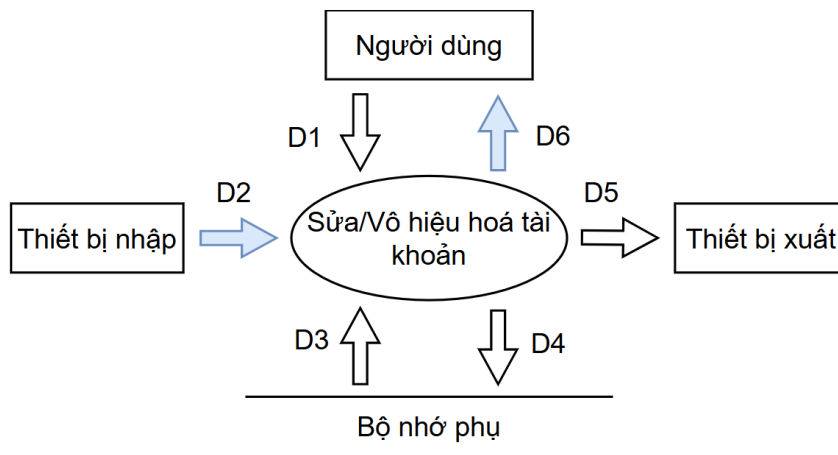
- D5: Không có.
- D6: Thông báo kết quả (Thành công/Lỗi).

➤ Thuật toán:

- B1: Nhận D1 từ người dùng.
- B2: Kết nối cơ sở dữ liệu.
- B3: Đọc D3 từ bộ nhớ phụ.
- B4: Kiểm tra quy định QĐ 1.2.
- B5: Nếu vi phạm quy định, trả D6 (Báo lỗi) và đi đến bước 9 (Kết thúc).
- B6: Lưu trữ D4 vào bộ nhớ phụ.
- B7: Trả D6 (Thông báo thành công) cho người dùng.
- B8: Đóng kết nối cơ sở dữ liệu.
- B9: Kết thúc.

2.1.3. Sửa/Vô hiệu hoá tài khoản

➤ Sơ đồ luồng dữ liệu:



➤ Mô tả luồng dữ liệu:

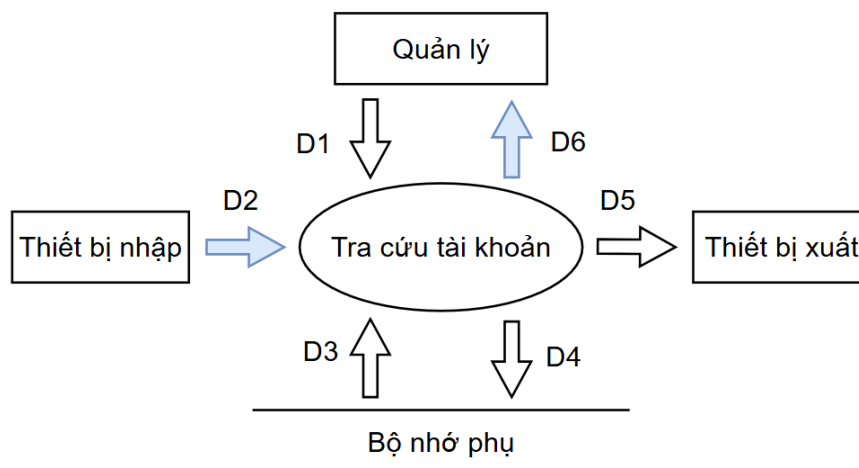
- D1: Thông tin tài khoản (Tên tài khoản, họ và tên, số điện thoại, Vai trò) hoặc Trạng thái.
- D2: Không có.
- D3: Danh sách tài khoản hiện có.
- D4: Thông tin tài khoản hợp lệ cần lưu trữ.
- D5: Không có.
- D6: Thông báo kết quả (Thành công/Lỗi).

➤ Thuật toán:

- B1: Nhận D1 từ người dùng (Quản lý).
- B2: Kết nối cơ sở dữ liệu.
- B3: Đọc D3 từ bộ nhớ phụ.
- B4: Nếu Sửa: Kiểm tra quy định QĐ 1.3: Vai trò phải là một trong các giá trị {Nhân viên bán hàng, Thủ kho}.
- B5: Nếu vi phạm quy định, trả D6 (Báo lỗi) và đi đến bước 9 (Kết thúc).
- B6: Lưu trữ D4 vào bộ nhớ phụ.
- B7: Trả D6 (Thông báo thành công) cho người dùng.
- B8: Đóng kết nối cơ sở dữ liệu.
- B9: Kết thúc.

2.1.4. Tra cứu tài khoản

➤ Sơ đồ luồng dữ liệu:



➤ Mô tả luồng dữ liệu:

- D1: Tiêu chuẩn tra cứu (Họ và tên nhân viên).
- D2: Không có.
- D3: Danh sách tài khoản hiện có.
- D4: Không có.
- D5: Danh sách các tài khoản thỏa mãn tiêu chuẩn tra cứu D1.
- D6: D5.

➤ Thuật toán:

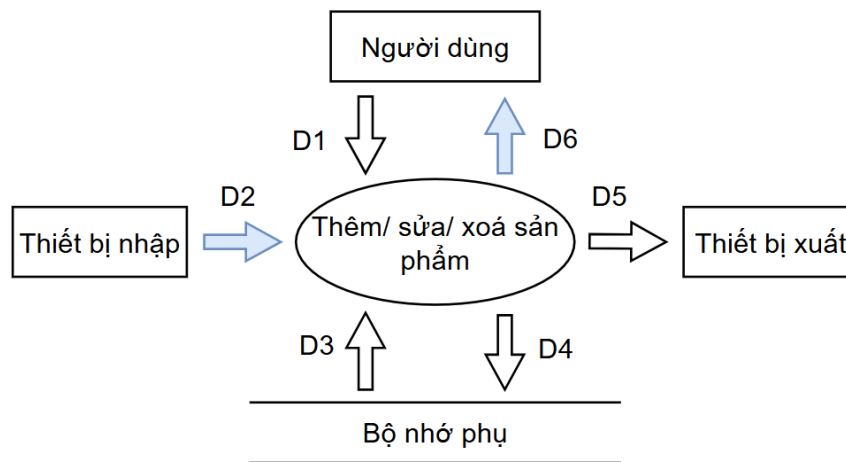
- B1: Nhận D1 từ người dùng (Quản lý).
- B2: Kết nối cơ sở dữ liệu.

- B3: Đọc D3 từ bộ nhớ phụ.
- B4: Tập hợp các bản ghi thỏa mãn D1 vào danh sách D5.
- B5: Nếu danh sách rỗng, thông báo “Không tìm thấy” và đi đến bước 9 (Kết thúc).
- B6: Nếu có dữ liệu, xuất D5 ra máy in.
- B7: Trả D6 cho người dùng.
- B8: Đóng kết nối cơ sở dữ liệu.
- B9: Kết thúc.

2.2. Quản lý sản phẩm

2.2.1. Thêm/sửa/xoá (vô hiệu hoá) sản phẩm

- Sơ đồ luồng dữ liệu:



- Mô tả luồng dữ liệu:

- D1: Thông tin sản phẩm (Tên sản phẩm, giá nhập, giá bán, danh mục sản phẩm, mô tả, tồn kho hiện tại (số lượng), đơn vị tính, nhà cung cấp).
- D2: Không có.
- D3: Danh sách sản phẩm hiện có.
- D4: Thông tin sản phẩm hợp lệ cần lưu trữ.
- D5: Không có.
- D6: Thông báo kết quả (Thành công/Lỗi).

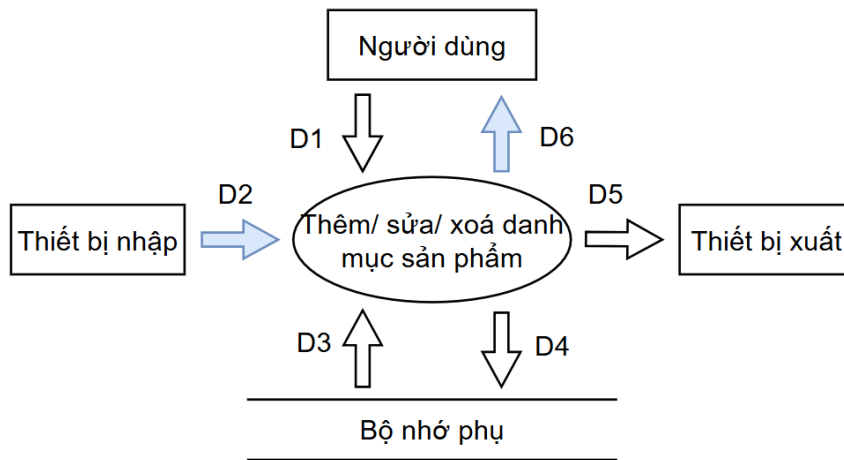
- Thuật toán:

- B1: Nhận D1 từ người dùng.
- B2: Kết nối cơ sở dữ liệu.
- B3: Đọc D3 từ bộ nhớ phụ.

- B4: Nếu Thêm/Sửa: Kiểm tra quy định QĐ 2.1:
 - Tất cả các trường (trừ Mô tả) không được để trống.
 - Giá bán phải lớn hơn Giá nhập.
 - Số lượng tối thiểu > 0 ?
- B5: Nếu vi phạm quy định, trả D6 (Báo lỗi) và đi đến bước 9 (Kết thúc).
- B6: Lưu trữ D4 vào bộ nhớ phụ.
- B7: Trả D6 (Thông báo thành công) cho người dùng.
- B8: Đóng kết nối cơ sở dữ liệu.
- B9: Kết thúc.

2.2.2. Thêm/sửa/xoá danh mục sản phẩm

➤ Sơ đồ luồng dữ liệu:



➤ Mô tả luồng dữ liệu:

- D1: Thông tin danh mục sản phẩm (Tên danh mục, mô tả)
- D2: Không có.
- D3: Danh sách danh mục sản phẩm hiện có.
- D4: Thông tin danh mục sản phẩm hợp lệ cần lưu trữ.
- D5: Không có.
- D6: Thông báo kết quả (Thành công/Lỗi).

➤ Thuật toán:

- B1: Nhận D1 từ người dùng.
- B2: Kết nối cơ sở dữ liệu.
- B3: Đọc D3 từ bộ nhớ phụ.

- B4: Kiểm tra quy định:

- Nếu Thêm/Sửa: kiểm tra quy định QĐ 2.2: Tên danh mục không được để trống.
- Nếu Xoá: Danh mục sản phẩm có chứa sản phẩm nào thuộc về không?

- B5: Nếu vi phạm quy định, trả D6 (Báo lỗi) và đi đến bước 9 (Kết thúc).

- B6: Lưu trữ D4 vào bộ nhớ phụ.

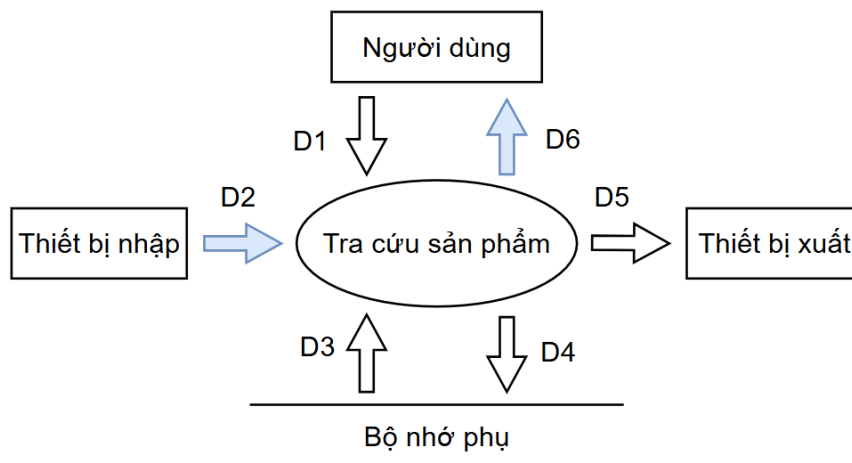
- B7: Trả D6 (Thông báo thành công) cho người dùng.

- B8: Đóng kết nối cơ sở dữ liệu.

- B9: Kết thúc.

2.2.3. Tra cứu sản phẩm

➤ Sơ đồ luồng dữ liệu:



➤ Mô tả luồng dữ liệu:

- D1: Tiêu chuẩn tra cứu (Tên sản phẩm)
- D2: Không có.
- D3: Danh sách sản phẩm trong kho.
- D4: Không có.
- D5: Danh sách các sản phẩm thỏa mãn tiêu chuẩn tra cứu D1.
- D6: D5.

➤ Thuật toán:

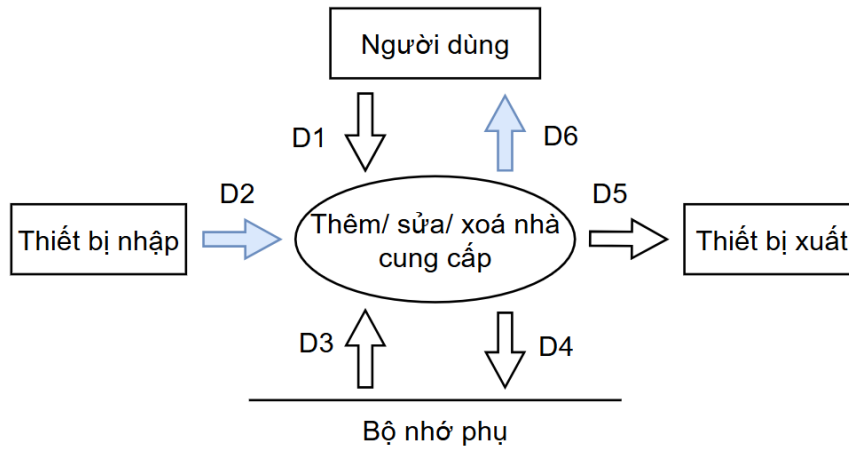
- B1: Nhận D1 từ người dùng.
- B2: Kết nối cơ sở dữ liệu.
- B3: Đọc D3 từ bộ nhớ phụ.
- B4: Tập hợp các bản ghi thỏa mãn D1 vào danh sách D5.

- B5: Nếu danh sách rỗng, thông báo “Không tìm thấy” và đi đến bước 9 (Kết thúc).
- B6: Nếu có dữ liệu, xuất D5 ra máy in.
- B7: Trả D6 cho người dùng.
- B8: Đóng kết nối cơ sở dữ liệu.
- B9: Kết thúc.

2.3. Quản lý nhà cung cấp

2.3.1. Thêm/sửa/xóa nhà cung cấp

- Sơ đồ luồng dữ liệu:



- Mô tả luồng dữ liệu:

- D1: Thông tin nhà cung cấp (Tên nhà cung cấp, tên người liên hệ, email liên hệ, số điện thoại, địa chỉ).
- D2: Không có.
- D3: Danh sách nhà cung cấp hiện có.
- D4: Thông tin nhà cung cấp hợp lệ cần lưu trữ.
- D5: Không có.
- D6: Thông báo kết quả (Thành công/Lỗi).

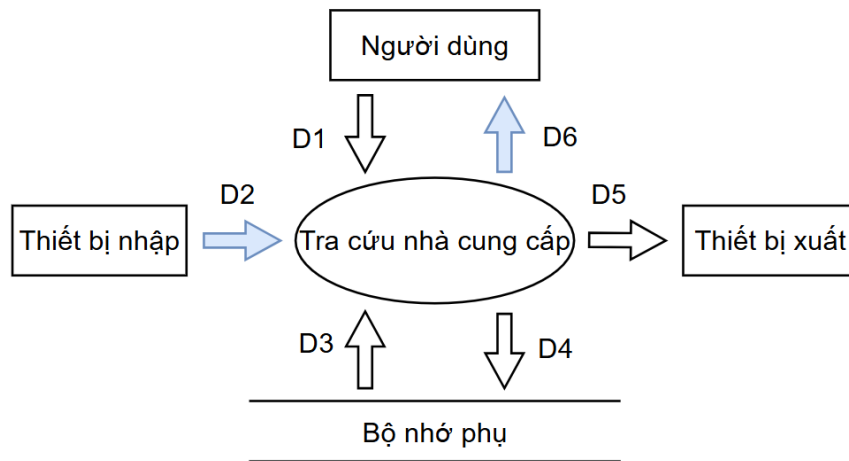
- Thuật toán:

- B1: Nhận D1 từ người dùng.
- B2: Kết nối cơ sở dữ liệu.
- B3: Đọc D3 từ bộ nhớ phụ.
- B4: Kiểm tra quy định
 - Nếu Thêm/Sửa: Kiểm tra quy định QĐ 3.

- Nếu Xóa: Có sản phẩm nào đang thuộc nhà cung cấp không?
- B5: Nếu vi phạm quy định, trả D6 (Báo lỗi) và đi đến bước 9 (Kết thúc).
- B6: Lưu trữ D4 vào bộ nhớ phụ.
- B7: Trả D6 (Thông báo thành công) cho người dùng.
- B8: Đóng kết nối cơ sở dữ liệu.
- B9: Kết thúc.

2.3.2. Tra cứu nhà cung cấp

➤ Sơ đồ luồng dữ liệu:



➤ Mô tả luồng dữ liệu:

- D1: Tiêu chuẩn tra cứu (Tên nhà cung cấp).
- D2: Không có.
- D3: Danh sách nhà cung cấp hiện có.
- D4: Không có.
- D5: Danh sách các nhà cung cấp thỏa mãn tiêu chuẩn tra cứu D1.
- D6: D5.

➤ Thuật toán:

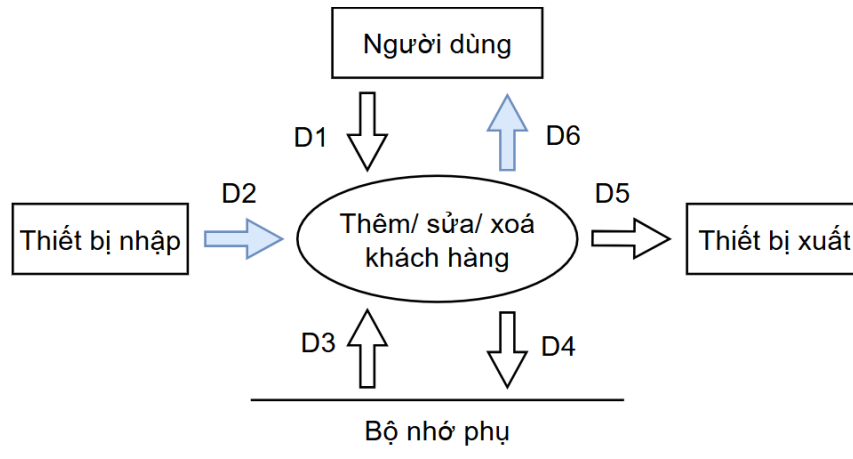
- B1: Nhận D1 từ người dùng.
- B2: Kết nối cơ sở dữ liệu.
- B3: Đọc D3 từ bộ nhớ phụ.
- B4: Tập hợp các bản ghi thỏa mãn D1 vào danh sách D5.
- B5: Nếu danh sách rỗng, thông báo “Không tìm thấy” và đi đến bước 9 (Kết thúc).

- B6: Nếu có dữ liệu, xuất D5 ra máy in.
- B7: Trả D6 cho người dùng.
- B8: Đóng kết nối cơ sở dữ liệu.
- B9: Kết thúc.

2.4. Quản lý khách hàng

2.4.1. Thêm/sửa/xoá nhà khách hàng

- Sơ đồ luồng dữ liệu:



- Mô tả luồng dữ liệu:

- D1: Thông tin khách hàng (Tên khách hàng, số điện thoại, địa chỉ).
- D2: Không có.
- D3: Danh sách khách hàng hiện có.
- D4: Thông tin khách hàng hợp lệ cần lưu trữ.
- D5: Không có.
- D6: Thông báo kết quả (Thành công/Lỗi).

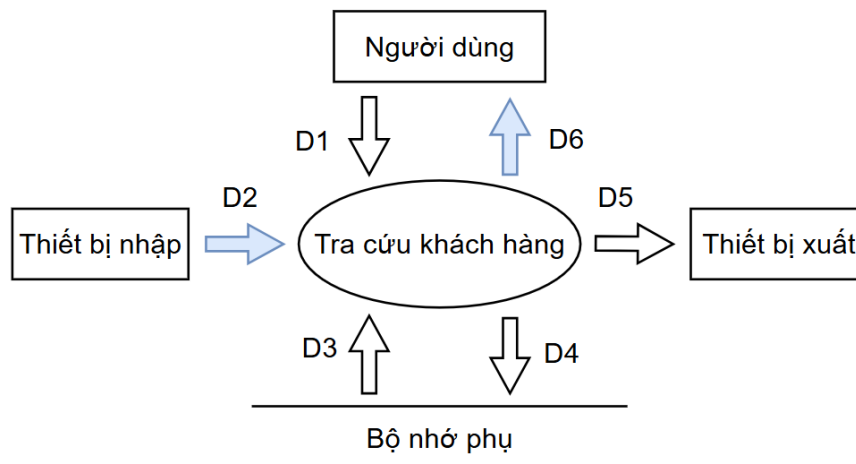
- Thuật toán:

- B1: Nhận D1 từ người dùng (Quản lý, Nhân viên bán hàng).
- B2: Kết nối cơ sở dữ liệu.
- B3: Đọc D3 từ bộ nhớ phụ.
- B4: Kiểm tra quy định
 - Nếu Thêm/Sửa: Kiểm tra quy định QĐ 4.
 - Nếu Xoá: Có hoá đơn nào đang thuộc khách hàng không? (khách hàng đã giao dịch).
- B5: Nếu vi phạm quy định, trả D6 (Báo lỗi) và đi đến bước 9 (Kết thúc).

- B6: Lưu trữ D4 vào bộ nhớ phụ.
- B7: Trả D6 (Thông báo thành công) cho người dùng.
- B8: Đóng kết nối cơ sở dữ liệu.
- B9: Kết thúc.

2.4.2. Tra cứu khách hàng

➤ Sơ đồ luồng dữ liệu:



➤ Mô tả luồng dữ liệu:

- D1: Tiêu chuẩn tra cứu (Tên khách hàng).
- D2: Không có.
- D3: Danh sách khách hàng hiện có.
- D4: Không có.
- D5: Danh sách khách hàng thỏa mãn tiêu chuẩn tra cứu D1.
- D6: D5.

➤ Thuật toán:

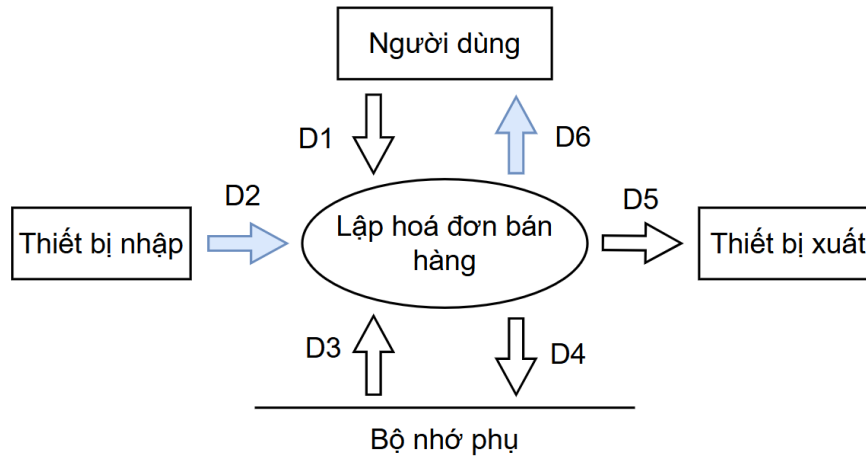
- B1: Nhận D1 từ người dùng (Quản lý, Nhân viên bán hàng).
- B2: Kết nối cơ sở dữ liệu.
- B3: Đọc D3 từ bộ nhớ phụ.
- B4: Tập hợp các bản ghi thỏa mãn D1 vào danh sách D5.
- B5: Nếu danh sách rỗng, thông báo “Không tìm thấy” và đi đến bước 9 (Kết thúc).
- B6: Nếu có dữ liệu, xuất D5 ra máy in.
- B7: Trả D6 cho người dùng.

- B8: Đóng kết nối cơ sở dữ liệu.
- B9: Kết thúc.

2.5. Quản lý đơn hàng

2.5.1. Lập hoá đơn bán hàng

- Sơ đồ luồng dữ liệu:



- Mô tả luồng dữ liệu:

- D1: Thông tin hoá đơn (Khách hàng, hình thức thanh toán, danh sách sản phẩm, số tiền khách đưa, tiền thừa trả khác, tổng cộng).
- D2: Không có.
- D3: Danh sách sản phẩm, danh sách khách hàng.
- D4: D1.
- D5: D4.
- D6: Thông báo kết quả.

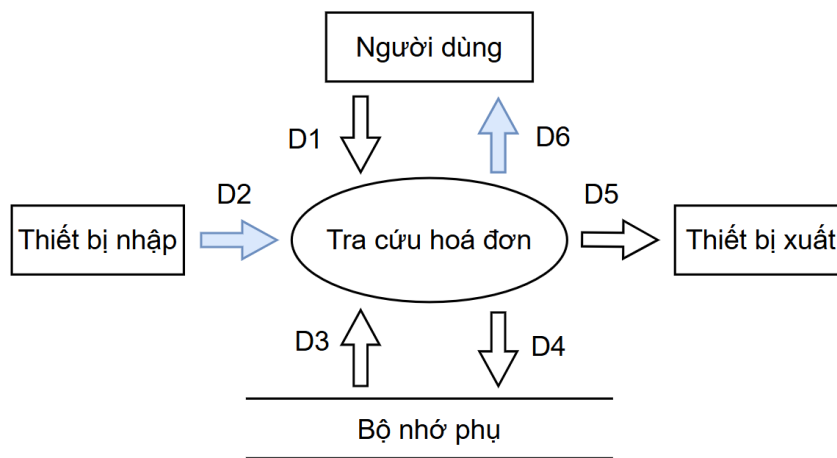
- Thuật toán:

- B1: Nhận D1 từ người dùng.
- B2: Kết nối cơ sở dữ liệu.
- B3: Đọc D3 từ bộ nhớ phụ.
- B4: Kiểm tra quy định QĐ 5
- B5: Nếu vi phạm quy định, trả D6 (Báo lỗi) và đi đến bước 13 (Kết thúc).
- B6: Tính toán tổng tiền hoá đơn:
 - Với mỗi sản phẩm: Thành tiền = Số lượng * Giá bán.
 - Tổng cộng = Tổng thành tiền các sản phẩm.

- B7: Tính tiền thừa trả khách = Số tiền khác đưa – Tổng cộng.
- B8: Trừ số lượng tồn kho các sản phẩm tương ứng đã bán.
- B9: Lưu trữ D4 xuống bộ nhớ phụ.
- B10: Xuất D5 ra máy in.
- B11: Trả D6 cho người dùng.
- B12: Đóng kết nối cơ sở dữ liệu.
- B13: Kết thúc.

2.5.2. Tra cứu hoá đơn

➤ Sơ đồ luồng dữ liệu:



➤ Mô tả luồng dữ liệu:

- D1: Tiêu chuẩn tra cứu (Tên khách hàng)
- D2: Không có.
- D3: Danh sách hoá đơn hiện có.
- D4: Không có.
- D5: Danh sách các hoá đơn thỏa mãn tiêu chuẩn tra cứu D1.
- D6: D5.

➤ Thuật toán:

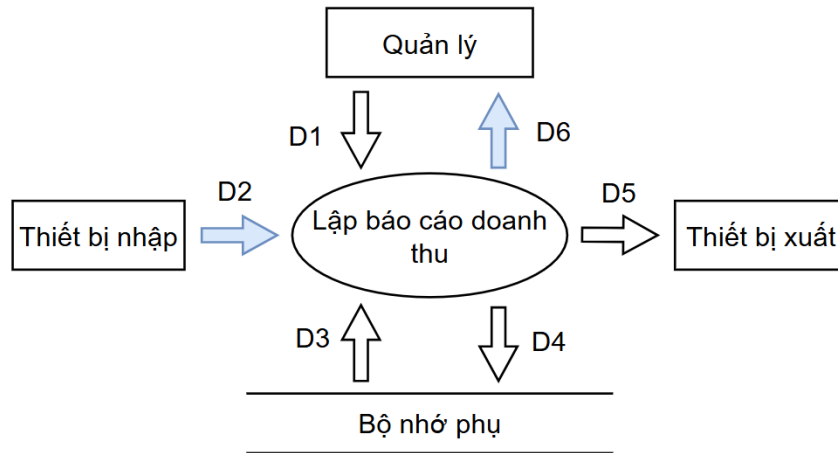
- B1: Nhận D1 từ người dùng.
- B2: Kết nối cơ sở dữ liệu.
- B3: Đọc D3 từ bộ nhớ phụ.
- B4: Tập hợp các bản ghi thỏa mãn D1 vào danh sách D5.
- B5: Nếu danh sách rỗng, thông báo “Không tìm thấy” và đi đến bước 9 (Kết thúc).

- B6: Nếu có dữ liệu, xuất D5 ra máy in.
- B7: Trả D6 cho người dùng.
- B8: Đóng kết nối cơ sở dữ liệu.
- B9: Kết thúc.

2.6. Báo cáo và thống kê

2.6.1. Lập báo cáo doanh thu

- Sơ đồ luồng dữ liệu:



- Mô tả luồng dữ liệu:

- D1: Tham số thời gian (Ngày bắt đầu, Ngày kết thúc).
- D2: Không có.
- D3: Danh sách các hóa đơn bán hàng có ngày lập nằm trong khoảng thời gian D1 và trạng thái là “Đã hoàn thành”
- D4: D1 + thông tin báo cáo doanh thu (Tổng doanh thu, Tổng hoá đơn) + Biểu đồ cột trực quan.
- D5: D4
- D6: D5.

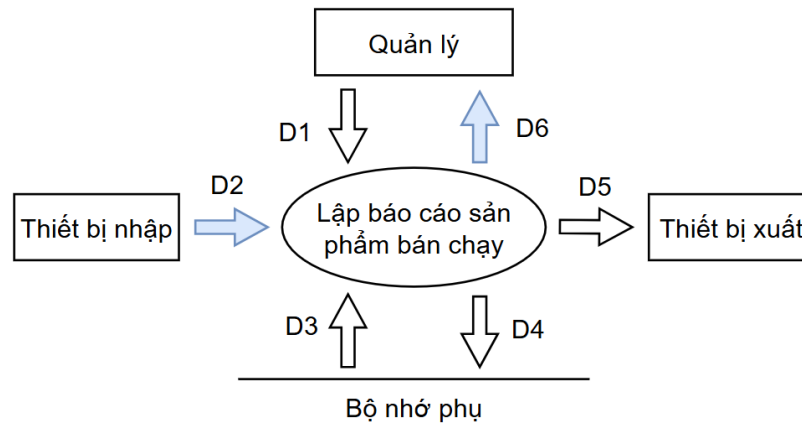
- Thuật toán:

- B1: Nhận D1 từ người dùng (Quản lý).
- B2: Kết nối cơ sở dữ liệu.
- B3: Đọc D3 từ bộ nhớ phụ.
- B4: Thực hiện tính toán: Duyệt từng hóa đơn trong D3: Cộng dồn tổng tiền trong hoá đơn vào tổng doanh thu.
- B5: Định dạng dữ liệu thành bảng biểu.

- B6: Lưu trữ D4 xuống bộ nhớ phụ.
- B7: Xuất D5 ra máy in.
- B8: Trả D6 cho người dùng.
- B9: Đóng kết nối cơ sở dữ liệu.
- B10: Kết thúc.

2.6.2. Lập báo cáo sản phẩm bán chạy

➤ Sơ đồ luồng dữ liệu:



➤ Mô tả luồng dữ liệu:

- D1: Tham số thống kê (Ngày bắt đầu, Ngày kết thúc, Top số lượng).
- D2: Không có.
- D3: Danh sách các hóa đơn bán hàng có ngày lập nằm trong khoảng thời gian D1 và trạng thái là “Đã hoàn thành”.
- D4: Không có.
- D5: D1 + thông tin báo cáo sản phẩm bán chạy (Danh sách thông tin sản phẩm).
- D6: D5.

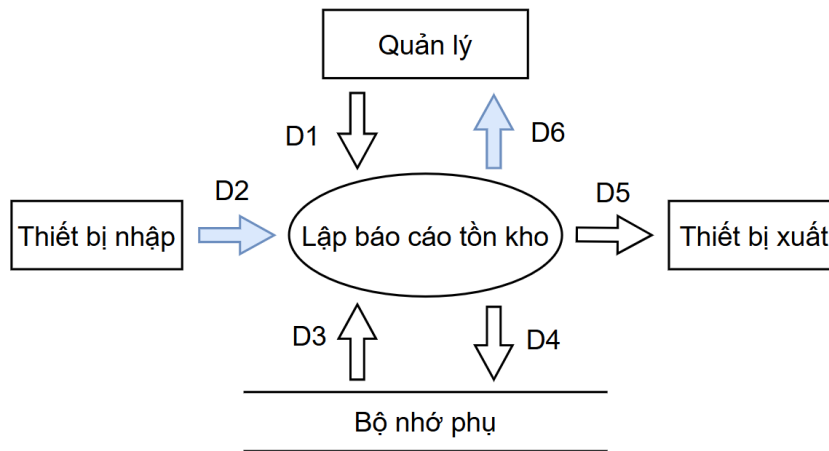
➤ Thuật toán:

- B1: Nhận D1 từ người dùng (Quản lý).
- B2: Kết nối cơ sở dữ liệu.
- B3: Đọc D3 từ bộ nhớ phụ.
- B4: Thực hiện tính toán: Trong tất cả các hoá đơn trong D3:
 - Gom nhóm theo mã sản phẩm.
 - Tính tổng số lượng bán cho từng mã sản phẩm.
 - Sắp xếp danh sách theo tổng số lượng bán giảm dần.

- Lấy ra số lượng bản ghi theo top N (từ D1).
- B5: Xuất D5 ra máy in.
- B6: Trả D6 cho người dùng.
- B7: Đóng kết nối cơ sở dữ liệu.
- B8: Kết thúc.

2.6.3. Lập báo cáo tồn kho

➤ Sơ đồ luồng dữ liệu:



➤ Mô tả luồng dữ liệu:

- D1: Tham số báo cáo (Tồn kho tối thiểu, Tồn kho tối đa)
- D2: Không có.
- D3: Toàn bộ danh sách sản phẩm hiện có.
- D4: Không có.
- D5: Báo cáo tồn kho (Danh sách các sản phẩm thỏa mãn D1).
- D6: D5.

➤ Thuật toán:

- B1: Nhận D1 từ người dùng (Quản lý).
- B2: Kết nối cơ sở dữ liệu.
- B3: Đọc D3 từ bộ nhớ phụ.
- B4: So sánh số lượng tồn kho hiện tại của từng sản phẩm với Tồn kho tối thiểu và Tồn kho tối đa.
- B5: Xuất D5 ra máy in.
- B6: Trả D6 cho người dùng.
- B7: Đóng kết nối cơ sở dữ liệu.

- B8: Kết thúc.

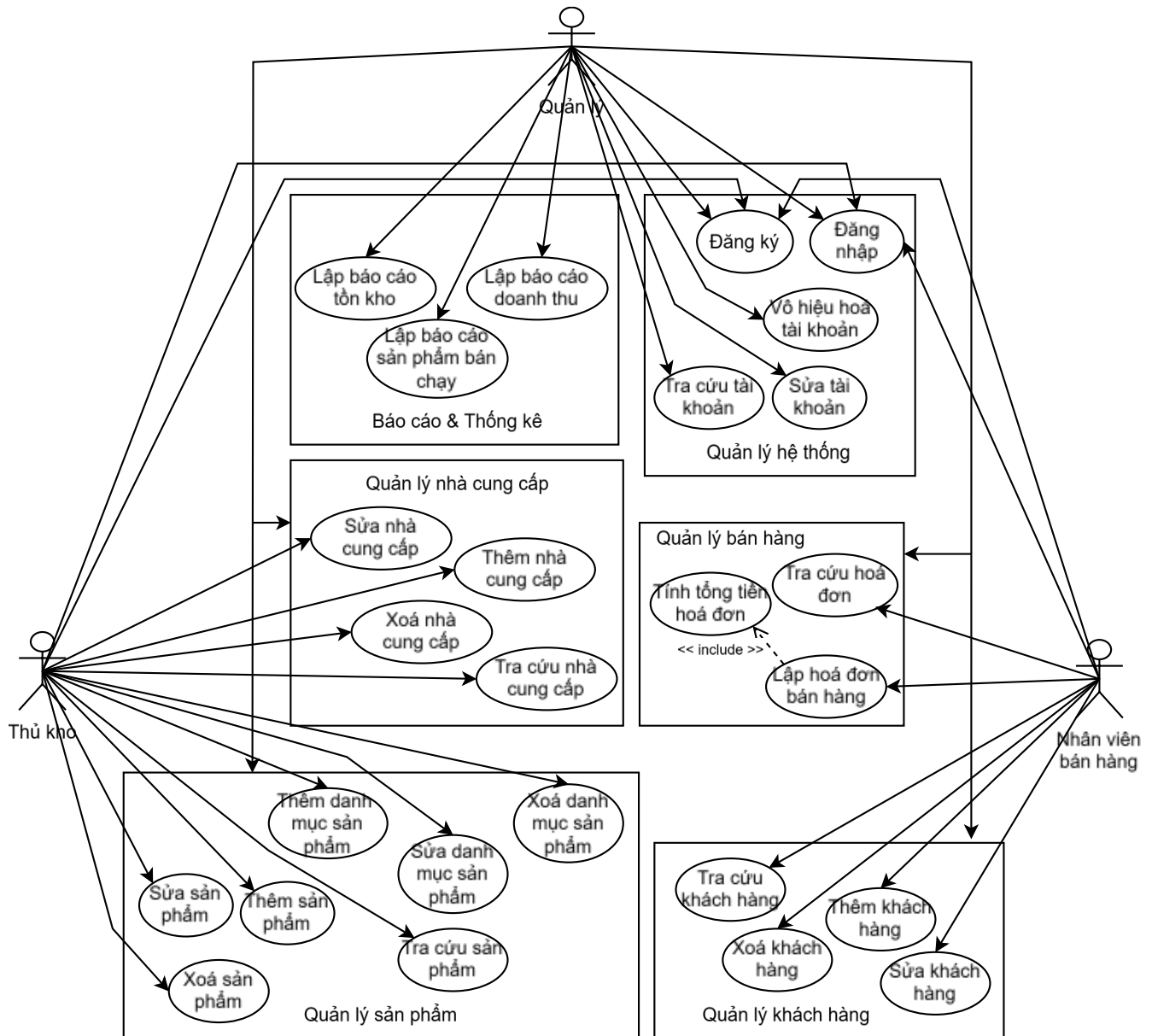
3. Sơ đồ Sử dụng Chức năng (Use Case Diagram)

3.1. Danh sách các Actor

Hệ thống có 3 tác nhân chính tương tác trực tiếp:

STT	Tác nhân	Trách nhiệm
1	Quản lý	Là người có quyền hạn cao nhất trong hệ thống: Quản lý toàn bộ dữ liệu, thiết lập cấu hình và xem các báo cáo thống kê quan trọng để ra quyết định kinh doanh.
2	Nhân viên bán hàng	Là người trực tiếp làm việc tại quầy thu ngân: Thực hiện quy trình bán hàng, thanh toán, quản lý thông tin khách hàng và tra cứu sản phẩm.
3	Thủ kho	Là người chịu trách nhiệm về hàng hóa trong kho: Quản lý sản phẩm và thông tin nhà cung cấp.

3.2. Sơ đồ Use Case



3.3. Đặc tả các Use Case

3.3.1. Quản lý hệ thống

3.3.1.1. Đăng nhập hệ thống

➤ **Tóm tắt:** Cho phép người dùng truy cập vào hệ thống.

➤ **Dòng sự kiện chính:**

1. Người dùng mở ứng dụng, hệ thống hiển thị màn hình Đăng nhập.
2. Người dùng nhập tên đăng nhập và mật khẩu, nhấn nút “Đăng nhập”.
3. Hệ thống kiểm tra thông tin nhập vào và đối chiếu thông tin với cơ sở dữ liệu.
4. Hệ thống xác thực thành công, kiểm tra trạng thái tài khoản (“Đang hoạt động”), xác định vai trò của tài khoản.

5. Hệ thống chuyển hướng người dùng vào màn hình chính (Dashboard) tương ứng với quyền hạn.

➤ **Dòng sự kiện phụ:**

- Nếu bỏ trống tên đăng nhập hoặc mật khẩu, hệ thống hiển thị thông báo “Vui lòng nhập đầy đủ thông tin”.

- Nếu sai tên đăng nhập hoặc mật khẩu, hệ thống hiển thị thông báo “Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không chính xác”.

- Nếu trạng thái tài khoản là “vô hiệu hoá”, hệ thống thông báo “Tài khoản bị vô hiệu hoá”

➤ **Tiền điều kiện:**

- Người dùng đang ở giao diện đăng nhập và có tài khoản.

- Hệ thống đang ở trạng thái hoạt động và kết nối được với cơ sở dữ liệu.

➤ **Hậu điều kiện:**

- Nếu thành công: Người dùng truy cập được vào các chức năng được phân quyền.

- Nếu thất bại: Ở lại giao diện đăng nhập.

3.3.1.2. Đăng ký

➤ **Tóm tắt:** Cho phép người dùng tạo mới (đăng ký) tài khoản.

➤ **Dòng sự kiện chính:**

1. Người dùng mở ứng dụng, hệ thống hiển thị màn hình Đăng nhập.

2. Người dùng nhấn nút “Đăng ký”.

3. Hệ thống hiển thị biểu mẫu thêm tài khoản, người dùng nhập đầy đủ thông tin theo yêu cầu và nhấn nút “Lưu”.

4. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu:

- Kiểm tra các trường bắt buộc không được để trống.

- Kiểm tra “Tên đăng nhập” chưa tồn tại trong hệ thống.

- Kiểm tra độ mạnh mật khẩu (chứa chữ cái và chữ số).

5. Hệ thống lưu thông tin tài khoản mới vào cơ sở dữ liệu với trạng thái “Vô hiệu hoá”.

6. Hệ thống thông báo “Thêm tài khoản thành công” và quay lại giao diện ban đầu.

➤ **Dòng sự kiện phụ:**

- Người dùng nhấn nút “Hủy bỏ”, hệ thống quay lại danh sách mà không lưu thay đổi.

- Nếu Tên đăng nhập đã tồn tại, hệ thống báo lỗi “Tên đăng nhập đã được sử dụng” và yêu cầu nhập tên khác.

- Hệ thống báo lỗi và tô đỏ các trường thông tin bắt buộc còn trống.

- Nếu mật khẩu không đúng định dạng, hệ thống báo lỗi.

➤ **Tiền điều kiện:** Người dùng truy cập vào ứng dụng và chưa có tài khoản trong hệ thống.

➤ **Hậu điều kiện:**

- Tài khoản mới được tạo và chờ Quản lý kích hoạt trạng thái tài khoản từ “Vô hiệu hoá” sang “Hoạt động” mới có thể đăng nhập và sử dụng.

- Danh sách tài khoản được cập nhật.

3.3.1.3. Sửa tài khoản

➤ **Tóm tắt:** Cho phép Quản lý cập nhật thông tin tài khoản nhân viên.

➤ **Dòng sự kiện chính:**

1. Người dùng đăng nhập vào hệ thống, chọn chức năng “Quản lý hệ thống”.

2. Trên giao diện danh sách tài khoản, Quản lý tìm kiếm và chọn tài khoản cần sửa.

3. Quản lý nhấn nút “Sửa”, hệ thống hiển thị thông tin chi tiết của tài khoản đó.

4. Quản lý thực hiện thay đổi thông tin và nhấn nút “Cập nhật”.

5. Hệ thống kiểm tra dữ liệu và lưu các thay đổi vào cơ sở dữ liệu.

6. Hệ thống thông báo “Cập nhật thành công”.

➤ **Dòng sự kiện phụ:**

- Quản lý nhấn nút “Hủy bỏ”, hệ thống quay lại danh sách mà không lưu thay đổi.

- Nếu thông tin chỉnh sửa không hợp lệ, hệ thống hiển thị thông báo lỗi.

➤ **Tiền điều kiện:**

- Quản lý đã đăng nhập.

- Tài khoản cần sửa phải tồn tại trong danh sách.

➤ **Hậu điều kiện:** Thông tin tài khoản đã được cập nhật với thông tin mới.

3.3.1.4. Vô hiệu hoá tài khoản

➤ **Tóm tắt:** Cho phép Quản lý vô hiệu hóa tài khoản của một nhân viên.

➤ **Dòng sự kiện chính:**

1. Người dùng đăng nhập vào hệ thống, chọn chức năng “Quản lý hệ thống”.

2. Quản lý chọn tài khoản cần khóa trong danh sách và nhấn nút “Vô hiệu hoá”

3. Hệ thống cập nhật trạng thái tài khoản thành “Vô hiệu hóa” (Inactive) và cập nhật lại danh sách tài khoản.

➤ **Dòng sự kiện phụ:**

- Nếu Quản lý chọn “Hủy”, thao tác bị hủy bỏ và quay lại giao diện ban đầu.
- Không được phép xóa tài khoản của chính mình (Admin đang đăng nhập).

➤ **Tiền điều kiện:**

- Quản lý đã đăng nhập.
- Tài khoản cần vô hiệu hoá phải tồn tại.

➤ **Hậu điều kiện:** Tài khoản không thể đăng nhập được nữa.

3.3.1.5. Tra cứu tài khoản

➤ **Tóm tắt:** Cho phép Quản lý tìm kiếm tài khoản nhân viên.

➤ **Dòng sự kiện chính:**

1. Người dùng đăng nhập vào hệ thống, chọn chức năng “Quản lý hệ thống”.
2. Hệ thống hiển thị danh sách tất cả các tài khoản hiện có.
3. Quản lý nhập từ khóa vào ô tìm kiếm, ví dụ: Tên nhân viên, số điện thoại,
4. Hệ thống lọc dữ liệu và hiển thị danh sách các tài khoản thỏa mãn điều kiện.

➤ **Dòng sự kiện phụ:**

- Nếu không tìm thấy kết quả nào, hệ thống hiển thị thông báo “Không tìm thấy dữ liệu”.
- Nếu Quản lý không nhập từ khóa, hệ thống hiển thị toàn bộ danh sách tài khoản.

➤ **Tiền điều kiện:** Quản lý đã đăng nhập.

➤ **Hậu điều kiện:** Quản lý nắm được thông tin tài khoản cần tìm.

3.3.2. Quản lý sản phẩm

3.3.2.1. Thêm sản phẩm

➤ **Tóm tắt:** Cho phép người dùng thêm một sản phẩm mới vào hệ thống.

➤ **Dòng sự kiện chính:**

1. Người dùng đăng nhập vào hệ thống, chọn chức năng “Quản lý sản phẩm”, tab “Sản phẩm” và bấm “Thêm mới”.
2. Hệ thống hiển thị biểu mẫu nhập liệu, người dùng nhập thông tin và nhấn nút “Lưu”
3. Hệ thống kiểm tra các quy định:
 - Mã sản phẩm không được trùng.

- Tên sản phẩm không được để trống.
- Giá bán phải lớn hơn hoặc bằng Giá nhập.

4. Hệ thống lưu sản phẩm mới vào cơ sở dữ liệu và cập nhật danh sách.

➤ **Dòng sự kiện phụ:**

- Nếu mã sản phẩm trùng, hệ thống báo “Mã sản phẩm đã tồn tại”.
- Nếu Giá bán < Giá nhập, hệ thống báo lỗi “Giá bán phải lớn hơn giá nhập!”.
- Nếu mỗi trường thông tin không đầy đủ, hệ thống báo “Yêu cầu nhập đầy đủ thông tin”.

➤ **Tiền điều kiện:**

- Người dùng đã đăng nhập với vai trò hợp lệ.
- Danh mục sản phẩm và nhà cung cấp đã có sẵn để lựa chọn.

➤ **Hậu điều kiện:**

- Một bản ghi sản phẩm mới được thêm vào cơ sở dữ liệu.
- Sản phẩm mới xuất hiện trong danh sách và có thể được sử dụng.

3.3.2.2. *Sửa sản phẩm*

➤ **Tóm tắt:** Cho phép người dùng cập nhật thông tin sản phẩm.

➤ **Dòng sự kiện chính:**

1. Người dùng đăng nhập vào hệ thống, chọn chức năng “Quản lý sản phẩm”, tab “Sản phẩm”.
2. Người dùng tìm kiếm và chọn sản phẩm cần sửa trong danh sách, nhấn nút “Sửa”.
3. Hệ thống hiển thị thông tin hiện tại lên biểu mẫu, người dùng chỉnh sửa các thông tin cần thiết và nhấn nút “Cập nhật”.
4. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ.
5. Hệ thống lưu thay đổi và cập nhật danh sách.

➤ **Dòng sự kiện phụ:**

- Người dùng nhấn nút “Hủy bỏ”, hệ thống quay lại danh sách mà không lưu thay đổi.
- Nếu thông tin chỉnh sửa không hợp lệ, hệ thống hiển thị thông báo lỗi.

➤ **Tiền điều kiện:** Sản phẩm cần sửa phải tồn tại trong danh sách.

➤ **Hậu điều kiện:** Thông tin sản phẩm được cập nhật trên hệ thống.

3.3.2.3. *Xoá sản phẩm (vô hiệu hoá)*

➤ **Tóm tắt:** Cho phép người dùng vô hiệu hoá sản phẩm với lý do không còn bán, ...

➤ **Dòng sự kiện chính:**

1. Người dùng đăng nhập vào hệ thống, chọn chức năng “Quản lý sản phẩm”, tab “Sản phẩm”.
2. Người dùng tìm kiếm và chọn sản phẩm cần vô hiệu hoá trong danh sách, nhấn nút “Vô hiệu hoá”.
3. Hệ thống vô hiệu hoá sản phẩm và cập nhật danh sách.

➤ **Dòng sự kiện phụ:** Người dùng nhấn nút “Hủy bỏ”, hệ thống quay lại danh sách mà không lưu thay đổi.

➤ **Tiền điều kiện:** Sản phẩm đã tồn tại trong danh sách.

➤ **Hậu điều kiện:** Sản phẩm bị thay đổi trạng thái thành “Vô hiệu hoá” và danh sách được cập nhật.

3.3.2.4. Thêm danh mục sản phẩm

➤ **Tóm tắt:** Cho phép người dùng tạo nhóm hàng mới theo phân loại sản phẩm.

➤ **Dòng sự kiện chính:**

1. Người dùng đăng nhập vào hệ thống, chọn chức năng “Quản lý sản phẩm”, tab “Danh mục sản phẩm” và nhấn “Thêm mới”.
2. Hệ thống hiển thị biểu mẫu nhập liệu, người dùng nhập thông tin và nhấn nút “Lưu”.
3. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ (không được trùng tên danh mục).
4. Hệ thống lưu danh mục sản phẩm mới vào cơ sở dữ liệu, thông báo “Thêm thành công” và cập nhật danh sách.

➤ **Dòng sự kiện phụ:**

- Nếu tên danh mục trùng, báo lỗi và yêu cầu nhập tên khác.
- Nếu thông tin không đầy đủ, hệ thống báo “Yêu cầu nhập đầy đủ thông tin”.

➤ **Tiền điều kiện:** Người dùng đã đăng nhập với vai trò hợp lệ.

➤ **Hậu điều kiện:**

- Một bản ghi sản phẩm mới được thêm vào cơ sở dữ liệu.
- Danh mục sản phẩm mới xuất hiện trong danh sách và có thể được sử dụng.

3.3.2.5. Sửa danh mục sản phẩm

➤ **Tóm tắt:** Cho phép người dùng cập nhật thông tin danh mục sản phẩm.

➤ **Dòng sự kiện chính:**

1. Người dùng đăng nhập vào hệ thống, chọn chức năng “Quản lý sản phẩm”, tab “Danh mục sản phẩm”.

2. Người dùng tìm kiếm và chọn danh mục sản phẩm cần sửa trong danh sách, nhấn nút “Sửa”.

3. Hệ thống hiển thị thông tin hiện tại lên biểu mẫu, người dùng chỉnh sửa các thông tin cần thiết và nhấn nút “Cập nhật”.

4. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ.

5. Hệ thống lưu thay đổi và cập nhật danh sách.

➤ **Dòng sự kiện phụ:**

- Người dùng nhấn nút “Hủy bỏ”, hệ thống quay lại danh sách mà không lưu thay đổi.

- Nếu thông tin chỉnh sửa không hợp lệ, hệ thống hiển thị thông báo lỗi.

➤ **Tiền điều kiện:** Danh mục sản phẩm phải tồn tại.

➤ **Hậu điều kiện:** Tên danh mục thay đổi ở tất cả các sản phẩm thuộc danh mục đó.

3.3.2.6. Xóa danh mục sản phẩm

➤ **Tóm tắt:** Cho phép người dùng xóa danh mục sản phẩm khỏi danh sách.

➤ **Dòng sự kiện chính:**

1. Người dùng đăng nhập vào hệ thống, chọn chức năng “Quản lý sản phẩm”, tab “Danh mục sản phẩm”.

2. Người dùng tìm kiếm và chọn danh mục sản phẩm cần xóa trong danh sách, nhấn nút “Xóa”.

3. Hệ thống kiểm tra ràng buộc toàn vẹn dữ liệu: Có sản phẩm nào đang thuộc danh mục này không? Nếu chưa có, hệ thống cho phép xóa.

4. Hệ thống xóa danh mục sản phẩm và thông báo “Xóa thành công”.

➤ **Dòng sự kiện phụ:**

- Người dùng nhấn nút “Hủy bỏ”, hệ thống quay lại danh sách mà không lưu thay đổi.

- Nếu danh mục có chứa sản phẩm, hệ thống thông báo “Danh mục đang chứa sản phẩm, không thể xóa” và quay lại giao diện ban đầu.

➤ **Tiền điều kiện:** Danh mục sản phẩm đã tồn tại trong danh sách.

➤ **Hậu điều kiện:** Danh mục sản phẩm bị xóa và danh sách được cập nhật.

3.3.2.7. Tra cứu sản phẩm

➤ **Tóm tắt:** Cho phép người dùng tìm kiếm thông tin sản phẩm để phục vụ bán hàng hoặc kiểm kê.

➤ **Dòng sự kiện chính:**

1. Người dùng đăng nhập vào hệ thống, chọn chức năng “Quản lý sản phẩm”

2. Hệ thống hiển thị danh sách tất cả các sản phẩm hiện có.
3. Người dùng nhập từ khóa (tên sản phẩm) vào ô tìm kiếm.
4. Hệ thống lọc dữ liệu và hiển thị danh sách các sản phẩm thỏa mãn điều kiện.

➤ **Dòng sự kiện phụ:**

- Nếu không tìm thấy kết quả nào, hệ thống hiển thị thông báo “Không tìm thấy dữ liệu”.
- Nếu người dùng không nhập từ khóa, hệ thống hiển thị toàn bộ danh sách sản phẩm.

➤ **Tiền điều kiện:** Người dùng đã đăng nhập với vai trò hợp lệ.

➤ **Hậu điều kiện:** Người dùng nắm được thông tin sản phẩm cần tìm.

3.3.3. Quản lý nhà cung cấp

3.3.3.1. Thêm nhà cung cấp

➤ **Tóm tắt:** Cho phép người dùng tạo mới hồ sơ một nhà cung cấp vào hệ thống để phục vụ cho việc nhập hàng sản phẩm mới.

➤ **Dòng sự kiện chính:**

1. Người dùng đăng nhập vào hệ thống, chọn chức năng “Quản lý nhà cung cấp” và bấm “Thêm mới”.
2. Hệ thống hiển thị biểu mẫu nhập liệu, người dùng nhập thông tin và nhấn nút “Lưu”

3. Hệ thống kiểm tra các quy định:

- Tên nhà cung cấp và số điện thoại không được để trống.
- Số điện thoại và email phải là duy nhất.
- Số điện thoại có định dạng 10 số, bắt đầu bằng 0.

4. Hệ thống lưu thông tin nhà cung cấp vào cơ sở dữ liệu và cập nhật danh sách

➤ **Dòng sự kiện phụ:**

- Người dùng nhấn nút “Hủy bỏ”, hệ thống quay lại danh sách mà không lưu thay đổi.
- Nếu Số điện thoại và email đã được đăng ký cho một nhà cung cấp khác, hệ thống hiển thị thông báo lỗi “Số điện thoại này đã tồn tại trên hệ thống”.
- Nếu số điện thoại không đúng định dạng, hệ thống thông báo lỗi.
- Nếu mỗi trường thông tin không đầy đủ, hệ thống báo “Yêu cầu nhập đầy đủ thông tin”.

➤ **Tiền điều kiện:** Người dùng đã đăng nhập với vai trò hợp lệ,

➤ **Hậu điều kiện:**

- Một bản ghi nhà cung cấp mới được thêm vào cơ sở dữ liệu.
- Nhà cung cấp mới xuất hiện trong danh sách và có thể được sử dụng.

3.3.3.2. Sửa nhà cung cấp

➤ **Tóm tắt:** Cho phép người dùng cập nhật thông tin nhà cung cấp.

➤ **Dòng sự kiện chính:**

1. Người dùng đăng nhập vào hệ thống, chọn chức năng “Quản lý nhà cung cấp”.
2. Người dùng tìm kiếm và chọn nhà cung cấp cần sửa trong danh sách, nhấn nút “Sửa”.
3. Hệ thống hiển thị thông tin hiện tại lên biểu mẫu, người dùng chỉnh sửa các thông tin cần thiết và nhấn nút “Cập nhật”.
4. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ.
5. Hệ thống lưu thay đổi và cập nhật danh sách.

➤ **Dòng sự kiện phụ:**

- Người dùng nhấn nút “Hủy bỏ”, hệ thống quay lại danh sách mà không lưu thay đổi.
- Nếu thông tin chỉnh sửa không hợp lệ, hệ thống hiển thị thông báo lỗi.

➤ **Tiền điều kiện:** Nhà cung cấp cần sửa phải tồn tại trong danh sách.

➤ **Hậu điều kiện:** Thông tin nhà cung cấp được cập nhật trên hệ thống.

3.3.3.3. Xóa nhà cung cấp

➤ **Tóm tắt:** Cho phép người dùng xóa nhà cung cấp khỏi danh sách.

➤ **Dòng sự kiện chính:**

1. Người dùng đăng nhập vào hệ thống, chọn chức năng “Quản lý nhà cung cấp”.
2. Người dùng tìm kiếm và chọn nhà cung cấp cần xóa trong danh sách, nhấn nút “Xóa”.
3. Hệ thống kiểm tra ràng buộc toàn vẹn dữ liệu: Có sản phẩm nào đang thuộc nhà cung cấp này không? Nếu chưa có, hệ thống cho phép xóa.
4. Hệ thống xóa nhà cung cấp và cập nhật danh sách.

➤ **Dòng sự kiện phụ:**

- Người dùng nhấn nút “Hủy bỏ”, hệ thống quay lại danh sách mà không lưu thay đổi.
- Nếu có sản phẩm đang thuộc nhà cung cấp, hệ thống thông báo “Nhà cung cấp đang có sản phẩm, không thể xóa” và quay lại giao diện ban đầu.

- **Tiền điều kiện:** Nhà cung cấp đã tồn tại trong danh sách.
- **Hậu điều kiện:** Nhà cung cấp bị xóa và danh sách được cập nhật.

3.3.3.4. Tra cứu nhà cung cấp

- **Tóm tắt:** Cho phép người dùng tìm kiếm thông tin nhà cung cấp để liên hệ nhập hàng.
- **Dòng sự kiện chính:**
 1. Người dùng đăng nhập vào hệ thống, chọn chức năng “Quản lý nhà cung cấp”.
 2. Hệ thống hiển thị danh sách tất cả các nhà cung cấp hiện có.
 3. Người dùng nhập từ khóa (tên nhà cung cấp) vào ô tìm kiếm.
 4. Hệ thống lọc dữ liệu và hiển thị danh sách các nhà cung cấp thỏa mãn điều kiện.
- **Dòng sự kiện phụ:**
 - Nếu không tìm thấy kết quả nào, hệ thống hiển thị thông báo “Không tìm thấy dữ liệu”.
 - Nếu người dùng không nhập từ khóa, hệ thống hiển thị toàn bộ danh sách nhà cung cấp.
- **Tiền điều kiện:** Người dùng đã đăng nhập với vai trò hợp lệ.
- **Hậu điều kiện:** Người dùng nắm được thông tin nhà cung cấp cần tìm.

3.3.4. Quản lý khách hàng

3.3.4.1. Thêm khách hàng

- **Tóm tắt:** Cho phép người dùng tạo mới hồ sơ một khách hàng vào hệ thống để phục vụ cho việc mua hàng và lập hoá đơn.
- **Dòng sự kiện chính:**
 1. Người dùng đăng nhập vào hệ thống, chọn chức năng “Quản lý khách hàng” và bấm “Thêm mới”.
 2. Hệ thống hiển thị biểu mẫu nhập liệu, người dùng nhập thông tin và nhấn nút “Lưu”.
 3. Hệ thống kiểm tra các quy định:
 - Tên nhà khách hàng và số điện thoại không được để trống.
 - Số điện thoại và email phải là duy nhất.
 - Số điện thoại có định dạng 10 số, bắt đầu bằng 0.
 4. Hệ thống lưu thông tin khách hàng vào cơ sở dữ liệu và cập nhật danh sách.
- **Dòng sự kiện phụ:**

- Người dùng nhấn nút “Hủy bỏ”, hệ thống quay lại danh sách mà không lưu thay đổi.
- Nếu Số điện thoại và email đã được đăng ký cho một khách hàng khác, hệ thống hiển thị thông báo lỗi “Số điện thoại này đã tồn tại trên hệ thống”.
- Nếu số điện thoại không đúng định dạng, hệ thống thông báo lỗi.
- Nếu mỗi trường thông tin không đầy đủ, hệ thống báo “Yêu cầu nhập đầy đủ thông tin”.
- **Tiền điều kiện:** Người dùng đã đăng nhập với vai trò hợp lệ,
- **Hậu điều kiện:**
 - Một bản ghi khách hàng mới được thêm vào cơ sở dữ liệu.
 - Khách hàng mới xuất hiện trong danh sách và có thể được sử dụng.

3.3.4.2. Sửa khách hàng

- **Tóm tắt:** Cho phép người dùng cập nhật thông tin khách hàng.
- **Dòng sự kiện chính:**
 1. Người dùng đăng nhập vào hệ thống, chọn chức năng “Quản lý khách hàng”.
 2. Người dùng tìm kiếm và chọn khách hàng cần sửa trong danh sách, nhấn nút “Sửa”.
 3. Hệ thống hiển thị thông tin hiện tại lên biểu mẫu, người dùng chỉnh sửa các thông tin cần thiết và nhấn nút “Cập nhật”.
 4. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ.
 5. Hệ thống lưu thay đổi và cập nhật danh sách.
- **Dòng sự kiện phụ:**
 - Người dùng nhấn nút “Hủy bỏ”, hệ thống quay lại danh sách mà không lưu thay đổi.
 - Nếu thông tin chỉnh sửa không hợp lệ, hệ thống hiển thị thông báo lỗi.
- **Tiền điều kiện:** Khách hàng cần sửa phải tồn tại trong danh sách.
- **Hậu điều kiện:** Thông tin khách hàng được cập nhật trên hệ thống.

3.3.4.3. Xóa khách hàng

- **Tóm tắt:** Cho phép người dùng xóa khách hàng khỏi danh sách.
- **Dòng sự kiện chính:**
 1. Người dùng đăng nhập vào hệ thống, chọn chức năng “Quản lý khách hàng”.
 2. Người dùng tìm kiếm và chọn khách hàng cần xóa trong danh sách, nhấn nút “Xóa”.

3. Hệ thống kiểm tra ràng buộc toàn vẹn dữ liệu: Có hoá đơn nào đang thuộc khách hàng này không? Nếu chưa có, hệ thống cho phép xóa.

4. Hệ thống xoá khách hàng và cập nhật danh sách.

➤ **Dòng sự kiện phụ:**

- Người dùng nhấn nút “Hủy bỏ”, hệ thống quay lại danh sách mà không lưu thay đổi.

- Nếu có hoá đơn đang thuộc khách hàng, hệ thống thông báo “Khách hàng đã có lịch sử giao dịch, không thể xóa” và quay lại giao diện ban đầu.

➤ **Tiền điều kiện:** Khách hàng đã tồn tại trong danh sách.

➤ **Hậu điều kiện:** Khách hàng bị xóa và danh sách được cập nhật.

3.3.3.4. Tra cứu khách hàng

➤ **Tóm tắt:** Cho phép người dùng tìm kiếm thông tin khách hàng để lập hoá đơn hoặc liên hệ khi cần thiết.

➤ **Dòng sự kiện chính:**

1. Người dùng đăng nhập vào hệ thống, chọn chức năng “Quản lý nhà khách hàng”.

2. Hệ thống hiển thị danh sách tất cả các khách hàng hiện có.

3. Người dùng nhập từ khóa (tên khách hàng) vào ô tìm kiếm.

4. Hệ thống lọc dữ liệu và hiển thị danh sách các khách hàng thỏa mãn điều kiện.

➤ **Dòng sự kiện phụ:**

- Nếu không tìm thấy kết quả nào, hệ thống hiển thị thông báo “Không tìm thấy dữ liệu”.

- Nếu người dùng không nhập từ khoá, hệ thống hiển thị toàn bộ danh sách khách hàng.

➤ **Tiền điều kiện:** Người dùng đã đăng nhập với vai trò hợp lệ.

➤ **Hậu điều kiện:** Người dùng nắm được thông tin khách hàng cần tìm.

3.3.5. Quản lý bán hàng

3.3.5.1. Lập hoá đơn bán hàng

➤ **Mô tả tóm tắt:** Cho phép người dùng thực hiện quy trình bán hàng cho khách: thêm sản phẩm, tính tiền và nhận thanh toán.

➤ **Dòng sự kiện chính:**

1. Người dùng đăng nhập vào hệ thống, chọn chức năng “Quản lý bán hàng” và bấm “Thêm mới”.

2. Hệ thống hiển thị biểu mẫu nhập liệu, người dùng nhập các thông tin.

3. Người dùng tìm kiếm khách hàng, hệ thống hiển thị kết quả để người dùng chọn.
4. Người dùng tìm kiếm sản phẩm, hệ thống hiển thị kết quả để người dùng chọn, người dùng điều chỉnh số lượng mua (nếu khách mua nhiều).
5. Hệ thống kiểm tra tồn kho: Kiểm tra *Số lượng mua* $\leq$ *Tồn kho hiện tại*.
6. Hệ thống tính toán:
 - *Thành tiền* = *Số lượng* * *Giá bán*.
 - *Tổng cộng* = *Tổng thành tiền các dòng*.
7. Hệ thống hiển thị tổng tiền phải thanh toán
8. Thanh toán:
 - Nhân viên chọn hình thức (Tiền mặt / Chuyển khoản/ Thẻ).
 - Nhân viên nhập “Số tiền khách trả”, hệ thống tính “Tiền thừa trả khách”.
9. Nhân viên nhấn nút “Lưu hoá đơn” và “In hoá đơn”
10. Hệ thống thực hiện:
 - Lưu hóa đơn vào cơ sở dữ liệu.
 - Trừ tồn kho các sản phẩm đã bán.
 - Gửi lệnh in xuống máy in hóa đơn.
11. Hệ thống thông báo thành công và cập nhật danh sách.

➤ **Dòng sự kiện phụ:**

- Người dùng nhấn nút “Hủy bỏ”, hệ thống quay lại giao diện mà không lưu thay đổi.
 - Nếu *Số lượng mua* $>$ *Tồn kho*, hệ thống báo lỗi: “Sản phẩm này chỉ còn tồn X cái”.
- Hệ thống không cho phép hoàn thành hoá đơn cho đến khi số lượng hợp lệ.

➤ **Tiền điều kiện:**

- Người dùng đã đăng nhập với vai trò hợp lệ.
- Sản phẩm có thông tin giá bán và còn hàng trong kho.

➤ **Hậu điều kiện:** Doanh thu tăng, tồn kho sản phẩm giảm, khách hàng nhận được hóa đơn.

3.3.6.2. Tra cứu hoá đơn

➤ **Tóm tắt:** Cho phép người dùng tìm kiếm và xem lại chi tiết các hóa đơn đã bán (để hỗ trợ đổi trả hoặc kiểm tra doanh thu).

➤ **Dòng sự kiện chính:**

1. Người dùng đăng nhập vào hệ thống, chọn chức năng “Quản lý bán hàng”.
2. Hệ thống hiển thị danh sách tất cả các hoá đơn hiện có.

3. Người dùng nhập từ khóa (tên khách hàng) vào ô tìm kiếm.
4. Hệ thống lọc dữ liệu và hiển thị danh sách các hoá đơn thỏa mãn điều kiện.
5. Người dùng chọn một hóa đơn cụ thể và bấm “Xem chi tiết” để xem chi tiết hoá đơn.

6. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết hoá đơn (ngày lập, danh sách sản phẩm đã mua, giá bán tại thời điểm đó, nhân viên bán, ...)

➤ **Dòng sự kiện phụ:**

- Nếu không tìm thấy kết quả nào, hệ thống hiển thị thông báo “Không tìm thấy dữ liệu”.
- Nếu người dùng không nhập từ khoá, hệ thống hiển thị toàn bộ danh sách khách hàng.

➤ **Tiền điều kiện:** Người dùng đã đăng nhập với vai trò hợp lệ.

➤ **Hậu điều kiện:** Người dùng nắm được thông tin chi tiết của giao dịch cũ.

3.3.7. Báo cáo & Thống kê

3.3.7.1. Lập báo cáo doanh thu

➤ **Tóm tắt:** Cho phép người dùng xem tổng doanh thu bán hàng trong một khoảng thời gian nhất định (theo ngày, tuần, tháng, năm) để đánh giá hiệu quả kinh doanh.

➤ **Dòng sự kiện chính:**

1. Người dùng đăng nhập vào hệ thống, chọn “Quản lý Bán hàng” và bấm “Xuất báo cáo”.
2. Người dùng chọn “Báo cáo doanh thu” và nhập tiêu chí thời gian: “Ngày bắt đầu” và “Ngày kết thúc”.
3. Người dùng nhấn nút “Xuất báo cáo”.
4. Hệ thống thực hiện truy vấn dữ liệu:
 - Lọc các hóa đơn có trạng thái “Đã hoàn thành” trong khoảng thời gian đã chọn.
 - Tính tổng tiền của các hóa đơn này và đếm số lượng đơn hàng.
5. Hệ thống xuất file ảnh hiển thị kết quả bao gồm:
 - Tổng doanh thu.
 - Tổng số đơn hàng bán được.
 - Biểu đồ doanh thu.

➤ **Dòng sự kiện phụ:**

- Nếu người dùng chọn “Ngày bắt đầu” lớn hơn “Ngày kết thúc”, hệ thống hiển thị thông báo lỗi: “Thời gian lọc không hợp lệ”.

- Nếu không tìm thấy hóa đơn nào trong khoảng thời gian chọn, hệ thống hiển thị thông báo: “Không có dữ liệu trong khoảng thời gian này” và xuất file ảnh rỗng.

➤ **Tiền điều kiện:**

- Người dùng đã đăng nhập với quyền Quản lý.
- Hệ thống đã có dữ liệu hóa đơn bán hàng.

➤ **Hậu điều kiện:** Người dùng nắm được thông tin doanh thu.

3.3.7.2. Lập báo cáo sản phẩm bán chạy

➤ **Tóm tắt:** Thống kê danh sách các mặt hàng có số lượng bán ra cao nhất trong kỳ, giúp cửa hàng xác định sản phẩm chủ lực để có kế hoạch nhập hàng phù hợp.

➤ **Dòng sự kiện chính:**

1. Người dùng đăng nhập vào hệ thống, chọn “Quản lý Bán hàng” và bấm “Xuất báo cáo”.
2. Người dùng chọn “Báo cáo sản phẩm bán chạy” và nhập tiêu chí thời gian: “Ngày bắt đầu” và “Ngày kết thúc”.
3. Người dùng chọn số lượng hiển thị (Ví dụ: Top 10, Top 20, hoặc Tất cả).
4. Người dùng nhấn nút “Xuất báo cáo”.
5. Hệ thống xử lý dữ liệu:
 - Lọc các hóa đơn có trạng thái “Đã hoàn thành” trong khoảng thời gian đã chọn.
 - Gom nhóm theo sản phẩm và cộng dồn số lượng bán.
 - Sắp xếp danh sách theo số lượng bán giảm dần.
6. Hệ thống xuất file excel hiển thị bảng kết quả gồm: Tên sản phẩm, Đơn vị tính, Số lượng đã bán, Tổng doanh thu từ sản phẩm đó.

➤ **Dòng sự kiện phụ:** Nếu chưa có sản phẩm nào được bán trong khoảng thời gian này, hệ thống thông báo “Chưa phát sinh giao dịch nào” và xuất file excel rỗng.

➤ **Tiền điều kiện:**

- Đăng nhập thành công với quyền Quản lý.
- Có dữ liệu chi tiết hóa đơn.

➤ **Hậu điều kiện:** Hiển thị danh sách xếp hạng sản phẩm.

3.3.7.3. Lập báo cáo tồn kho

➤ **Tóm tắt:** Cung cấp cái nhìn tổng quan về tình trạng kho hàng hiện tại, đặc biệt là lọc ra các sản phẩm dưới mức tồn kho tối thiểu để cảnh báo nhập hàng.

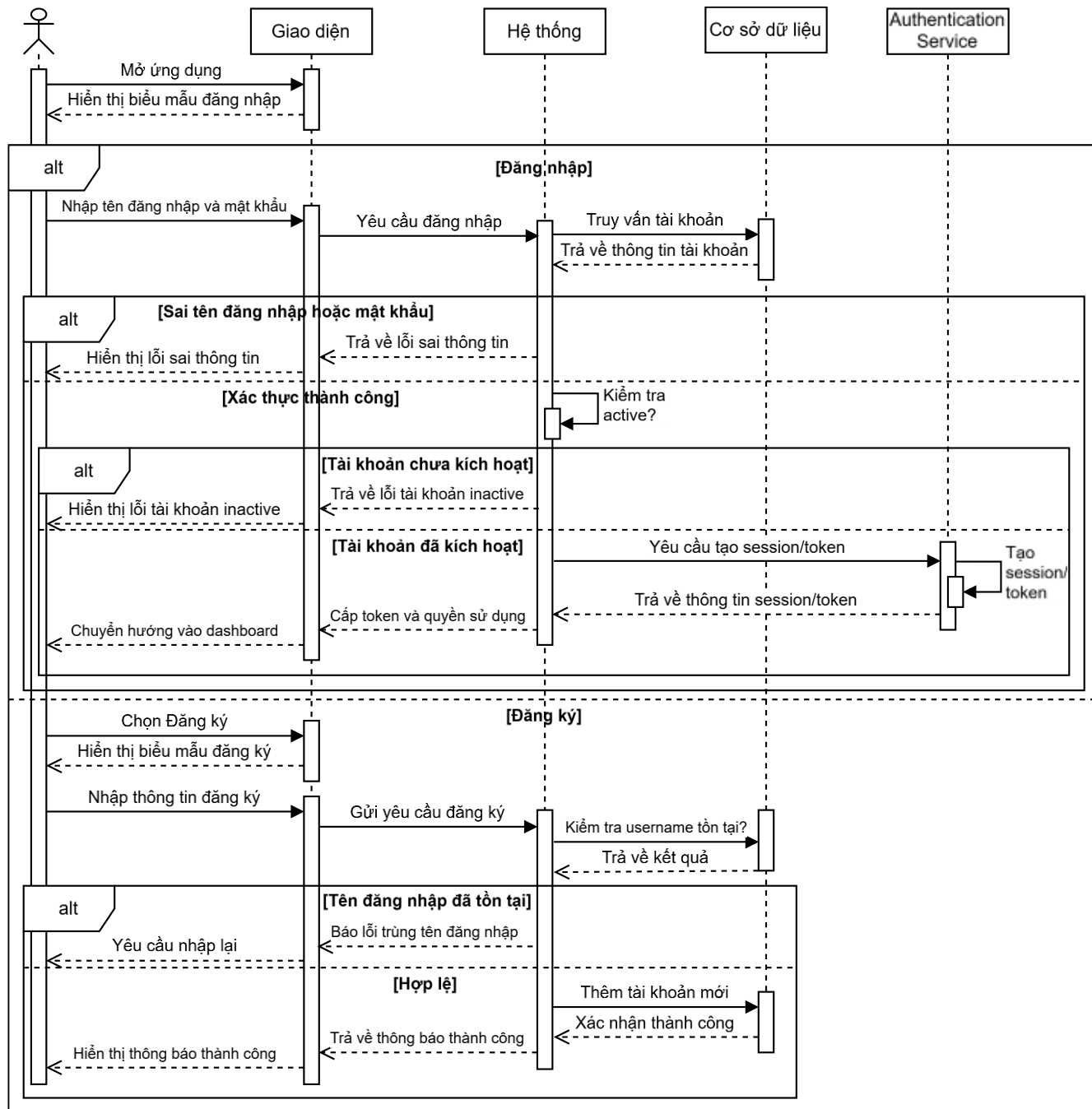
➤ **Dòng sự kiện chính:**

1. Người dùng đăng nhập vào hệ thống, chọn “Quản lý Bán hàng” và bấm “Xuất báo cáo”.
 2. Người dùng chọn “Báo cáo tồn kho” và nhập số lượng Tồn kho tối thiểu và Tồn kho tối đa.
 3. Người dùng nhấn nút “Xuất báo cáo”.
 4. Hệ thống xử lý dữ liệu:
 - So sánh tồn kho hiện tại của các sản phẩm < Tồn kho tối thiểu.
 - So sánh tồn kho hiện tại của các sản phẩm > Tồn kho tối đa.
 5. Hệ thống xuất file excel hiển thị danh sách các sản phẩm thỏa mãn kèm theo số lượng tồn kho hiện tại và loại cảnh báo tương ứng (Tồn kho ít hoặc Tồn kho nhiều)
 6. Người dùng xem danh sách để lên kế hoạch điều chỉnh.
- **Dòng sự kiện phụ:**
- Nếu không có sản phẩm nào thỏa mãn (tức là kho vẫn ở trạng thái ổn định), hệ thống xuất file excel rỗng.
- **Tiền điều kiện:** Người dùng đã đăng nhập với vai trò hợp lệ.
- **Hậu điều kiện:** Người dùng nắm được trạng thái kho để thực hiện các nghiệp vụ tiếp theo (Nhập hàng/Xả hàng).

4. Sơ đồ Tuần tự (Sequence Diagram)

Sequence Diagram thể hiện sự tương tác (gửi thông điệp) giữa các đối tượng và giữa các đối tượng và tác nhân theo trình tự thời gian. Ở đây nhóm chỉ thiết kế Sequence Diagram cho các nghiệp vụ phức tạp để có thể dễ dàng thực hiện hơn trong việc triển khai hệ thống.

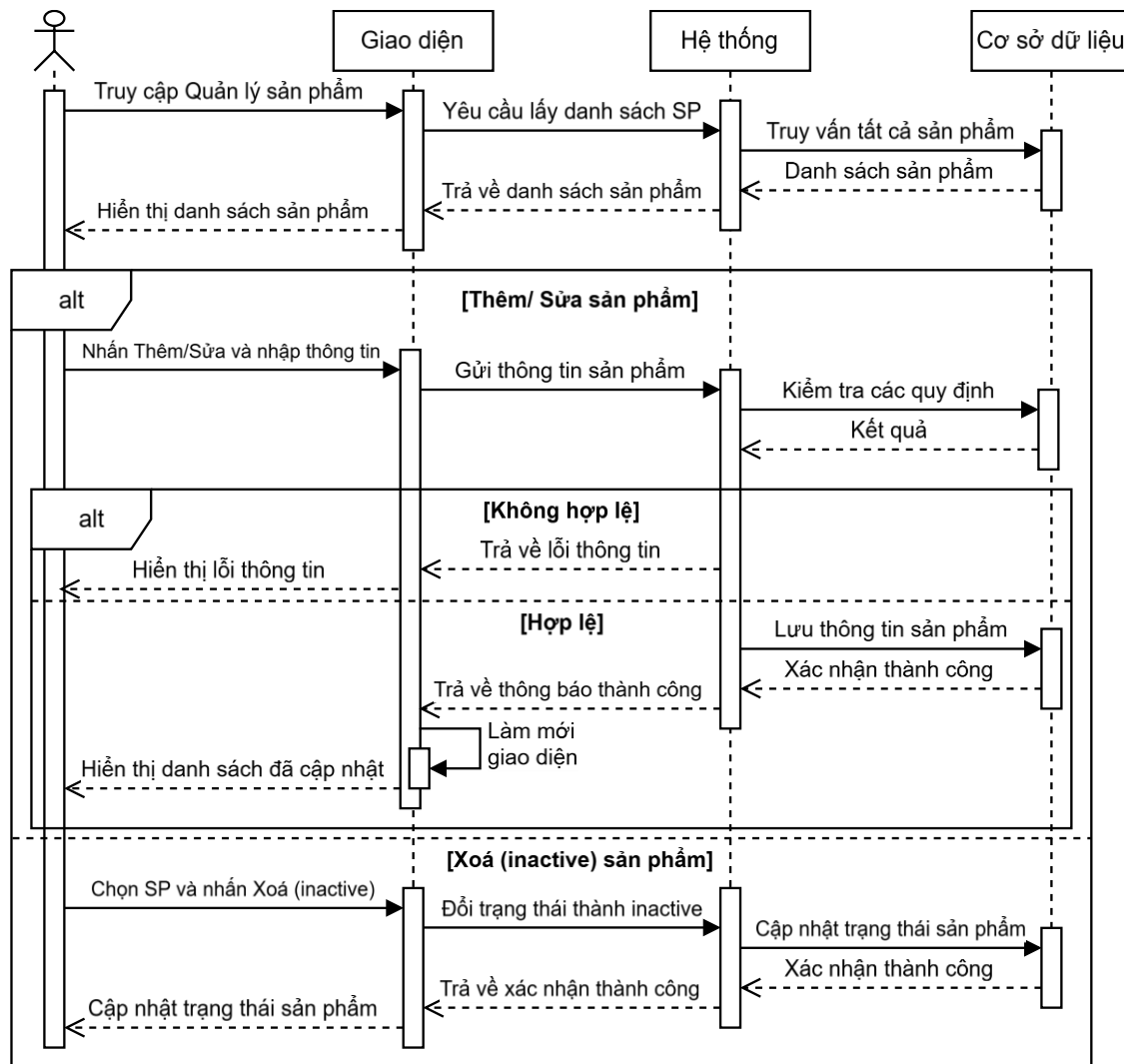
4.1. Đăng nhập/ Đăng ký



4.2. Thêm/sửa/xoá

4.2.1. Thêm/sửa/xoá sản phẩm

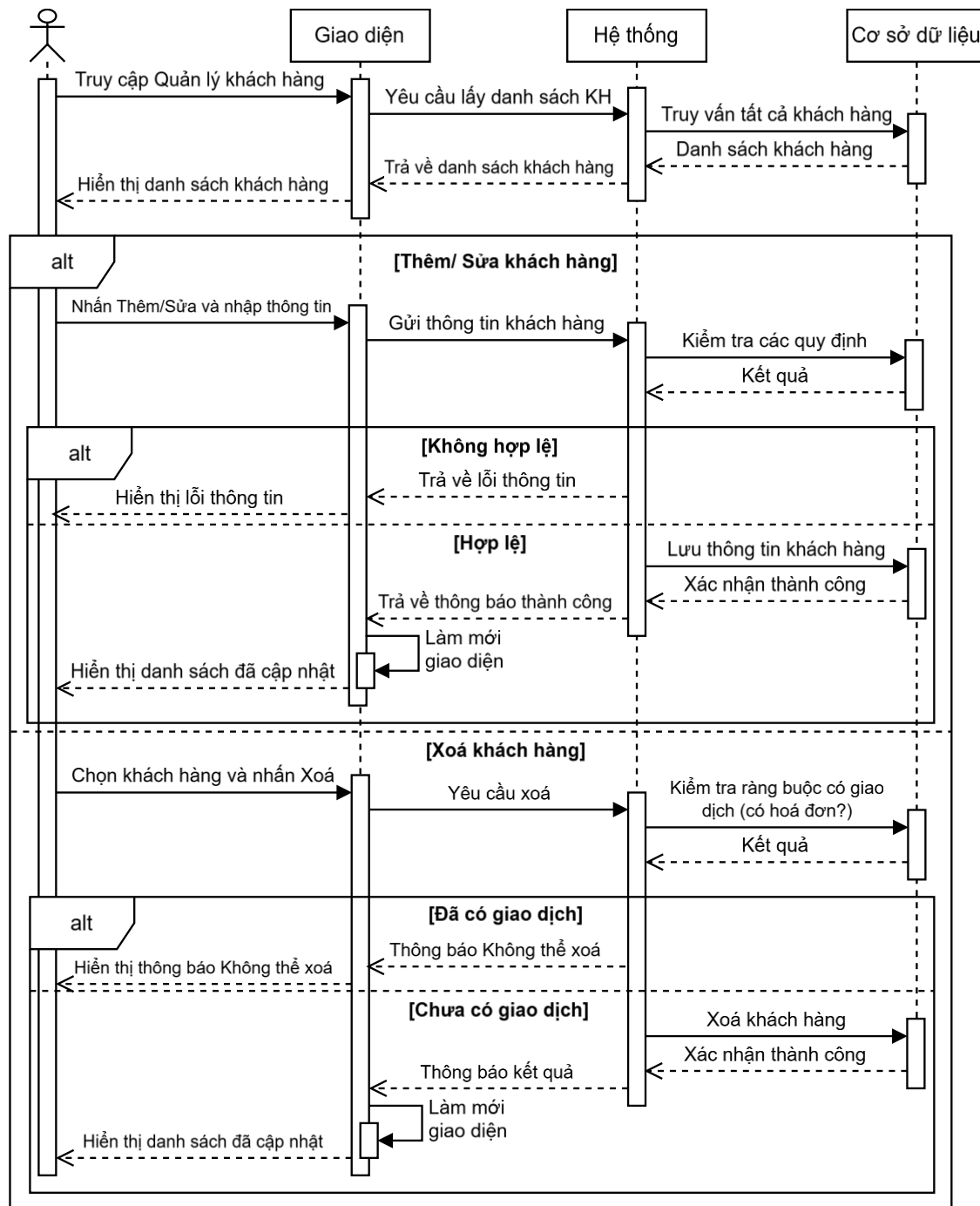
Sequence Diagram cho quản lý sản phẩm:



Chức năng sửa/xoá (vô hiệu hoá) tài khoản cũng được thể hiện theo sơ đồ tương tự.

4.2.2. Thêm/sửa/xoá khách hàng

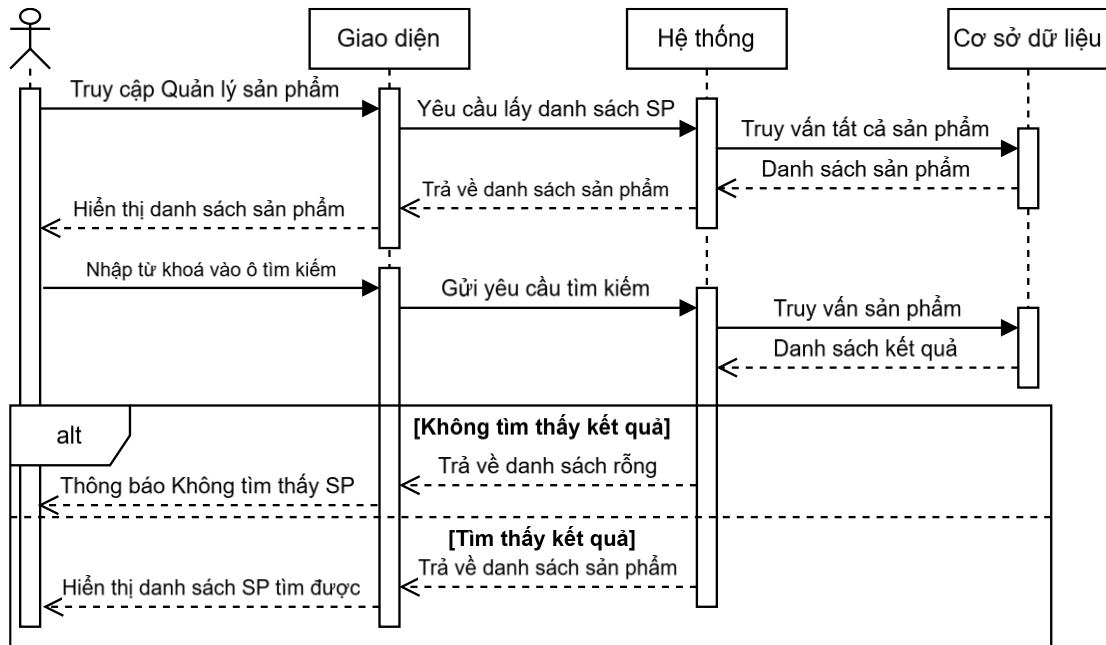
Sequence Diagram cho quản lý khách hàng:



Chức năng thêm/sửa/xoá nhà cung cấp cũng được thể hiện theo sơ đồ tương tự.

4.3. Tra cứu

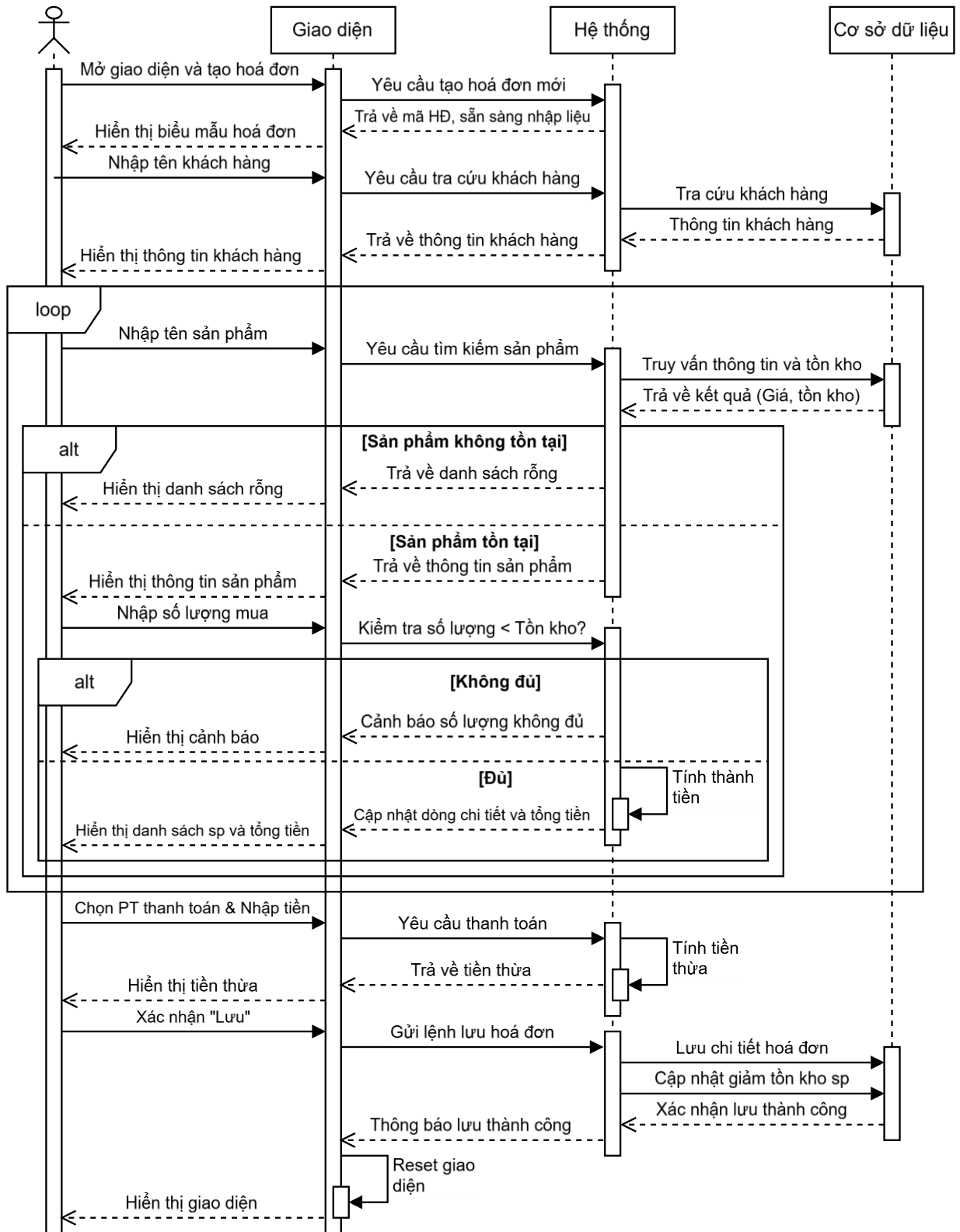
Sequence Diagram cho tra cứu sản phẩm:



Các chức năng tra cứu khác như tra cứu tài khoản, tra cứu khách hàng, tra cứu nhà cung cấp và tra cứu hoá đơn cũng được thể hiện theo sơ đồ tương tự.

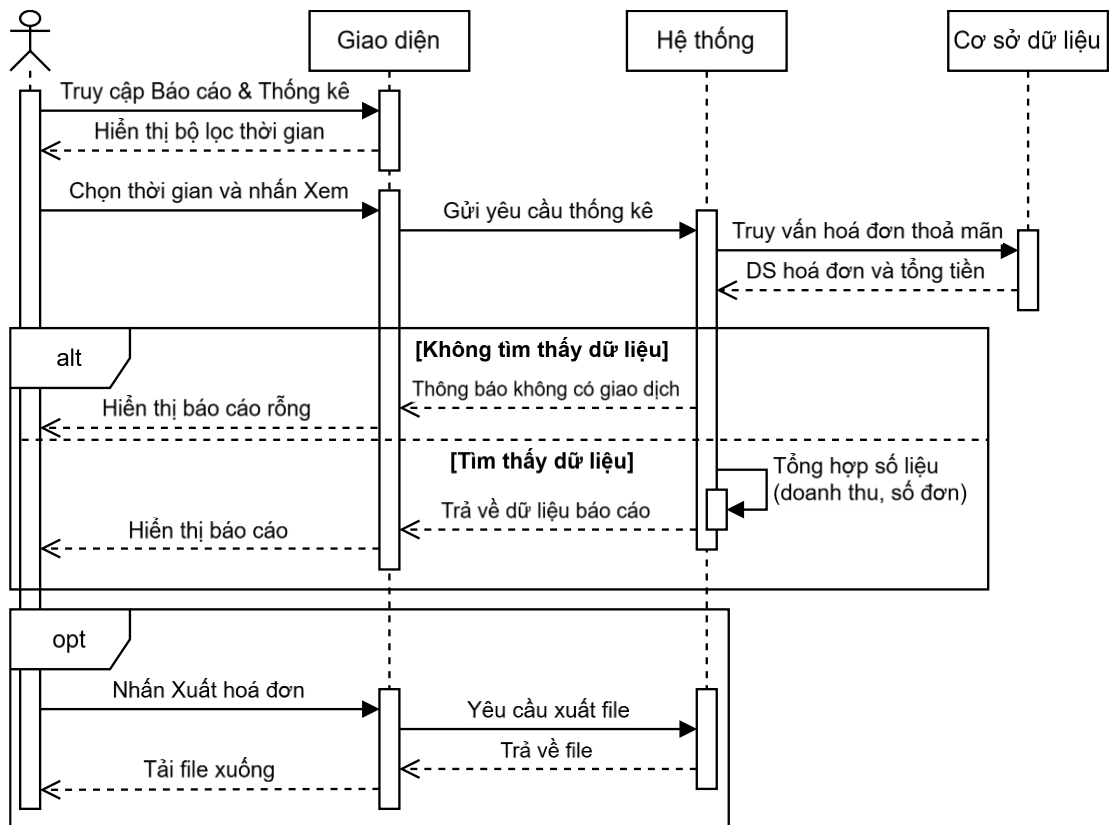
4.4. Lập hoá đơn bán hàng

Sequence Diagram cho lập hoá đơn bán hàng:



4.5. Lập báo cáo

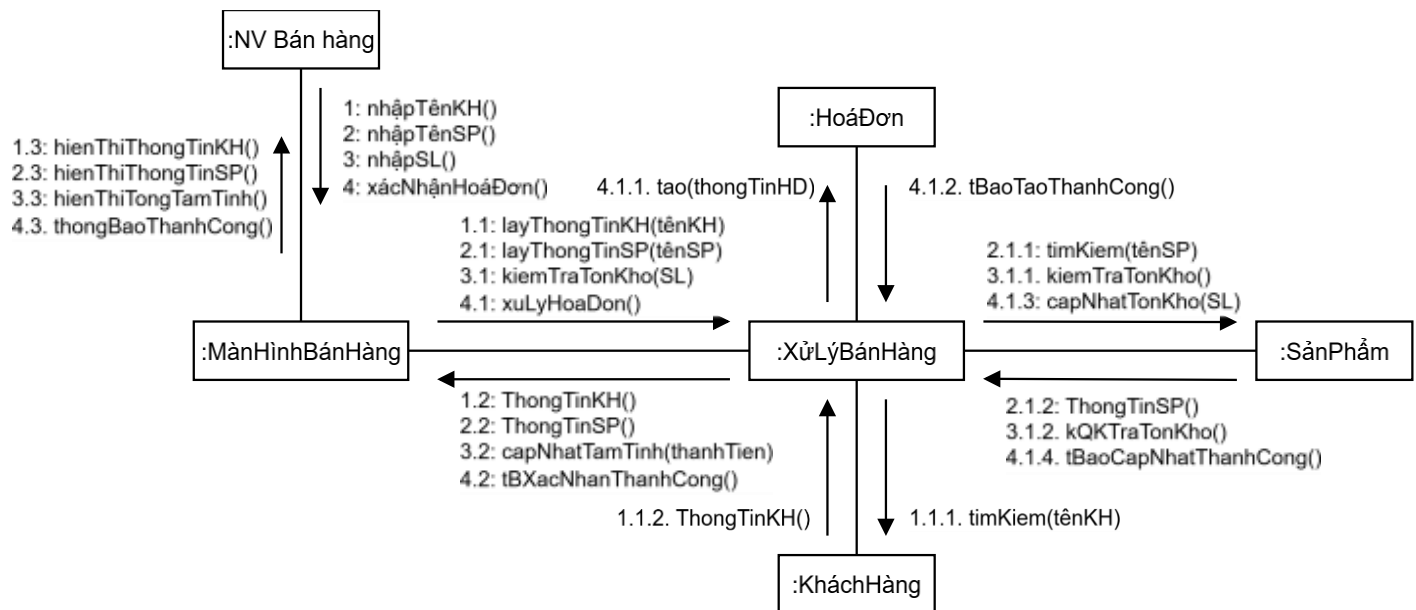
Sequence Diagram cho lập báo cáo doanh thu:



Các chức năng lập báo cáo khác như lập báo cáo sản phẩm bán chạy và lập báo cáo tồn kho cũng được thể hiện theo sơ đồ tương tự.

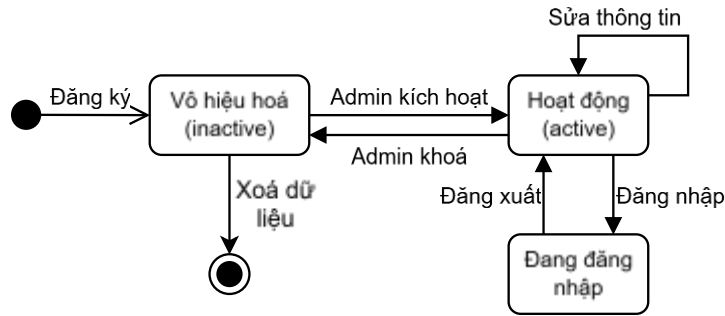
5. Sơ đồ Collaboration Diagram

Ở đây, nhóm chỉ thiết kế cho chức năng Lập hoá đơn bán hàng vì đây là nghiệp vụ phức tạp. Đối với các nghiệp vụ còn lại không cần thiết kế bởi chúng đơn giản.

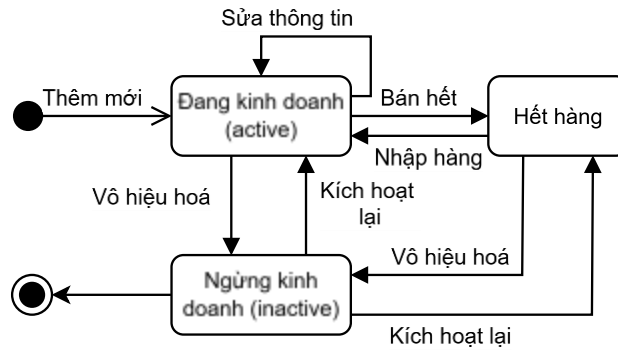


6. Sơ đồ trạng thái (State Diagram)

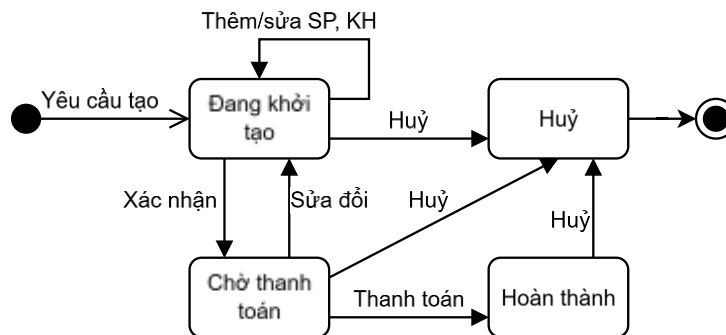
6.1. State diagram cho tài khoản



6.2. State diagram cho sản phẩm



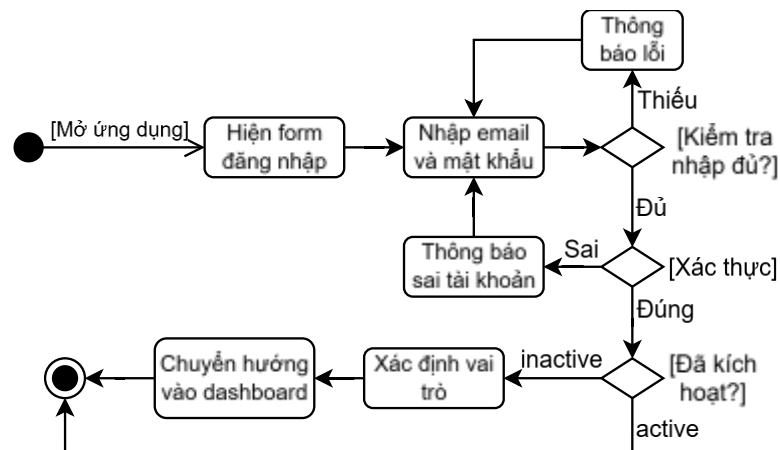
6.3. State diagram cho hoá đơn bán hàng



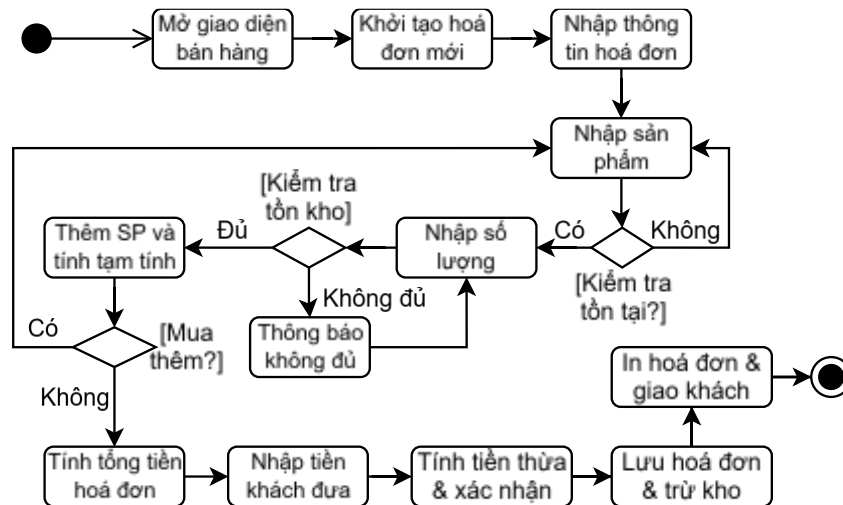
7. Sơ đồ Hoạt động (Activity Diagram)

Mô tả luồng công việc của một quy trình nghiệp vụ phức tạp.

7.1. Đăng nhập



7.2. Lập hoá đơn bán hàng



V. THIẾT KẾ HỆ THỐNG

1. Kiến trúc hệ thống

1.1. Mô hình kiến trúc

Đề tài được xây dựng theo mô hình Client-Server, cụ thể là kiến trúc Microservices. Hệ thống được tách biệt hoàn toàn giữa phần giao diện (Client) và phần xử lý phía server.

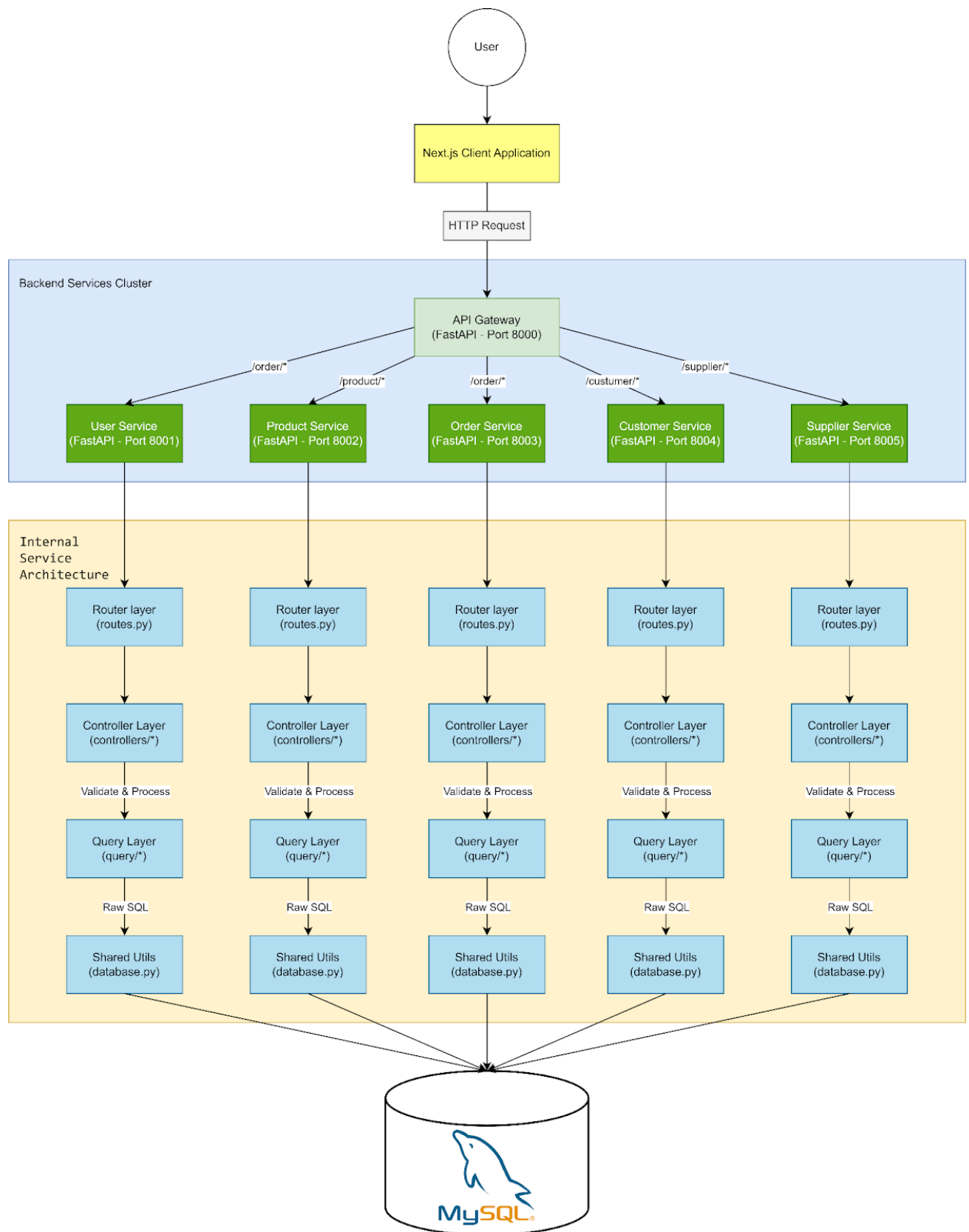
- Client (Frontend): Ứng dụng Next.js, đóng vai trò là client gửi request đến server thông qua HTTP API.

- Server (Backend): Bao gồm một tập hợp các dịch vụ nhỏ (microservices) chạy độc lập như user, product, order, supplier, customer và một gateway đóng vai trò cửa ngõ.

Lý do lựa chọn: Tách biệt giao diện và xử lý: Client chỉ lo hiển thị và trải nghiệm người dùng, Server chỉ lo xử lý dữ liệu. Điều này cho phép phát triển song song.

Độ phức tạp: Mô hình này phức tạp hơn Monolithic nhưng phù hợp với hệ thống bán lẻ cần tính linh hoạt và độ sẵn sàng cao.

1.2. Sơ đồ kiến trúc



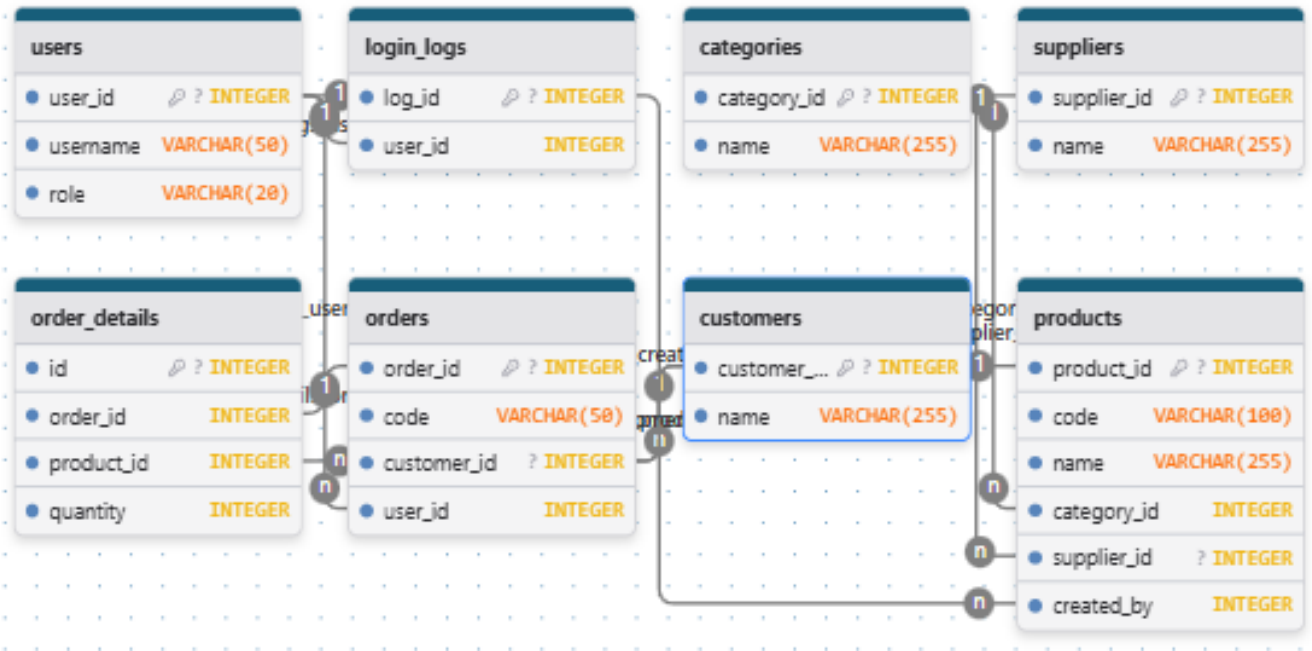
2. Mô tả các thành phần trong hệ thống

STT	Thành phần	Mô tả
-----	------------	-------

1	Next.js Client Application	Là giao diện người dùng (Frontend) được xây dựng bằng Next.js. Chịu trách nhiệm hiển thị dữ liệu, quản lý tương tác người dùng và gọi API đến Gateway.
2	API Gateway	Đóng vai trò là điểm truy cập duy nhất (Single Entry Point) cho Client. Tiếp nhận các HTTP request từ Frontend và định tuyến chúng đến đúng microservice cụ thể (User, Product, Order, Supplier, Customer) để xử lý.
3	Router layer	Nằm trong từng microservice, định nghĩa các đường dẫn (URL endpoints). Làm nhiệm vụ ánh xạ các HTTP method (GET, POST, PUT, DELETE) vào các Controller tương ứng.
4	Controller Layer	Tầng xử lý đầu vào. Nhận request từ Router, thực hiện xác thực dữ liệu, phân tích params/body. Gọi xuống tầng Query Layer để xử lý logic và sau đó trả về phản hồi (Response) đã được chuẩn hóa cho Client.
5	Query Layer	Tầng xử lý nghiệp vụ chính và tương tác dữ liệu (thay vì mô hình Service layer truyền thống). Trực tiếp thực hiện các câu lệnh truy vấn database hoặc logic nghiệp vụ phức tạp, sau đó trả kết quả thô về cho Controller.
6	Shared Utils	Bộ thư viện dùng chung được tích hợp vào từng service. Cung cấp các chức năng đồng bộ như: Kết nối database, ghi log, xử lý token/auth và caching.
7	MySQL database	Hệ thống lưu trữ dữ liệu bền vững. Được khởi tạo thông qua các script SQL (init-scripts) để thiết lập bảng cho từng phân hệ (User, Product, Order, Inventory, ...).

VI. THIẾT KẾ DỮ LIỆU

1. Sơ đồ lớp



2. Danh sách các lớp đối tượng

STT	Tên lớp	Mô tả
1	users	Lưu trữ thông tin tài khoản người dùng, bao gồm họ tên, vai trò (Quản lý, Nhân viên, Thủ kho) và trạng thái hoạt động.
2	login_logs	Ghi lại nhật ký đăng nhập của người dùng, bao gồm thời gian, địa chỉ IP và thiết bị sử dụng để bảo mật hệ thống.
3	categories	Quản lý các danh mục sản phẩm (ví dụ: Nước ngọt, Mì gói) để phân loại hàng hóa một cách khoa học.
4	suppliers	Lưu trữ thông tin về các nhà cung cấp, bao gồm tên công ty, tên người liên hệ, số điện thoại và địa chỉ.
5	products	Lớp đối tượng trung tâm lưu trữ thông tin sản phẩm bao gồm mã sản phẩm, giá nhập, giá bán, đơn vị tính và số lượng tồn kho hiện tại.
6	customers	Quản lý thông tin khách hàng đến mua sắm tại cửa hàng để phục vụ việc theo dõi lịch sử giao dịch.
7	orders	Lưu trữ thông tin tổng quát của một hóa đơn bán hàng bao gồm mã đơn, tổng tiền, phương thức thanh toán và trạng thái.
8	order_details	Chi tiết các mặt hàng trong hóa đơn, ghi nhận số lượng, giá bán và giá vốn tại thời điểm mua để tính toán lợi nhuận.

3. Danh sách các quan hệ

STT	Tên quan hệ	Mô tả
1	Người dùng - Nhật ký đăng nhập	Quan hệ 1 - n: Một người dùng (users) có thể có nhiều bản ghi nhật ký đăng nhập (login_logs).
2	Danh mục - Sản phẩm	Quan hệ 1 - n: Một danh mục (categories) chứa nhiều sản phẩm (products).
3	Nhà cung cấp - Sản phẩm	Quan hệ 1 - n: Một nhà cung cấp (suppliers) cung cấp nhiều sản phẩm (products).
4	Người dùng - Sản phẩm	Quan hệ 1 - n: Một nhân viên (users) chịu trách nhiệm tạo/quản lý nhiều sản phẩm (products).
5	Khách hàng - Hóa đơn	Quan hệ 1 - n: Một khách hàng (customers) có thể có nhiều hóa đơn mua hàng (orders).
6	Người dùng - Hóa đơn	Quan hệ 1 - n: Một nhân viên (users) thực hiện lập nhiều hóa đơn (orders) cho khách.
7	Hóa đơn - Chi tiết hóa đơn	Quan hệ 1 - n: Một hóa đơn (orders) có nhiều dòng sản phẩm chi tiết (order_details).
8	Sản phẩm - Chi tiết hóa đơn	Quan hệ 1 - n: Một sản phẩm (products) xuất hiện trong nhiều chi tiết hóa đơn (order_details).

4. Mô tả từng lớp đối tượng

4.1. Lớp users

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	user_id	INT	PK, Auto Inc	Mã định danh duy nhất của người dùng
2	username	VARCHAR(50)	NOT NULL, UNIQUE	Tên đăng nhập
3	email	VARCHAR(255)	NOT NULL, UNIQUE	Địa chỉ email
4	password_hash	VARCHAR(255)	NOT NULL	Mật khẩu đã mã hóa

5	role	ENUM	NOT NULL	Vai trò: MANAGER, STAFF, STOCKKEEPER
6	is_active	BOOLEAN	DEFAULT TRUE	Trạng thái tài khoản (Hoạt động/Khóa)

4.2. Lớp products

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	product_id	INT	PK, Auto Inc	Mã định danh duy nhất của sản phẩm
2	code	VARCHAR(100)	NOT NULL, UNIQUE	Mã vạch hoặc mã quản lý sản phẩm
3	category_id	INT	FK (categories)	Liên kết với danh mục sản phẩm
4	import_price	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Giá nhập hàng
5	selling_price	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Giá bán ra
6	stock_quantity	INT	DEFAULT 0	Số lượng tồn kho hiện tại
7	created_by	INT	FK (users)	Nhân viên tạo sản phẩm

4.3. Lớp orders

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	order_id	INT	PK, Auto Inc	Mã định danh duy nhất của hóa đơn
2	code	VARCHAR(50)	NOT NULL, UNIQUE	Mã số hóa đơn
3	customer_id	INT	FK (customers)	Liên kết với khách hàng (có thể NULL)
4	user_id	INT	FK (users)	Nhân viên lập hóa đơn
5	total_amount	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Tổng giá trị đơn hàng

6	payment_method	ENUM	NOT NULL	CASH, TRANSFER, CARD
7	status	ENUM	DEFAULT 'COMPLETED'	Trạng thái đơn: COMPLETED, CANCELLED

4.4. Lớp order_details

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	order_id	INT	FK (orders)	Thuộc về hóa đơn nào
2	product_id	INT	FK (products)	Sản phẩm được bán
3	quantity	INT	NOT NULL	Số lượng bán ra
4	unit_price	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Giá bán tại thời điểm đó
5	cost_price	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Giá vốn tại thời điểm đó (để tính lời)

4.5. Lớp suppliers

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	supplier_id	INT	PK, Auto Inc	Mã nhà cung cấp
2	Name	VARCHAR(255)	NOT NULL	Tên công ty/nhà cung cấp
3	Phone	VARCHAR(50)	-	Số điện thoại liên lạc

4.6. Lớp customers

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	customer_id	INT	PK, Auto Inc	Mã khách hàng
2	name	VARCHAR(255)	-	Tên khách hàng
3	phone	VARCHAR(50)	-	Số điện thoại

4.7. Lớp categories

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
-----	------------	--------------	-----------	-------

1	categories_id PK	INT	PK, Auto Inc	Mã danh mục sản phẩm
2	name	VARCHAR(255)	-	Tên danh mục sản phẩm
3	description	TEXT	-	Mô tả danh mục sản phẩm

4.8. Lớp login_logs

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	log_id	INT	PK, Auto Inc	Mã log
2	user_id	INT	FK	Mã tài khoản
3	refresh_token	VARCHAR	-	
4	login_time	TIMESTAMP	-	Thời gian đăng nhập
5	ip_address	VARCHAR	-	Địa chỉ IP
6	user_agent	TEXT	-	

VII. THIẾT KẾ GIAO DIỆN

1. Danh sách các màn hình

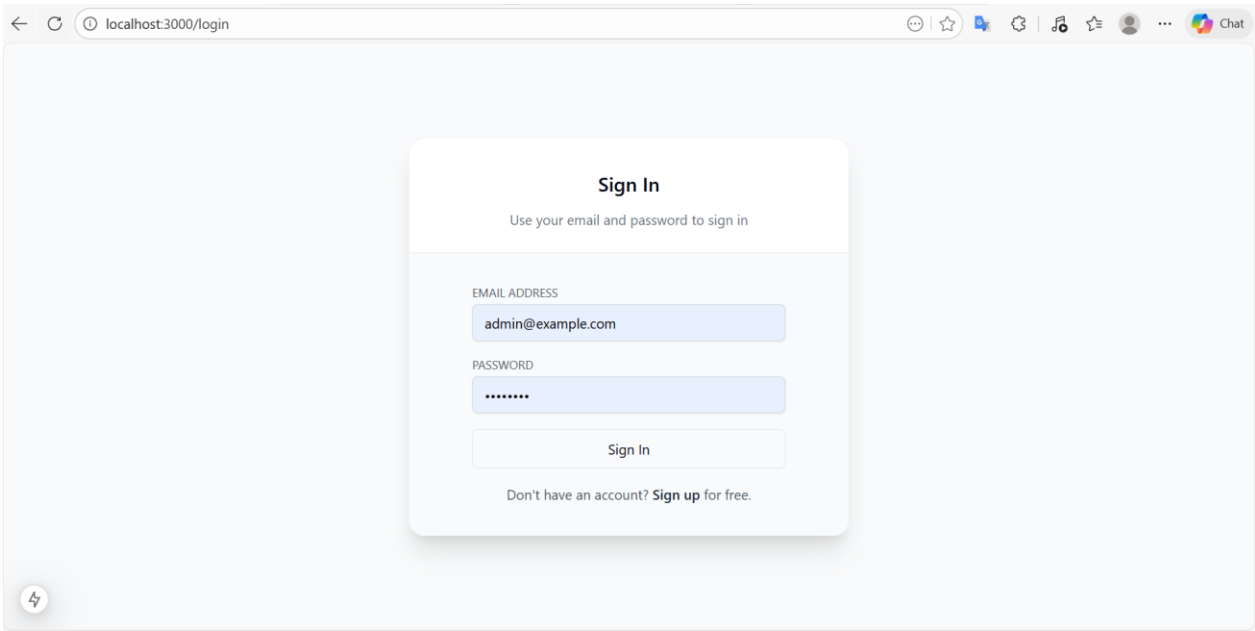
STT	Màn hình	Loại màn hình	Chức năng
1	Đăng nhập	Màn hình xác thực	Cho phép người dùng đăng nhập vào hệ thống bằng email và mật khẩu.
2	Đăng ký	Màn hình xác thực	Cho phép tạo tài khoản mới.
3	Dashboard	Màn hình chính	Hiển thị tổng quan các chỉ số kinh doanh và các chỉ số liên quan khác, menu điều hướng nhanh đến các module.
4	Quản lý tài khoản	Màn hình danh sách	Xem danh sách, thêm, sửa, tìm kiếm và quản lý trạng thái các tài khoản nhân viên.
5	Quản lý sản phẩm	Màn hình danh sách	Quản lý danh sách hàng hóa, giá bán, tồn kho, hình ảnh sản phẩm, ...

6	Quản lý danh mục sản phẩm	Màn hình danh sách	Quản lý các nhóm hàng (Category).
7	Quản lý nhà cung cấp	Màn hình danh sách	Lưu trữ thông tin đối tác cung cấp hàng.
8	Quản lý khách hàng	Màn hình danh sách	Quản lý thông tin khách đã giao dịch.
9	Quản lý bán hàng	Màn hình danh sách	Lập hoá đơn và lưu trữ thông tin hoá đơn.
10	Báo cáo và thống kê	Màn hình nhập liệu	Nhập các tham số để xuất các báo cáo Doanh thu, Sản phẩm bán chạy, Tiền kho dưới dạng biểu đồ/bảng.

2. Mô tả các màn hình

2.1. Đăng nhập

a) Giao diện



b) Mô tả các đối tượng trên màn hình

STT	Tên	Kiểu	Ràng buộc	Chức năng
1	Email Address	Textbox	Bắt buộc nhập.	Nhập email dùng để đăng nhập của người dùng.

2	Password	Textbox	Bắt buộc nhập. Đúng định dạng mật khẩu.	Nhập mật khẩu (ký tự được ẩn thành dấu chấm).
3	Sign In	Button	Không	Gửi yêu cầu xác thực để truy cập hệ thống.
4	Sign up for free	Hyperlink	Không	Liên kết chuyển hướng sang màn hình Đăng ký.

c) Danh sách biến cố và xử lý

STT	Biến cố	Xử lý
1	Nhấn “Sign In” nhưng chưa nhập đầy đủ	Hệ thống kiểm tra dữ liệu. Hiện thị thông báo lỗi màu đỏ ngay dưới ô nhập liệu: “Vui lòng nhập”.
2	Nhấn “Sign In” với đầy đủ thông tin	Nếu thông tin sai: Hiện thị thông báo chung "Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không chính xác". Nếu đúng: Kiểm tra trạng thái tài khoản. - Nếu bị khóa, báo "Tài khoản đang bị vô hiệu hóa". - Nếu active, chuyển hướng sang màn hình Dashboard tương ứng với quyền.
3	Nhấn “Sign up for free”	Chuyển hướng người dùng sang Màn hình Đăng ký.

2.2. Đăng ký

a) Giao diện

Sign up

Create an account with your email and password

USERNAME
admin@example.com

FULL NAME
Nguyen Van A

PHONE
0901234567

EMAIL ADDRESS
john.doe@gmail.com

PASSWORD

Sign Up

Already have an account? [Sign in](#) instead.

b) Mô tả các đối tượng trên màn hình

STT	Tên	Kiểu	Ràng buộc	Chức năng
1	Username	Textbox	Bắt buộc nhập.	Tên tài khoản
2	Full Name	Textbox	Bắt buộc nhập.	Nhập họ và tên hiển thị của người dùng.
3	Phone	Textbox	Bắt buộc nhập, đúng định dạng.	Số điện thoại liên lạc.
4	Email Address	Textbox	Bắt buộc nhập, là duy nhất	Dùng làm tên đăng nhập.
5	Password	Textbox	Bắt buộc nhập, đúng định dạng.	Nhập mật khẩu bảo mật.
6	Sign Up	Button	Không	Gửi yêu cầu tạo tài khoản mới.
7	Sign in instead	Hyperlink	Không	Quay lại màn hình Đăng nhập.

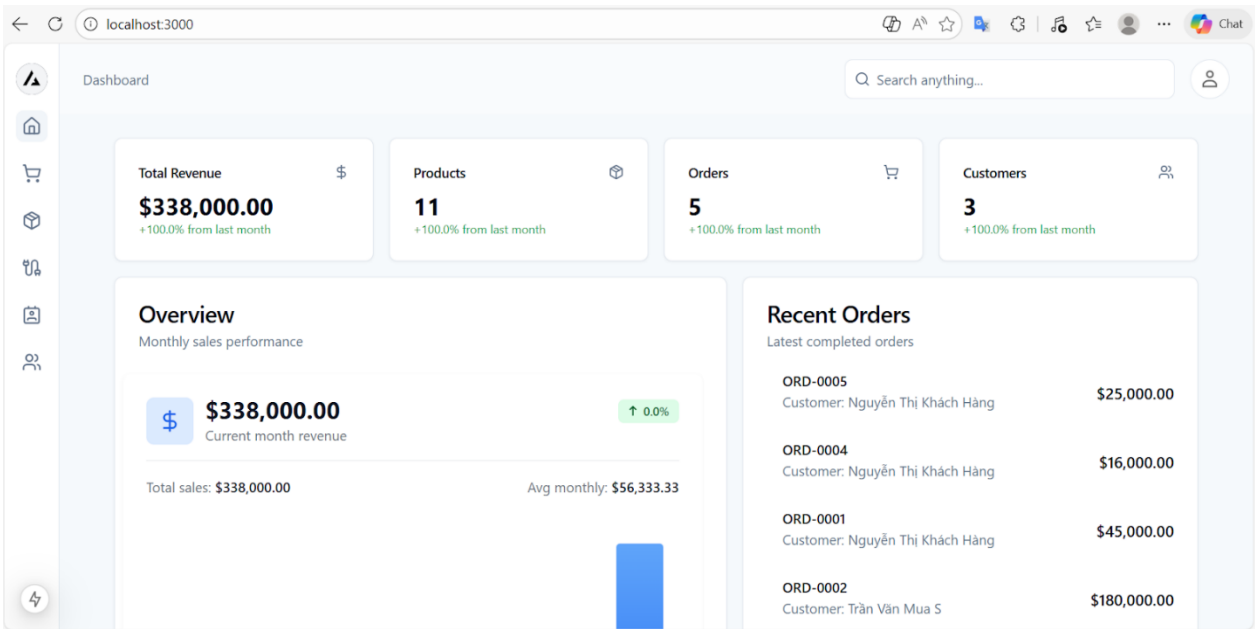
c) Danh sách biến cố và xử lý

STT	Biến cố	Xử lý
-----	---------	-------

1	Nhập trùng email/số điện thoại	Báo lỗi “Email hoặc SĐT đã được sử dụng”.
2	Nhấn “Sign Up” với đầy đủ thông tin	Kiểm tra định dạng các trường. Nếu hợp lệ, tạo tài khoản mới với quyền mặc định. Thông báo “Đăng ký thành công” và chuyển về trang Login.
3	Nhấn “Sign in”	Hủy thao tác đăng ký, quay lại màn hình Đăng nhập.

2.3. Màn hình Dashboard

a) Giao diện



b) Mô tả các đối tượng trên màn hình

STT	Tên	Kiểu	Ràng buộc	Chức năng
1	Thanh điều hướng (Sidebar)	Menu	Cố định	Chuyển đổi qua lại giữa các module (Users, Products, Orders...).
2	Thẻ Tổng Doanh thu	Card/Label	Read-only	Hiển thị tổng doanh thu trong ngày/tháng hiện tại.
3	Thẻ Tổng Đơn hàng	Card/Label	Read-only	Hiển thị số lượng đơn hàng đã bán.

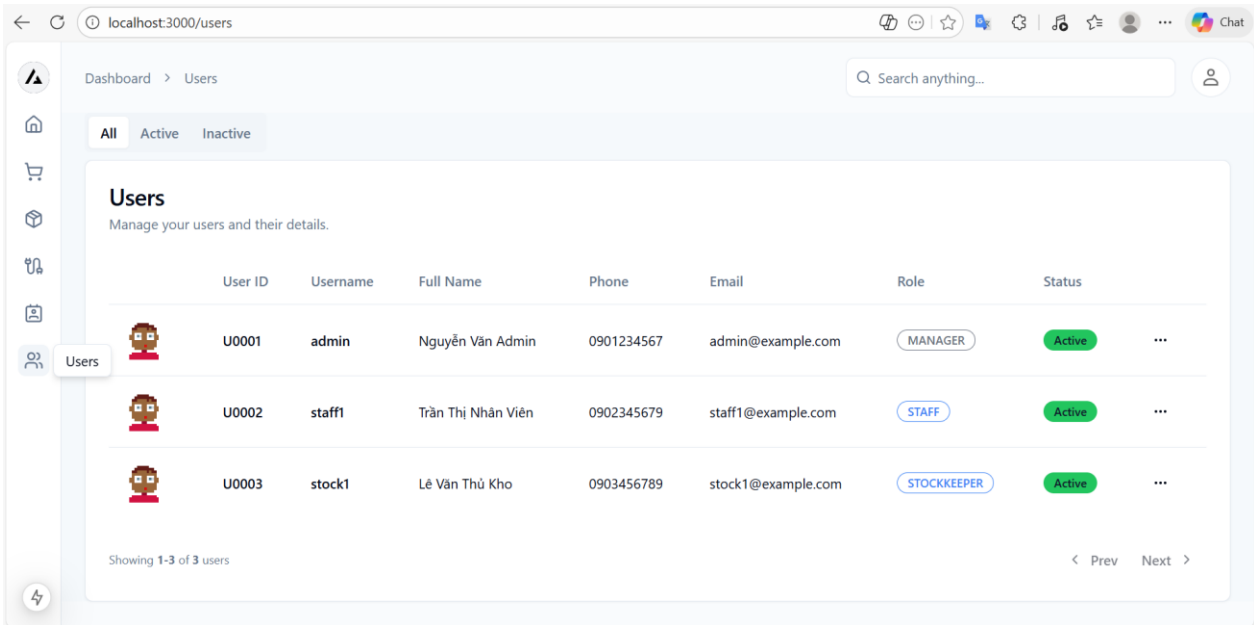
4	Thẻ Khách hàng mới	Card/Label	Read-only	Hiển thị số lượng khách hàng mới đăng ký.
5	Thẻ Cảnh báo Tồn kho	Card/Label	Read-only	Hiển thị số lượng sản phẩm sắp hết hàng
6	Biểu đồ Doanh thu	Chart (Line/Bar)	Read-only	Biểu đồ đường thể hiện biến động doanh thu trong 7 hoặc 30 ngày qua.
7	Top Sản phẩm bán chạy	List/Table	Read-only	Danh sách rút gọn 5 sản phẩm bán tốt nhất.
8	Đơn hàng gần đây	DataGrid	Read-only	Danh sách 5-10 đơn hàng vừa phát sinh (Mã, Khách, Tổng tiền, Trạng thái).

c) Danh sách biến cố và xử lý

STT	Biến cố	Xử lý
1	Click Sidebar Menu	Điều hướng sang các module tương ứng.

2.3. Quản lý tài khoản

a) Giao diện



b) Mô tả các đối tượng trên màn hình

STT	Tên	Kiểu	Ràng buộc	Chức năng
-----	-----	------	-----------	-----------

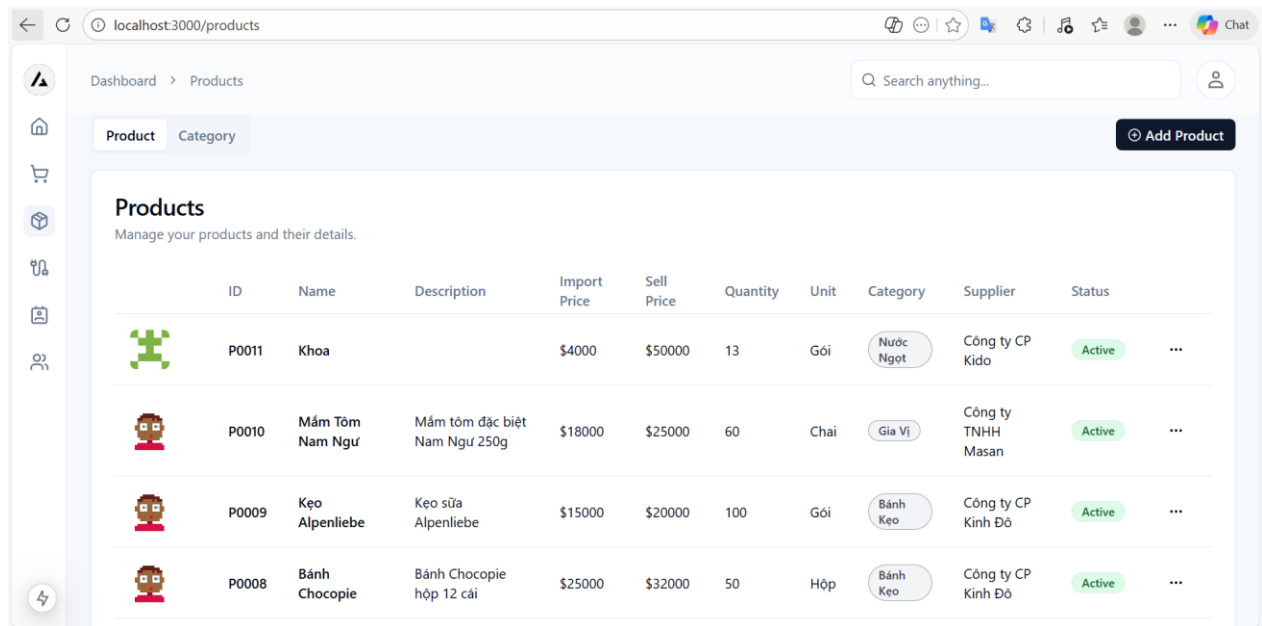
1	Thanh điều hướng (Sidebar)	Menu	Cố định	Chuyển đổi qua lại giữa các module (Users, Products, Orders...).
2	Bộ lọc trạng thái (Tabs)	Button Group	All / Active / Inactive	Lọc danh sách theo trạng thái tài khoản.
3	Ô tìm kiếm	Textbox	Cho phép rỗng	Nhập từ khóa (Tên tài khoản) để tìm kiếm.
4	Bảng danh sách người dùng	DataGrid	Read-only	Hiển thị các cột: User ID, Username, Full Name, Phone, Email, Role, Status.
5	Nút chỉnh sửa (trên từng dòng)	Button Icon	Không	Chỉnh sửa thông tin dòng tương ứng.
6	Phân trang	Control	Không	Chuyển trang (Previous, Next, Page numbers).

c) Danh sách biến cố và xử lý

STT	Biến cố	Xử lý
1	Nhập từ khóa vào ô Search	Hệ thống tự động lọc danh sách user theo từ khóa nhập vào (Tên tài khoản) sau khi nhấn Enter.
2	Nhấn Tab “Active”	Grid làm mới dữ liệu, chỉ hiển thị các tài khoản có Status = 'Active'.
3	Nhấn icon Edit (dấu ba chấm) và nhấn Chỉnh sửa	Mở màn hình chi tiết và tải thông tin của user được chọn lên các ô nhập liệu.
4	Nhấn icon Edit (dấu ba chấm) và nhấn Active/Inactive	Chuyển sang trạng thái mới và cập nhật danh sách.

2.4. Quản lý sản phẩm

a) Giao diện



b) Mô tả các đối tượng trên màn hình

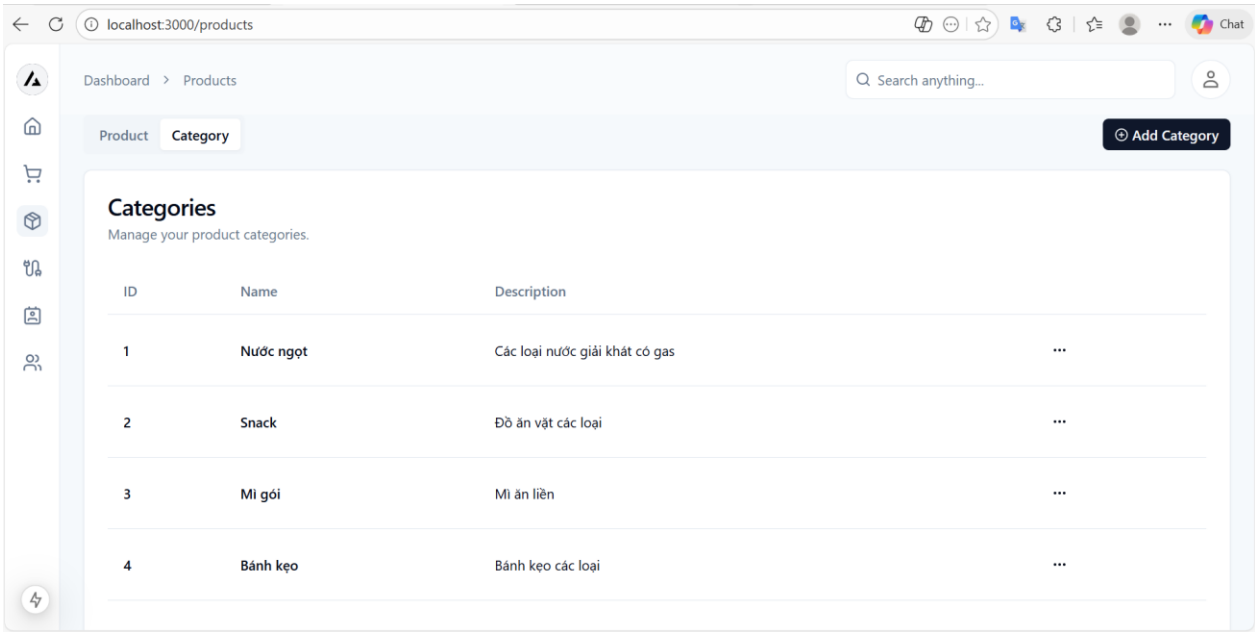
STT	Tên	Kiểu	Ràng buộc	Chức năng
1	Thanh điều hướng (Sidebar)	Menu	Cố định	Chuyển đổi qua lại giữa các module (Users, Products, Orders...).
2	Tab	Button Group	Product/ Category	Chuyển hướng sang màn hình danh mục sản phẩm
3	Ô tìm kiếm	Textbox	Không	Tìm theo Tên sản phẩm.
4	Nút Add Product	Button	Quyền Quản lý/Thủ kho	Mở biểu mẫu thêm sản phẩm mới.
5	Bảng danh sách sản phẩm	DataGrid	Read-only	Hiển thị: Hình ảnh, ID, Tên sản phẩm, Mô tả, Giá nhập, Giá bán, Số lượng, Đơn vị tính, Danh mục, Nhà cung cấp, Trạng thái
6	Nút chỉnh sửa (trên từng dòng)	Button Icon	Không	Chỉnh sửa thông tin dòng tương ứng.
7	Phân trang	Control	Không	Chuyển trang (Previous, Next, Page numbers).

c) Danh sách biến cố và xử lý

STT	Biến cố	Xử lý
1	Nhấn nút “Add Product”	Hiện thị biểu mẫu thêm mới sản phẩm
2	Nhập từ khóa vào ô Search	Hệ thống tự động lọc danh sách sản phẩm theo từ khóa nhập vào (Tên sản phẩm) sau khi nhấn Enter.
3	Nhấn icon Edit (dấu ba chấm) và nhấn Chỉnh sửa	Mở màn hình chi tiết và tải thông tin của sản phẩm được chọn lên các ô nhập liệu.
4	Nhấn icon Edit (dấu ba chấm) và nhấn Active/Inactive	Chuyển sang trạng thái mới và cập nhật danh sách.

2.5. Quản lý danh mục sản phẩm

a) Giao diện



b) Mô tả các đối tượng trên màn hình

STT	Tên	Kiểu	Ràng buộc	Chức năng
1	Thanh điều hướng (Sidebar)	Menu	Cố định	Chuyển đổi qua lại giữa các module (Users, Products, Orders...).
2	Tab	Button Group	Product/Category	Chuyển hướng sang màn hình sản phẩm

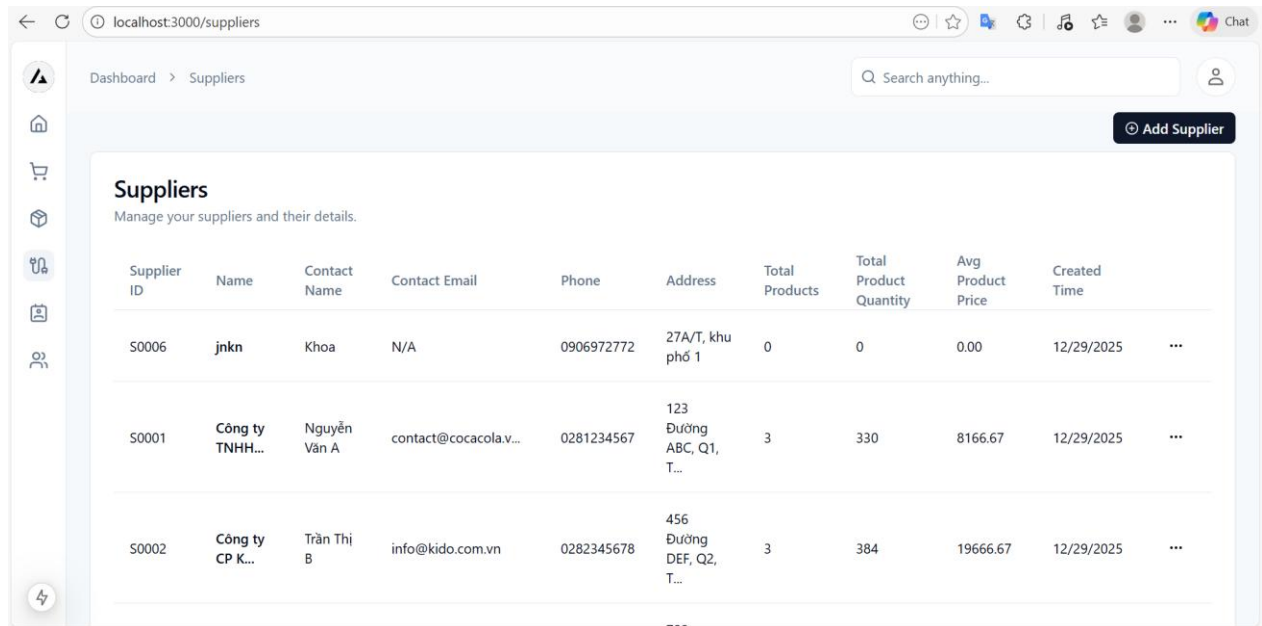
3	Ô tìm kiếm	Textbox	Không	Tìm theo Tên danh mục sản phẩm.
4	Nút Add Category	Button	Quyền Quản lý/Thủ kho	Mở biểu mẫu thêm danh mục sản phẩm mới.
5	Bảng danh sách danh mục sản phẩm	DataGrid	Read-only	Hiển thị: ID, Tên, Mô tả
6	Nút chỉnh sửa (trên từng dòng)	Button Icon	Không	Chỉnh sửa thông tin dòng tương ứng.
7	Phân trang	Control	Không	Chuyển trang (Previous, Next, Page numbers).

c) Danh sách biến cố và xử lý

STT	Biến cố	Xử lý
1	Nhấn nút “Add Category”	Hiển thị biểu mẫu thêm mới danh mục sản phẩm
2	Nhập từ khóa vào ô Search	Hệ thống tự động lọc danh sách danh mục sản phẩm theo từ khóa nhập vào (Tên danh mục sản phẩm) sau khi nhấn Enter.
3	Nhấn icon Edit (dấu ba chấm) và nhấn Chỉnh sửa	Mở màn hình chi tiết và tải thông tin của danh mục sản phẩm được chọn lên các ô nhập liệu.
4	Nhấn icon Edit (dấu ba chấm) và nhấn Xóa	Hệ thống kiểm tra rà soát, nếu không thỏa mãn thì báo lỗi “Không thể xóa”, ngược lại báo “Thành công”.

2.6. Quản lý nhà cung cấp

a) Giao diện



b) Mô tả các đối tượng trên màn hình

STT	Tên	Kiểu	Ràng buộc	Chức năng
1	Thanh điều hướng (Sidebar)	Menu	Cố định	Chuyển đổi qua lại giữa các module (Users, Products, Orders...).
2	Ô tìm kiếm	Textbox	Không	Tìm theo Tên nhà cung cấp.
3	Nút Add Supplier	Button	Quyền Thủ kho/Quản lý	Mở biểu mẫu thêm thông tin nhà cung cấp mới.
4	Bảng danh sách nhà cung cấp	DataGrid	Read-only	Hiển thị: ID, Tên, Tên người liên hệ, Email, Số điện thoại, Địa chỉ, Tổng sản phẩm, Tổng số lượng sản phẩm, Trung bình giá sản phẩm, Ngày tạo.
5	Nút Chỉnh sửa (trên từng dòng)	Button Icon	Không	Chỉnh sửa thông tin dòng tương ứng.
6	Phân trang	Control	Không	Chuyển trang (Previous, Next, Page numbers).

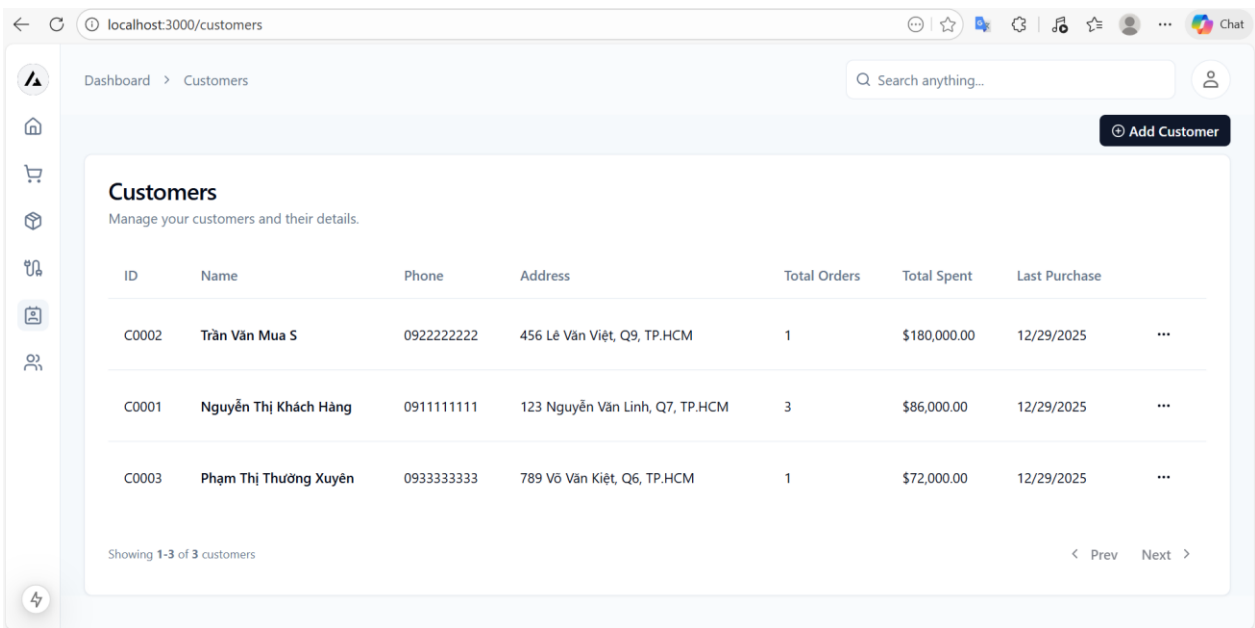
c) Danh sách biến cố và xử lý

STT	Biến cố	Xử lý
-----	---------	-------

1	Nhấn nút “Add Supplier”	Hiện thị biểu mẫu thêm mới nhà cung cấp
2	Nhập từ khóa vào ô Search	Hệ thống tự động lọc danh sách nhà cung cấp theo từ khóa nhập vào (Tên nhà cung cấp) sau khi nhấn Enter.
3	Nhấn icon Edit (dấu ba chấm) và nhấn Chỉnh sửa	Mở màn hình chi tiết và tải thông tin của nhà cung cấp được chọn lên các ô nhập liệu.
4	Nhấn icon Edit (dấu ba chấm) và nhấn Xóa	Hệ thống kiểm tra rà soát, nếu không thỏa mãn thì báo lỗi “Không thể xóa”, ngược lại báo “Thành công”.

2.7. Quản lý khách hàng

a) Giao diện



b) Mô tả các đối tượng trên màn hình

STT	Tên	Kiểu	Ràng buộc	Chức năng
1	Thanh điều hướng (Sidebar)	Menu	Cố định	Chuyển đổi qua lại giữa các module (Users, Products, Orders...).
2	Ô tìm kiếm	Textbox	Không	Tìm kiếm theo Tên khách hàng.
3	Nút Add Customer	Button	Quyền Nhân viên bán hàng/Quản lý	Mở biểu mẫu thêm thông tin khách hàng mới.

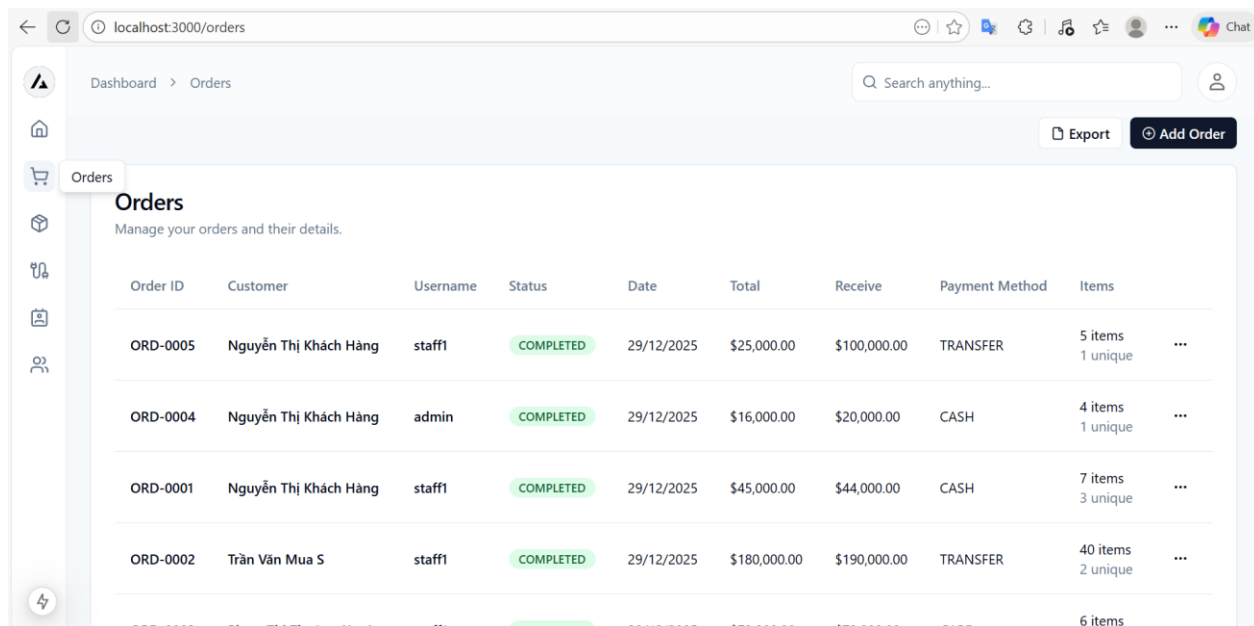
4	Bảng danh sách khách hàng	DataGrid	Read-only	Hiển thị: ID, Tên, Số điện thoại, Địa chỉ, Tổng hoá đơn đã mua, Tổng tiền đã giao dịch, Lần mua cuối.
5	Nút Chỉnh sửa (trên từng dòng)	Button Icon	Không	Chỉnh sửa thông tin dòng tương ứng.
6	Phân trang	Control	Không	Chuyển trang (Previous, Next, Page numbers).

c) Danh sách biến cố và xử lý

STT	Biến cố	Xử lý
1	Nhấn nút “Add Customer”	Hiển thị biểu mẫu thêm mới khách hàng.
2	Nhập từ khóa vào ô Search	Hệ thống tự động lọc danh sách khách hàng theo từ khóa nhập vào (Tên khách hàng) sau khi nhấn Enter.
3	Nhấn icon Edit (dấu ba chấm) và nhấn Chỉnh sửa	Mở màn hình chi tiết và tải thông tin của khách hàng được chọn lên các ô nhập liệu.
4	Nhấn icon Edit (dấu ba chấm) và nhấn Xóa	Hệ thống kiểm tra rà soát, nếu không thoả mãn thì báo lỗi “Không thể xóa”, ngược lại báo “Thành công”

2.8. Quản lý bán hàng

a) Giao diện



b) Mô tả các đối tượng trên màn hình

STT	Tên	Kiểu	Ràng buộc	Chức năng
1	Thanh điều hướng (Sidebar)	Menu	Cố định	Chuyển đổi qua lại giữa các module (Users, Products, Orders...).
2	Ô tìm kiếm	Textbox	Không	Tìm kiếm đơn hàng cụ thể theo tên khách hàng.
3	Nút Add Order	Button	Quyền Nhân viên bán hàng/Quản lý	Mở biểu mẫu thêm thông tin hoá đơn mới.
4	Nút Export	Button	Không	Chuyển hướng sang màn hình Báo cáo & Thống kê
5	Bảng danh sách đơn hàng	DataGrid	Read-only	Hiển thị: ID, Khách hàng, Tên tài khoản nhân viên, Trạng thái, Ngày lập, Tổng tiền, Tiền khách đưa, Phương thức thanh toán, Số lượng sản phẩm.
6	Nút Chỉnh sửa (trên từng dòng)	Button Icon	Không	Chỉnh sửa thông tin dòng tương ứng (Xem chi tiết, Hoàn thành, Hủy).

7	Phân trang	Control	Không	Chuyển trang (Previous, Next, Page numbers).
---	------------	---------	-------	--

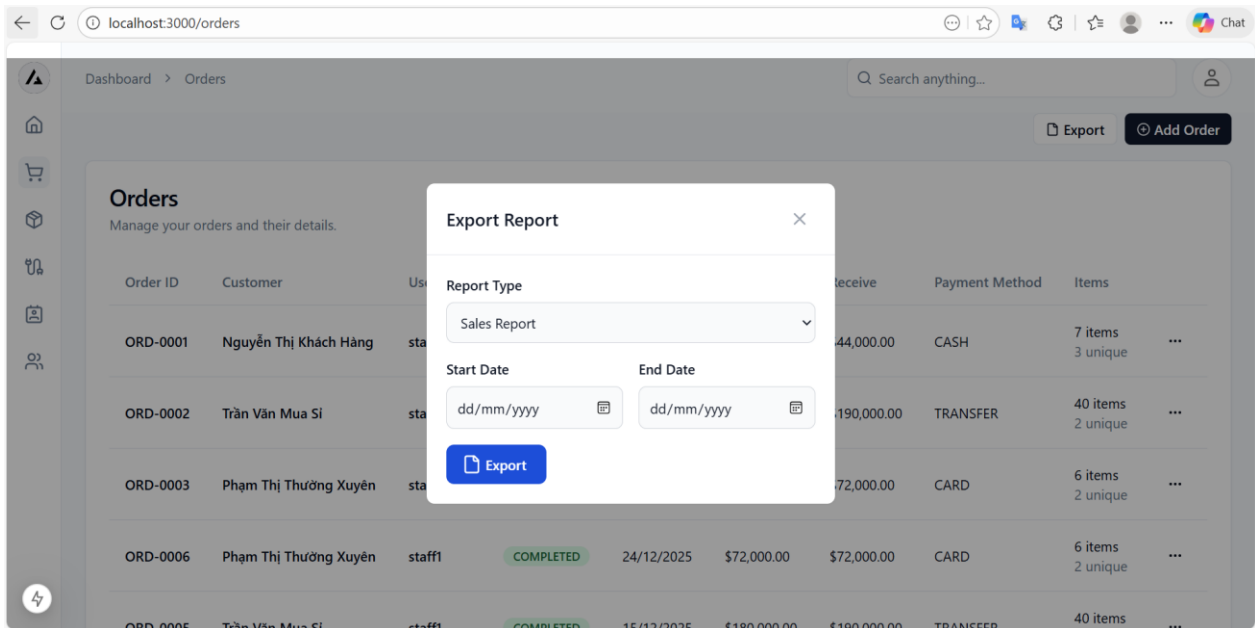
c) Danh sách biến cố và xử lý

STT	Biến cố	Xử lý
1	Nhấn nút “Add Order”	Hiện thị biểu mẫu thêm mới hoá đơn.
2	Nhập từ khóa vào ô Search	Hệ thống tự động lọc danh sách hoá đơn theo từ khóa nhập vào (Tên khách hàng) sau khi nhấn Enter.
3	Nhấn icon Edit (dấu ba chấm) và nhấn Xem chi tiết	Mở màn hình chi tiết và tải thông tin của hoá đơn được chọn lên các ô nhập liệu.
4	Nhấn icon Edit (dấu ba chấm) và nhấn Hoàn thành/Huỷ	Chuyển sang trạng thái mới và cập nhật danh sách

2.9. Báo cáo & Thống kê

2.9.1. Màn hình báo cáo doanh thu

a) Giao diện



b) Mô tả các đối tượng trên màn hình

STT	Tên	Kiểu	Ràng buộc	Chức năng
-----	-----	------	-----------	-----------

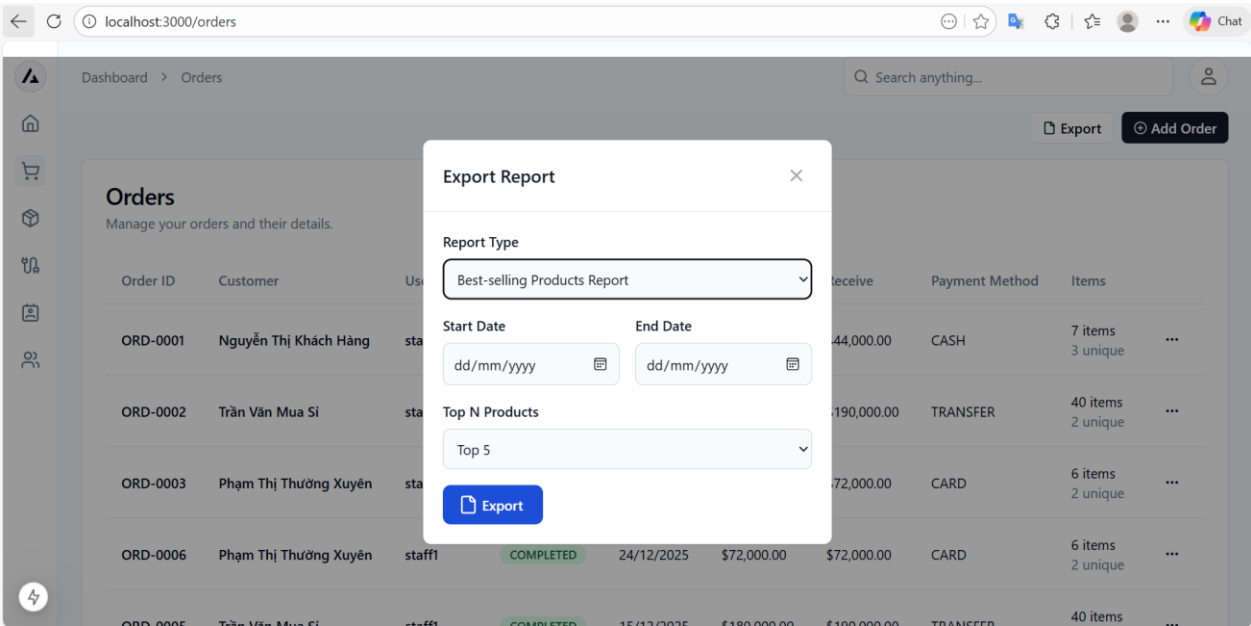
1	Report Type	Dropdown	Bắt buộc	Chọn loại báo cáo: Báo cáo doanh thu/Báo sản phẩm bán chạy/ Báo cáo tồn kho
2	Start Date	Date Picker	< End Date	Chọn ngày bắt đầu thống kê.
3	End Date	Date Picker	> Start Date	Chọn ngày kết thúc thống kê.
5	Nút Export	Button	Không	Xuất báo cáo ra file ảnh.

c) Danh sách biến cố và xử lý

STT	Biến cố	Xử lý
1	Thay đổi “Report Type”	Cập nhật giao diện nhập liệu bên dưới.
2	Nhấn “Export”	Hệ thống truy vấn dữ liệu theo thời gian đã chọn, tạo file ảnh và tải xuống trình duyệt.

2.9.2. Màn hình báo cáo sản phẩm bán chạy

a) Giao diện



b) Mô tả các đối tượng trên màn hình

STT	Tên	Kiểu	Ràng buộc	Chức năng
-----	-----	------	-----------	-----------

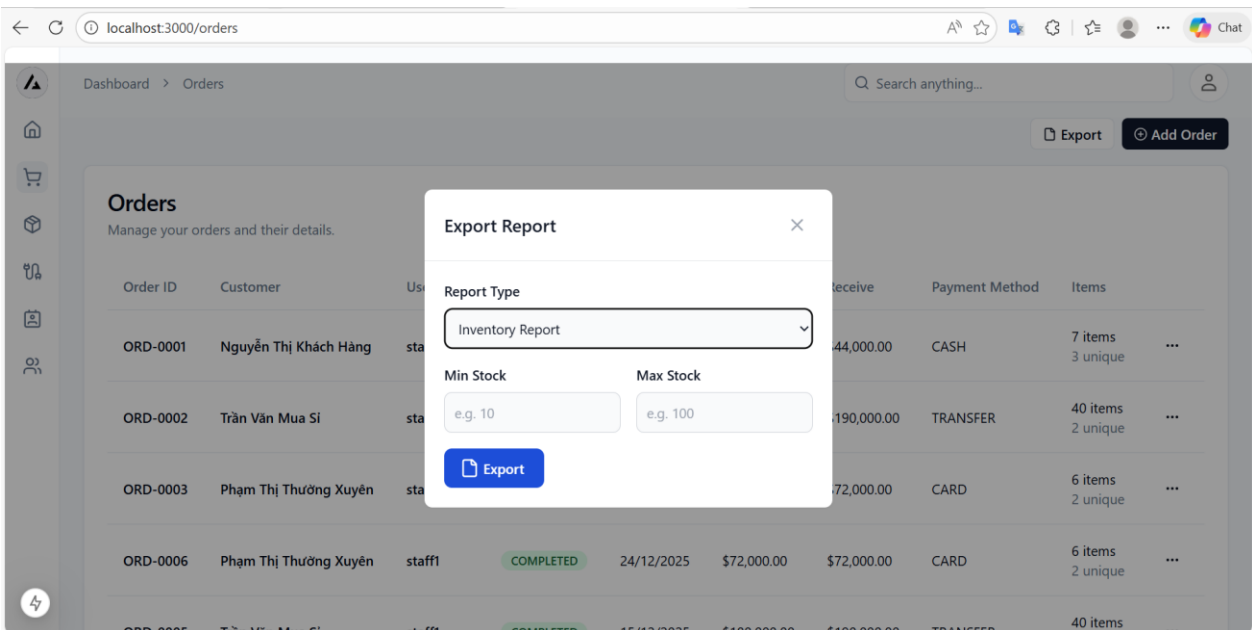
1	Report Type	Dropdown	Bắt buộc	Chọn loại báo cáo: Báo cáo doanh thu/Báo sản phẩm bán chạy/ Báo cáo tồn kho
2	Start Date	Date Picker	< End Date	Chọn ngày bắt đầu thống kê.
3	End Date	Date Picker	> Start Date	Chọn ngày kết thúc thống kê.
4	Top N Products	Dropdown	Bắt buộc	Chọn số lượng top sản phẩm muốn xem (5, 10, 15, 20)
5	Nút Export	Button	Không	Xuất báo cáo ra file excel.

c) Danh sách biến cố và xử lý

STT	Biến cố	Xử lý
1	Thay đổi “Report Type”	Cập nhật giao diện nhập liệu bên dưới (Hiện ô “Top N Products”)
2	Nhấn “Export”	Hệ thống truy vấn dữ liệu theo thời gian đã chọn, tạo file Excel và tải xuống trình duyệt.

2.9.3. Màn hình báo cáo tồn kho

a) Giao diện



b) Mô tả các đối tượng trên màn hình

STT	Tên	Kiểu	Ràng buộc	Chức năng
1	Report Type	Dropdown	Bắt buộc	Chọn loại báo cáo: Báo cáo doanh thu/Báo sản phẩm bán chạy/ Báo cáo tồn kho
2	Min Stock	Numeric Textbox	Không	Nhập số lượng tồn kho tối thiểu.
3	Max Stock	Numeric Textbox	Không	Nhập số lượng tồn kho tối thiểu.
4	Nút Export	Button	Không	Xuất báo cáo ra file excel.

c) Danh sách biến cố và xử lý

STT	Biến cố	Xử lý
1	Thay đổi “Report Type”	Cập nhật giao diện nhập liệu bên dưới (Hiện ô “Min Stock” và “Max Stock”)
2	Nhấn “Export”	Hệ thống truy vấn dữ liệu theo thời gian đã chọn, tạo file Excel và tải xuống trình duyệt.

VIII. TỔNG KẾT

1. Kết quả đạt được

Sau quá trình phân tích, thiết kế và xây dựng, nhóm đã hoàn thành đồ án. Hệ thống đã đáp ứng được các mục tiêu cơ bản đặt ra ban đầu là tin học hóa quy trình quản lý thủ công, giúp chủ cửa hàng kiểm soát được dòng tiền và hàng hóa.

1.1. Ưu điểm

Quy trình nghiệp vụ chặt chẽ: Đã giải quyết được bài toán đồng bộ giữa Bán hàng và Kho hàng (Bán là trừ kho ngay lập tức), khắc phục tình trạng “bán hàng ảo” của quy trình cũ.

Giao diện thân thiện: Thiết kế giao diện trực quan, tập trung vào trải nghiệm người dùng, đặc biệt là màn hình POS tối ưu cho thao tác nhanh.

Phân quyền rõ ràng: Đảm bảo tính bảo mật dữ liệu, nhân viên bán hàng không thể can thiệp vào giá vốn hay nhập kho.

Tính chính xác: Các thuật toán tính tiền, tồn kho đảm bảo độ chính xác cao, giảm thiểu sai sót do tính nhầm.

1.2. Nhược điểm

Giao diện Mobile: Chưa hỗ trợ tốt cho màn hình điện thoại di động, chủ yếu tối ưu cho Desktop.

2. Hướng phát triển

Để phần mềm có thể ứng dụng rộng rãi và chuyên nghiệp hơn, trong tương lai nhóm đề xuất các hướng nâng cấp sau:

Tích hợp thanh toán điện tử: Kết nối API với các cổng thanh toán (Momo, ZaloPay, VNPay) để quét mã QR thanh toán tự động.

Xây dựng App Mobile: Phát triển ứng dụng riêng cho Quản lý để theo dõi báo cáo doanh thu mọi lúc mọi nơi trên điện thoại.

Tích hợp AI/Machine Learning: Gợi ý nhập hàng dựa trên xu hướng bán hàng lịch sử; Gợi ý sản phẩm liên quan cho nhân viên tư vấn khách hàng.

3. Tổng kết

Đồ án này là cơ hội để nhóm áp dụng các kiến thức lý thuyết của môn Công nghệ phần mềm (từ mô hình thác nước, vẽ UML đến thiết kế giao diện) vào một bài toán thực tế.

Mặc dù sản phẩm vẫn còn những hạn chế nhất định, nhưng nó đã hình thành nên một khung sườn vững chắc cho một hệ thống quản lý bán hàng hoàn chỉnh. Nhóm đã hiểu sâu sắc hơn về tầm quan trọng của việc phân tích yêu cầu kỹ lưỡng trước khi bắt tay vào lập trình, cũng như vai trò của các biểu đồ mô hình hóa trong việc giao tiếp giữa các thành viên phát triển dự án.